



Cours de mathématiques

Classe de Seconde

2026 - 2027

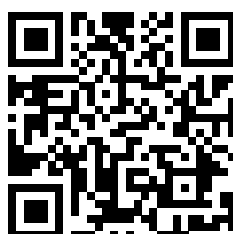


Nom :

Prénom :

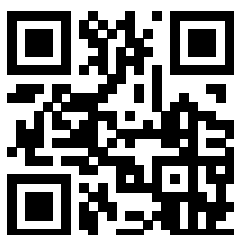
Classe :

Site - MaBemat



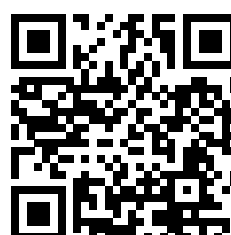
<https://mabemat.github.io/mabemat/>

ENT - Accès à Pronote



<https://monlycee.net>

Capytale



<https://capytale2.ac-paris.fr>

Sommaire

Chapitre 1 - Ensembles de nombres.	5
1.1 Différents types de nombres	
1.2 Intervalles	
1.3 Puissances, notation scientifique et arrondis	
1.4 Équations et inéquations	
Exercices	
Chapitre 2 - Notion de fonction.	19
2.1 Généralités sur les fonctions	
2.2 Représentation graphique	
2.3 Variations d'une fonction	
2.4 Signe d'une fonction	
2.5 Extremum	
2.6 Parité, Imparité	
Exercices	
Chapitre 3 - Information chiffrée	35
3.1 Proportion et pourcentage	
3.2 Évolution exprimée en pourcentage	
Exercices	
Chapitre 4 - Fonctions affines.	47
4.1 Définition et représentation graphique	
4.2 Sens de variation	
4.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$	
4.4 Méthodes	
Exercices	
Chapitre 5 - Vecteurs et translations	55
5.1 Notion de vecteurs	
5.2 Somme de deux vecteurs	
5.3 Produit d'un vecteur par un réel	
Exercices	
Chapitre 6 - Utilisation du calcul littéral	65
6.1 Développer et factoriser	
6.2 Équations et inéquations produit et quotient	
Exercices	
Chapitre 7 - Fonction carrée, fonction cube	79
7.1 La fonction carrée	
7.2 La fonction cube	
7.3 Équations et inéquations	
Exercices	

Chapitre 8 - Statistiques descriptives	87
8.1 Caractéristiques d'une série statistique	
8.2 Cas de pondération d'une série statistique	
Exercices	
Chapitre 9 - Vecteurs et repérage	97
9.1 Repère du plan	
9.2 Colinéarité de deux vecteurs	
9.3 Calculs dans un repère orthonormé	
Exercices	
Chapitre 10 - Arithmétique	111
10.1 Rappels : nombres entiers	
10.2 Multiples et diviseurs	
10.3 Nombres pairs et impairs	
10.4 Nombres premiers	
Exercices	
Chapitre 11 - Racines carrées et valeurs absolues.	119
11.1 Calculs sur les racines carrées	
11.2 La fonction racine carrée	
11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels	
Exercices	
Chapitre 12 - Probabilités.	129
12.1 Expérience aléatoire	
12.2 Calculs de probabilités	
12.3 Représentations d'une expérience aléatoire	
Exercices	
Chapitre 13 - Équations de droites et systèmes d'équations	141
13.1 Équation cartésienne d'une droite	
13.2 Équation réduite d'une droite	
13.3 Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues	
13.4 Parallélisme et intersection de deux droites	
Exercices	
Chapitre 14 - Fonction inverse	151
14.1 La fonction inverse	
14.2 Équations et inéquations	
Exercices	

Chapitre 1 - Ensembles de nombres

1.1 Différents types de nombres

1.1.1 Notations

Définition :

Ensembles de nombres	Notation	Définition	Exemples
Nombres entiers naturels	$\mathbb{N}$	Nombres entiers positifs ou nuls	0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5
Nombres entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	Nombres entiers positifs ou négatifs ou nuls	-8 ; -3 ; 0 ; 1 ; 6
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	Nombres de la forme $\frac{a}{10^n}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$	$-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$; $5 = \frac{5}{1}$
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	Nombres de la forme $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$	$\frac{1}{3}$; $5 = \frac{5}{1}$; $-2,1 = -\frac{21}{10}$
Nombres réels	$\mathbb{R}$	Tous les nombres connus en 2nde	5 ; -8 ; $-2,1 = -\frac{21}{10}$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; π

Propriété : Un nombre rationnel est caractérisé soit par une écriture décimale ayant un nombre fini de décimales, soit par une écriture décimale comportant une suite de chiffres qui se répète (période).

Exemple

- 0,125 est un nombre rationnel : son écriture décimale comporte un nombre fini de décimales.
- $\frac{127}{11} = 11,545454...$ est un nombre rationnel : l'écriture décimale comporte une période.

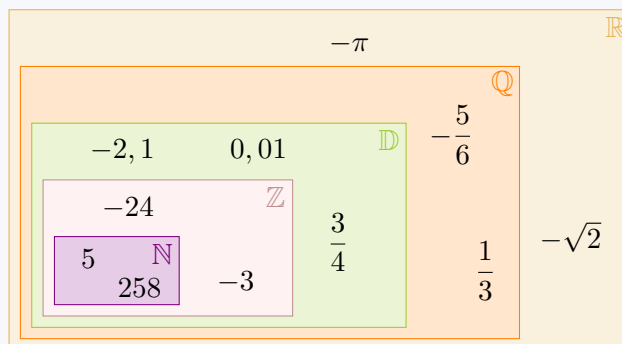
1.1.2 Inclusions

Propriété :

- $\mathbb{N}$ est inclus dans $\mathbb{Z}$: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$ est inclus dans $\mathbb{D}$: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$
- $\mathbb{D}$ est inclus dans $\mathbb{Q}$: $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$
- $\mathbb{Q}$ est inclus dans $\mathbb{R}$: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Ou encore :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$



1.2 Intervalles

1.2.1 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition : Soit a et b deux nombres réels tels que $a < b$.

Ensembles des réels x tels que	Réprésentation sur une droite graduée	Intervalles bornées
$a \leq x \leq b$		$[a; b]$
$a < x < b$		$]a; b[$
$a \leq x < b$		$[a; b[$
$a < x \leq b$		$]a; b]$

Ensembles des réels x tels que	Réprésentation sur une droite graduée	Intervalles non bornées
$a \leq x$		$[a; +\infty[$
$a < x$		$]a; +\infty[$
$x \leq b$		$] - \infty; b]$
$x < b$		$] - \infty; b[$



- Avec l'infini (∞), le crochet est toujours "ouvert".
- $1 \in [-2; 3]$
- $4 \notin [-2; 3]$
- $1 \notin [-2; 1[$

R Voici quelques notations très utiles.

$$]-\infty; +\infty[= \mathbb{R} \quad [0; +\infty[= \mathbb{R}^+ \quad]-\infty; 0] = \mathbb{R}^- \quad]0; +\infty[= \mathbb{R}^{*+} \quad]-\infty; 0[= \mathbb{R}^{*-}$$

1.2.2 Réunion et intersection d'intervalles

Définition : L'**intersection** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **et** l'autre des intervalles.

On la note $\cap$.

Exemples

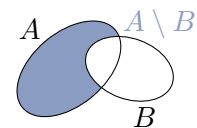
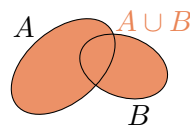
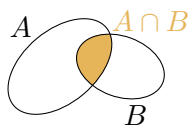
- $]-\infty; 5] \cap [2; 6] = [2; 5]$
- $]-\infty; 5] \cap]2; 6[=]2; 5]$
- $[-3; 4] \cap [4; 6] = \{4\}$
- $[12; 56] \cap [-3; 0] = \emptyset$ (ensemble vide)

Définition : La **réunion** de deux intervalles est l'ensemble des réels qui appartiennent à l'un **ou** l'autre des intervalles.

On la note $\cup$.

Exemples

- $[-3; 4] \cup [4; 6] = [-3; 6]$
- $]-\infty; 5] \cup [4; 10] =]-\infty; 10]$
- $]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[= \mathbb{R} \setminus \{1\}$
- $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[= \mathbb{R}^*$



1.3 Puissances, notation scientifique et arrondis

1.3.1 Puissances

Définition :

- Soit a un nombre réel et $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 2$.
Le produit $\underbrace{a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$ est une puissance de a . On la nomme a puissance n ou a exposant n et il se note :

$$\underbrace{a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}} = a^n$$

Cas particuliers : • $a^0 = 1$ avec ($a \neq 0$) • $a^1 = a$

- Soit a un nombre réel non nul ($a \neq 0$) et n un nombre entier.
 a^{-n} désigne l'inverse de a^n et donc :

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Cas particulier : $a^{-1} = \frac{1}{a^1} = \frac{1}{a}$. C'est donc l'inverse de a .

Exemples

- $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$
- $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$
- $(-12)^2 = (-12) \times (-12) = 144$
- $10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$
- $2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$
- $(-5)^{-2} = \frac{1}{(-5)^2} = \frac{1}{25}$
- $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$

Propriété : Soit a, b des réels différents de zéro ($a, b \in \mathbb{R}^*$) et m, n des entiers relatifs ($m, n \in \mathbb{Z}$) alors :

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $(a^m)^n = a^{m \times n}$

Exemples

- $3^2 \times 3^3 = 3^{2+3} = 3^5$
- $\frac{10^3}{10^2} = 10^{3-2} = 10$
- $(2 \times x)^3 = 2^3 \times x^3 = 8 \times x^3$
- $(10^3)^2 = 10^{3 \times 2} = 10^6 = 1000000$
- $5^6 \times 9^6 = (5 \times 9)^6 = 45^6$
- $(3x)^2 = (3x) \times (3x) = 3^2 \times x^2 = 9x^2$
- $3x^2 = 3 \times x \times x$
- $(-x)^2 = (-x) \times (-x) = (-1)^2 \times x^2 = x^2$
- $-x^2 = -(x \times x)$

1.3.2 Notation scientifique

Définition : La notation scientifique d'un nombre décimal différent de zéro est l'unique écriture de la forme :

$$\pm a \times 10^n \text{ avec } \begin{cases} 1 \leq a < 10 \\ n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Exemples

- $823951 = 8,23951 \times 10^5$
- $-10500 = -1,05 \times 10^4$
- $0,123456 = 1,23456 \times 10^{-1}$
- $-0,000123 = -1,23 \times 10^{-4}$

1.4 Équations et inéquations

1.4.1 Équations de degré 1

Définition : Une **équation d'inconnue** x est une **égalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ une équation d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'égalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 3 + x &= -7 \\ 3 + x - 3 &= -7 - 3 \\ x &= -10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4x &= 7 \\ \frac{-4x}{-4} &= \frac{7}{-4} \\ x &= -\frac{7}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 5(x - 4) \\ 3x + 7 &= 5x - 20 \\ 3x + 7 - 3x &= 5x - 20 - 3x \\ 7 &= 2x - 20 \\ 27 &= 2x \\ \frac{27}{2} &= x \end{aligned}$$

1.4.2 Inégalités

Propriété : Soient a, b , et c des réels,

- Si $a \leq b$ (respectivement $a \geq b$) alors $a+c \leq b+c$ (respectivement $a+c \geq b+c$).
- Si $a \leq b$ (respectivement $a \geq b$) alors $a-c \leq b-c$ (respectivement $a-c \geq b-c$).

Autrement dit, si on ajoute ou soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on ne change pas l'ordre de cette inégalité.

Exemple

$4 \leq 7$ alors $4+5 \leq 7+5$ c'est-à-dire $9 \leq 12$.

Propriété : Soient a, b , et c des réels,

	$c > 0$	$c < 0$
$a \leq b$	$a \times c \leq b \times c$ $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$	$a \times c \geq b \times c$ $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$
$a \geq b$	$a \times c \geq b \times c$ $\frac{a}{c} \geq \frac{b}{c}$	$a \times c \leq b \times c$ $\frac{a}{c} \leq \frac{b}{c}$

Autrement dit,

- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre positif on ne change pas l'ordre de cette inégalité.
- Si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre négatif **on change l'ordre** de l'inégalité.

Exemple

- $7 \geq 4$ alors $7 \times 3 \geq 4 \times 3$. On a : $21 > 12$.
- $7 \geq 4$ alors $7 \times (-3) \leq 4 \times (-3)$. On a : $-21 \leq -12$.

Propriété : Soient a, b, c et d quatre réels.

- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$.
- Si $a \geq b$ et $c \geq d$ alors $a + c \geq b + d$.

(R) Toutes ces propriétés restent vraies avec des inégalités strictes ($>$, $<$).

1.4.3 Inéquations

Définition : Une **inéquation d'inconnue** x est une **inégalité** qui peut être vraie pour certaines valeurs de x et fausse pour d'autres. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ une inéquation** d'inconnue x , c'est trouver toutes les valeurs possibles de x telles que l'inégalité soit vérifiée. On détermine ainsi **l'ensemble des solutions** (noté S).

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $4x + 5 \leq 21$

$$4x + 5 - 5 \leq 21 - 5$$

$$4x \leq 16$$

$4 > 0$, l'ordre de l'inégalité est conservé

$$\frac{4x}{4} \leq \frac{16}{4}$$

$$x \leq 4.$$

L'ensemble des solutions est donc : $S =] -\infty; 4]$.

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $-5x + 7 < 28$

$$-5x + 7 - 7 < 28 - 7$$

$$-5x < 21$$

$-5 < 0$, l'ordre de l'inégalité est changé

$$\frac{-5x}{-5} > \frac{21}{-5}$$

$$x > -\frac{21}{5}.$$

L'ensemble des solutions est donc : $S = \left] -\frac{21}{5}; +\infty \right[$.

Exercices - Ensembles de nombres

Différents types de nombres

Exercice 1 :

Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	N	Z	D	Q	R
3					
-2					
$\frac{1}{2}$					
$\frac{1}{3}$					
5,67					
$\sqrt{2}$					
$\sqrt{36}$					
$-\frac{37}{5}$					
$\frac{138}{22}$					
4					
$-\frac{1}{4}$					
$(-5)^2$					
$\sqrt{5}$					
$\sqrt{7^3}$					
π					
$\frac{\sqrt{121}}{11}$					
$\frac{10}{5}$					

Exercice 2 :Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $2 \dots [0; 9]$

5. $8 \dots]1; 8[$

8. $\frac{13}{4} \dots \mathbb{Q}$

2. $-2 \dots [1; 7[$

6. $\sqrt{25} \dots \mathbb{N}$

9. $-\frac{\sqrt{144}}{2} \dots \mathbb{Z}$

3. $3 \dots [3; 5[$

7. $-7,5 \dots \mathbb{Z}$

4. $12 \dots [11; 12[$

Exercice 3 :Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$

4. $[-3; 5] \dots [7; 10]$

7. $]1; 2] \dots [1; 2]$

2. $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$

5. $[-1; 5] \dots [-1; 3]$

8. $]1; 7[\dots [1; 7]$

3. $[1; 2] \dots [0; 4]$

6. $[8; 10[\dots [8; 10]$

9. $] -\infty; 5] \dots] -4; 9[$

Intervalles**Intervalles de $\mathbb{R}$** **Exercice 4 :**Représenter, sur la droite numérique, les ensembles de réels x suivants et les écrire sous forme d'intervalles.

1. $-5 < x < 2$

4. $0 < x \leq 20$

7. $x \geq -23$

2. $-25 \leq x < 12$

5. $3 \leq x$

8. $x > 0$

3. $-50 \leq x < 0$

6. $x \leq 27$

9. $-7 < x < 7$

Exercice 5 :

1. Combien y a-t-il d'entiers dans l'intervalle $] -1; 3[$?

2. Quel est le plus petit entier de l'intervalle $] -5,3; 3[$?

Exercice 6 :

- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \leq 8$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x < 9$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in [4; 6[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in [8; 9]$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Exercice 7 :

Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$-1 \leq x \leq 4$		
		$]0; 5]$
$-2 < x < 1$		
		$[0; 1[$

Exercice 8 :

Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$x < 1$		
		$] -\infty; 0]$
$x \geq -2$		
		$]0; +\infty[$

Exercice 9 :

- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in]15; +\infty[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $9 < x \leq 23$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $2 \leq x \leq 3$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \geq 11$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x > 6$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \leq 2$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Réunion et intersection d'intervalles

Exercice 10 :

Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $] - 4; -1[\cap] - 7; 2[.$
2. $] - \infty; -2] \cap] - \infty; 2[.$
3. $[-23; -2[\cap [0; 11[.$
4. $] - \infty; 5] \cap]9; +\infty[.$

Exercice 11 :

Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $]4; 11] \cup] - \infty; 7[.$
2. $[-24; 13] \cup [-30; -5[.$
3. $] - 3; +\infty[\cup [-6; 0[.$
4. $] - 11; -6] \cup] - \infty; -10[.$

Exercice 12 :

Donner, si possible une écriture simplifiée des ensembles suivants :

1. $I = [7; 25] \cap [27; 38]$
2. $I =]5; 10] \cup]17; +\infty[$
3. $I = [2; 9[\cap [18; +\infty[$
4. $I = [15; 36[\cap [32; 57[$
5. $I = [2; 25] \cup [6; 13[$
6. $I =]8; 12] \cup [25; 28]$
7. $I = [13; 30[\cup [18; 46[$
8. $I = [11; 33[\cap [21; 22[$
9. $I =]2; 18] \cup]27; 28]$
10. $I = [6; 7[\cap [15; +\infty[$

Puissances, notation scientifique et arrondis

Puissances

Exercice 13 :

Simplifier l'écriture en utilisant la notation puissance.

1. $\frac{1}{(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)}$
2. -4×4
3. $-6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$
4. $\frac{1}{(-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7)}$
5. $\frac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}$
6. $-(-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6)$

Exercice 14 :

Calculer de tête l'écriture décimale ou fractionnaire des nombres suivants.

1. $-25^1 =$

5. $-2^2 =$

9. $(-3)^{-3} =$

2. $-2^7 =$

6. $(-4)^3 =$

10. $2^4 =$

3. $(-7)^2 =$

7. $(-2)^{-8} =$

11. $(-5)^3 =$

4. $16^0 =$

8. $3^{-2} =$

12. $(-3)^{-2} =$

Exercice 15 :Écrire sous la forme a^n .

1. $A = ((-2)^3)^3$

4. $D = \frac{8^3}{8^2}$

7. $G = 5^3 \times 8^3$

2. $B = (7^3)^3$

5. $E = ((-2)^2)^4$

8. $H = 3^3 \times 3^4$

3. $C = 3^5 \times 5^5$

6. $F = \frac{2^4}{2^5}$

9. $I = (-8)^4 \times (-8)^5$

Exercice 16 :Écrire sous la forme a^n .

1. $\frac{2^6 \times 8}{2^2}$

4. $\frac{27^3}{3}$

7. $\frac{4^3}{2}$

2. $\frac{3^4 \times 3^2}{9^2} \times 3$

5. $\frac{2 \times 2^6}{4 \times 4}$

8. $\frac{8 \times 2}{4^3}$

3. $\frac{5 \times 5^3}{25^2}$

6. $\frac{3^7 \times 9}{3^4 \times 3^2}$

9. $\frac{27^2}{3}$

Exercice 17 :Écrire sous la forme a^n .

1. $x^5 \times x^3$

4. $\frac{x^{-2}}{x^5}$

7. $(x^3 \times x^2)^4$

2. $x^6 \times x^{-2}$

5. $x^3 \times x^7 \times x^{-4}$

8. $((x^2)^6)^3$

3. $\frac{x^9}{x^3}$

6. $\frac{x^2 \times x^5 - 1}{x^4 \times x^3}$

9. $\left(\frac{x^3 \times x}{x^{-2} \times (x^3)^{-1}} \right)^2$

Notation scientifique

Exercice 18 :

Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $0,005\,01 \times 10^7$

5. $0,060\,3 \times 10^{-7}$

9. $0,005\,07 \times 10^{10}$

2. $0,531 \times 10^{-6}$

6. $0,307 \times 10^{-9}$

10. $2\,030 \times 10^9$

3. $8\,680 \times 10^{-8}$

7. $0,888 \times 10^{-6}$

4. $0,068\,4 \times 10^5$

8. 156×10^7

Équations et inéquations

Équations de degré 1

Exercice 19 :

Résoudre les équations suivantes.

1. $x + 1 = 1$

3. $11x - 13 = 0$

5. $-3x + 6 = 1$

2. $\frac{3x}{-7} = -3$

4. $12x - 4 = -13x - 10$

6. $\frac{x}{-8} = 6$

Exercice 20 :

Résoudre les équations suivantes.

1. $4 - (-3x - 3) = -8x - 5$

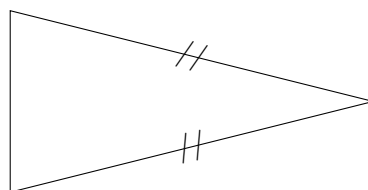
3. $11x + 3 = 5x + 3$

2. $6(7x - 6) = 9x - 3$

4. $15x + 4 = 9x - 7$

Exercice 21 :

1. Un quadrilatère possède un côté de longueur 2,6 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 38 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur ?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 260 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 13 mm. Quelle est la mesure de sa base ? (La figure n'est pas en vraie grandeur.)



3. Christophe et Teresa choisissent un même nombre.
Christophe lui ajoute 6 puis multiplie le résultat par 12 alors que Teresa lui ajoute 5 puis multiplie le résultat par 14.
Christophe et Teresa obtiennent le même résultat.
Quel nombre commun ont choisi Christophe et Teresa ?
4. Dans une salle de spectacle de 2 830 places, le prix d'entrée pour un adulte est 11,20€ et pour un enfant il est de 7,60€.
Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 27 390,40€.
Combien d'adultes y avait-il dans la salle ?
5. Une équipe de basket a marqué 93 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 28 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 5 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points ?
6. Le club de fitness d'un village propose deux tarifs à ses pratiquants.
Le tarif A propose de payer 5,80€ à chaque séance.
Le tarif B propose de payer un abonnement annuel de 30€ puis de payer 4,30€ par séance.
Pour quel nombre de séances le tarif B devient-il plus avantageux que le tarif A ?
7. Yasmine a acheté 4,4 kg de citrons avec un billet de 10€. Le marchand lui a rendu 1,20€.
Quel est le prix d'un kilogramme de citrons ?

Inéquations de degré 1

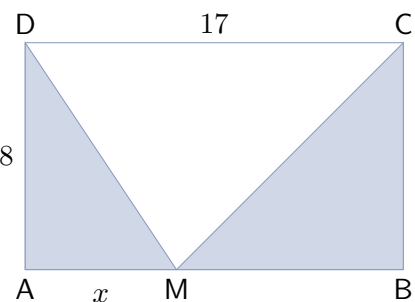
Exercice 22 :

Résoudre les inéquations suivantes.

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. $2x \geq 4$ | 5. $-13x + 10 \leq 0$ | 9. $-8x > -6$ |
| 2. $10x - 2 < -5$ | 6. $-10x + 7 \leq 0$ | 10. $x + 13 < 9$ |
| 3. $6x + 7 < -11x + 5$ | 7. $-10x - 13 \geq -6x - 11$ | 11. $-7x \geq 6$ |
| 4. $x - 6 < 11$ | 8. $11x + 11 \leq -6$ | 12. $-9x + 11 > 0$ |

Exercice 23 :

- Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AD = 8$ et $DC = 17$.
1. M est un point du segment $[AB]$. On note $AM = x$.
Pour quelles valeurs de x l'aire du triangle AMD est-elle au plus égale au cinquième de l'aire du triangle CMB ?



2. Pour la location mensuelle d'un véhicule, une entreprise propose le tarif suivant :
Forfait de 101€ quelque soit le nombre de km parcourus, puis un supplément par kilomètre parcouru de 0,22€.

Elsa loue une voiture à cette société. Elle a un budget de 280€ et ne veut pas le dépasser.

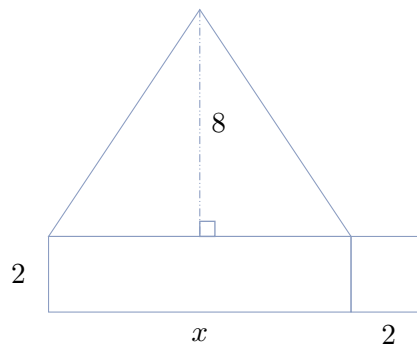
Quel est le nombre maximum de km (arrondi à l'unité si besoin) qu'elle pourra parcourir sans dépasser son budget ?

3. **Voici un programme de calcul :**

- Choisir un nombre
- Multiplier ce nombre par -4
- Ajouter 8
- Multiplier le résultat par 3

Quels nombres doit-on choisir au départ pour obtenir un nombre strictement supérieur à -20 .

4. On considère la figure ci-dessous sur laquelle les longueurs sont en cm.
Quelles sont les valeurs possibles de x pour que l'aire de cette figure dépasse 58 cm^2 ?
Résoudre ce problème en le modélisant par une inéquation.



5. On considère la figure ci-dessous (l'unité est le centimètre).
Quelles sont les valeurs possibles de x pour que le périmètre de la figure soit supérieur à 59 cm.



Chapitre 2 - Notion de fonction

2.1 Généralités sur les fonctions

2.1.1 Vocabulaire

Définition et exemples

Définition : Soit D une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Définir une fonction sur D , c'est associer à chaque réel x de D un UNIQUE nombre réel, noté $f(x)$.
 D est appelé domaine de définition de f .

Notation : On notera $f : x \mapsto f(x)$ pour la fonction qui à x associe $f(x)$.

Exemple

On considère $D = \{-1, 2; 3; 0; \frac{7}{3}\}$.

Résumé des informations d'une fonction f dans un tableau :

x	-1,2	3	0	$\frac{7}{3}$
$f(x)$	4	7	π	7

f est bien une fonction car chaque réel de D est associé à un unique réel de $\mathbb{R}$.

On a ainsi $f(-1,2) = 4$, $f(3) = 7$...

Image, antécédents

Définition : Soit f une fonction définie sur un domaine de définition D . Soit $x \in D$.

- On dit que $f(x)$ est l'**image** de x par f .
- On dit que x est un **antécédent** de $f(x)$ par f .

L'antécédent doit TOUJOURS appartenir au domaine de définition !

(R) Attention un nombre peut avoir plusieurs antécédents mais ne peut avoir qu'une UNIQUE image.

Exemple

4 est l'image de -1,2 par la fonction f donnée précédemment.

7 possède plusieurs antécédents par f : 3 et $\frac{7}{3}$.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$.

- $g(0) = 3$: 3 est l'image de 0 par g et 0 est un antécédent de 3 par g .
- On cherche un antécédent de 7 par g . On cherche donc à résoudre l'équation $g(x) = 7$.

$$\begin{aligned}g(x) &= 7 \\2x + 3 &= 7 \\2x &= 4 \\x &= 2\end{aligned}$$

De plus, $2 \in \mathbb{R}$, ainsi 2 est un antécédent de 7 par g .

2.2 Représentation graphique

Dans toute la suite, on se place dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé.

2.2.1 Courbe représentative

Définition : Soit f une fonction et D son domaine de définition. On appelle représentation graphique de f (ou courbe représentative de f) l'ensemble des points M de coordonnées $(x, f(x))$, pour tout $x \in D$. On note en général cette courbe C_f .

Exemple

On trace la représentation graphique d'une certaine fonction h .



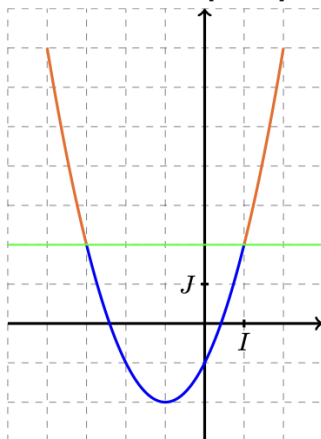
- Le domaine de définition de h est $] -4, 8]$.
- Le point de coordonnées $(-1, -2)$ est sur la courbe, ce qui signifie que $h(-1) = -2$.
- L'image de 1 par h est 3.
- -2 a trois antécédents par h : $-1, 5$ et 7 . 6 n'a pas d'antécédent par h .

2.2.2 Résolutions graphiques

Équation $f(x) = k$ **ou inéquation** $f(x) > k$

Exemple

Soit f définie sur $I = [-4, 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.



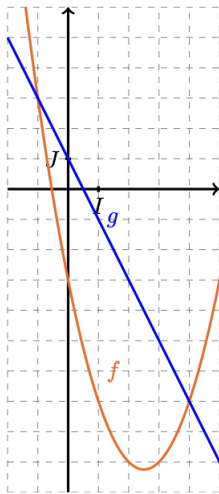
On donne la courbe représentative de f ci-contre.

Pour résoudre l'équation $f(x) = 2$ sur I , c'est-à-dire déterminer les antécédents de 2 par f , on regarde les points de la courbe dont l'ordonnée vaut 2. Les antécédents de 2 par f sont -3 et 1 . Les solutions de $x^2 + 2x - 1 = 2$ sur I sont donc -3 et 1 .

Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$ sur I revient à déterminer l'ensemble des abscisses des points de la courbe représentative de f dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 2. Dans notre cas, l'ensemble des solutions est $S = [-4, -3] \cup [1, 2]$.

Équation $f(x) = g(x)$ **ou inéquation** $f(x) \leq g(x)$

Exemple



Soit f et g définies sur $I = [-2; 6]$ par $f(x) = x^2 - 5x - 3$ et $g(x) = -2x - 1$. On donne les courbes représentatives de f et g ci-contre.

Pour résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I , on cherche les x correspondants aux points d'intersection des courbes représentatives de ces deux fonctions.

Ici, les courbes se croisent pour $x = -1$ et $x = 4$. Les solutions de $f(x) = g(x)$, c'est-à-dire $x^2 - 5x - 3 = -2x - 1$ sur I sont donc -1 et 4 .

Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ sur I revient à déterminer l'ensemble des abscisses pour lesquelles la courbe de f est au-dessus de celle de g .

Dans notre cas, l'ensemble des solutions est $S = [-2; -1] \cup [4; 6]$.

2.3 Variations d'une fonction

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est croissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$.
Autrement dit, f conserve l'ordre sur I .
- On dit que f est décroissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$.
Autrement dit, f renverse l'ordre sur I .

(R) Si les inégalités sont strictes, on parlera de fonction strictement croissante ou décroissante.

Définition : Avec les mêmes notations, on dit que f est constante sur I si, pour tout a et b dans I , on a $f(a) = f(b)$.

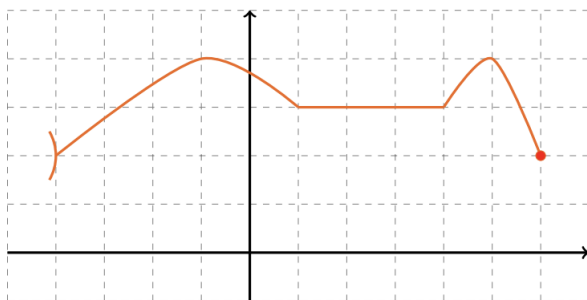
2.3.1 Interprétation graphique

Si la fonction est croissante sur un intervalle I , sa courbe représentative "monte" de gauche à droite. Si la fonction est décroissante, la courbe descend.

Si la courbe est horizontale, la fonction est constante sur l'intervalle correspondant.

Exemple

On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Le domaine de définition de f est $] - 4; 6]$.

f est croissante sur $] - 4; -1]$, puis décroissante sur $[-1; 1]$, puis constante sur $[1; 4]$, puis croissante sur $[4; 5]$, puis décroissante sur $[5; 6]$.

2.3.2 Tableau de variation

On peut résumer les variations d'une fonction f dans un tableau de variations. Pour la courbe donnée précédemment, le tableau de variations se présente ainsi :

x	-4	-2	1	4	5	6
$f(x)$	2	4	3	3	4	2

La double barre en -4 traduit le fait que -4 n'est pas dans l'ensemble de définition.

Exemple

On considère une fonction f dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4	0	2	5
$f(x)$	2	-1	0	-2

- Le domaine de définition se lit sur la première ligne : $D = [-4; 5]$
- $f(-4) = 2$, $f(0) = -1$, $f(2) = 0$, $f(5) = -2$
- On souhaite encadrer $f(1)$. On sait que $1 \in [0; 2]$ et f est croissante sur cet intervalle. On a donc $f(0) \leq f(1) \leq f(2)$, c'est-à-dire $-1 \leq f(1) \leq 0$.

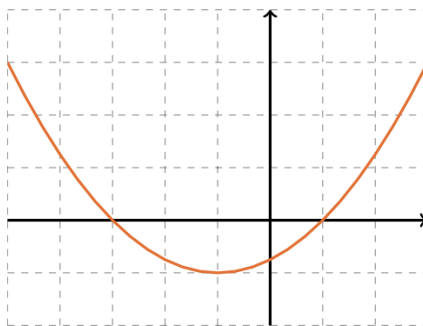
2.4 Signe d'une fonction



Il est également possible de faire un tableau de signes pour une fonction. Lorsque la fonction est définie par une expression algébrique, on peut procéder comme au chapitre précédent. Graphiquement, cela revient à donner la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et dont la courbe représentative dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous.



x	-5	-3	-1	1	3	
Variations	2	0	-1	0	2	
Signe	+	0	-	-	0	+

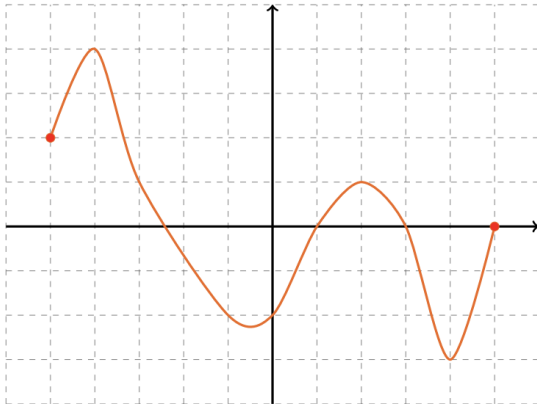
2.5 Extremum

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$:

- On dit que f admet un minimum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \leq f(x)$.
- On dit que f admet un maximum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \geq f(x)$.
- On dit que f admet un extremum en a si f admet un minimum ou un maximum en a .

Exemple

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous :



- Le domaine de définition de f est $D = [-5; 5]$.
- Le maximum de f sur D est atteint en -4 et vaut 4 .
- Le minimum de f sur D est atteint en 4 et vaut -3 .
- Le maximum de f sur $[0; 4]$ est atteint en 2 et vaut 1 .

2.6 Parité, Imparité

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}$. On dit que D est symétrique par rapport à 0 si, pour tout $x \in D$, $-x \in D$.

Exemple

$[-1; 1]$ est symétrique par rapport à 0 . $[-3; 4]$ ne l'est pas. En effet, $4 \in [-3; 4]$ mais $-4 \notin [-3; 4]$.

Définition : Soit D une partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 et f une fonction définie sur D .

- On dit que f est paire si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- On dit que f est impaire si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto x^2 - 2$, définie sur $\mathbb{R}$ est paire.

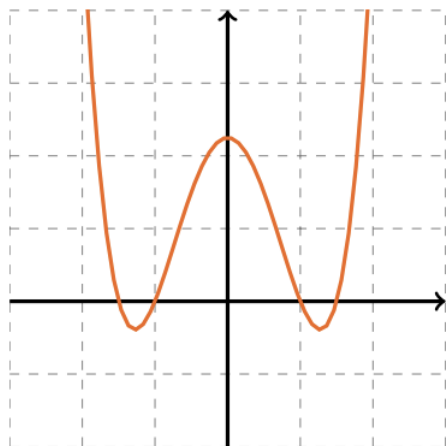
En effet, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^2 - 2 = x^2 - 2 = f(x)$.

Propriété : Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

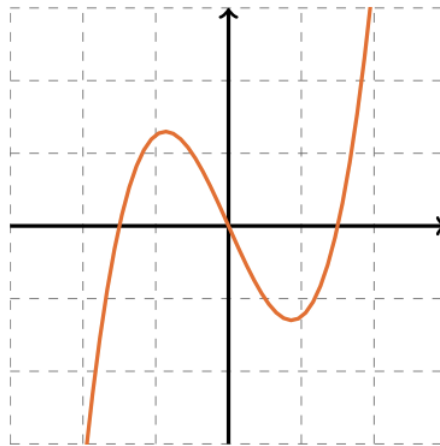
- f est paire si et seulement si C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si C_f est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Exemple

Courbe représentative d'une fonction paire



Courbe représentative d'une fonction impaire



Exercices - Notion de fonction

Vocabulaire

Exercice 1 :

On considère une fonction f . Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

1. Si $f(4) = -2$, alors...
 - (a) -2 est de 4 par la fonction f .
 - (b) 4 est de -2 par la fonction f .
2. Si l'image de -6 par la fonction est 1, alors...
 - (a) 1 est de -6 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$
3. Si un antécédent de 7 par la fonction est 3, alors :
 - (a) 3 est de 7 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$
4. Si $f(-1) = 3$, alors...
 - (a) 3 est de -1 par la fonction f .
 - (b) -1 est de 3 par la fonction f .
5. Si l'image de 5 par la fonction est 3, alors...
 - (a) 5 est de 3 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$
6. Si un antécédent de 8 par la fonction est -1 , alors :
 - (a) -1 est de 8 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$

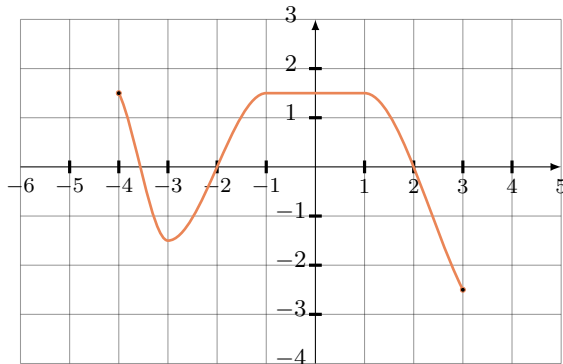
Exercice 2 :

On considère une fonction f . Compléter chaque phrase par le mot qui convient.

1. Si $f(3) = -7$, alors...
 - (a) 3 est de -7 par la fonction f .
 - (b) -7 est de 3 par la fonction f .
2. Si l'image de 5 par la fonction est -3 , alors...
 - (a) -3 est de 5 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$
3. Si un antécédent de -4 par la fonction est 8, alors :
 - (a) 8 est de -4 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$
4. Si $f(\dots) = \dots$, alors...
 - (a) 2 est de 9 par la fonction f .
 - (b) 9 est de 2 par la fonction f .
5. Si l'image de -4 par la fonction est 7, alors...
 - (a) -4 est de 7 par la fonction f .
 - (b) $f(\dots) = \dots$

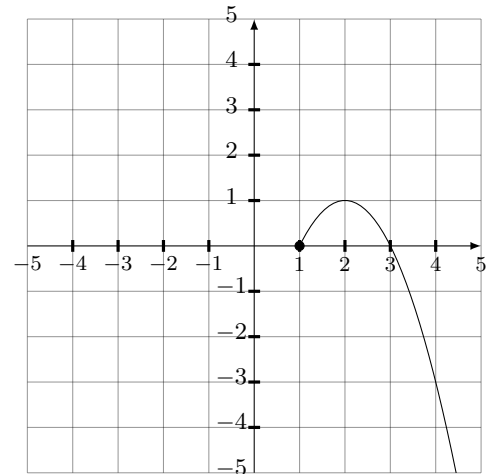
Représentation graphique

Exercice 3 :



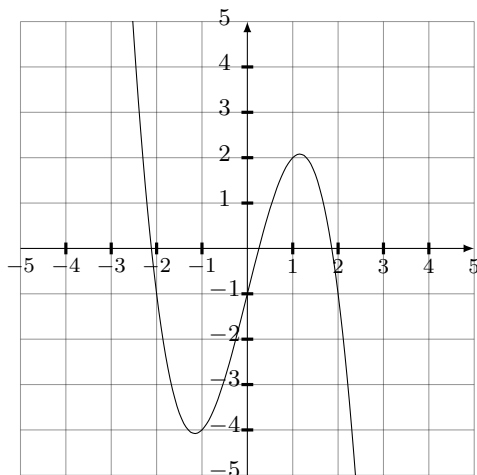
Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 4 :



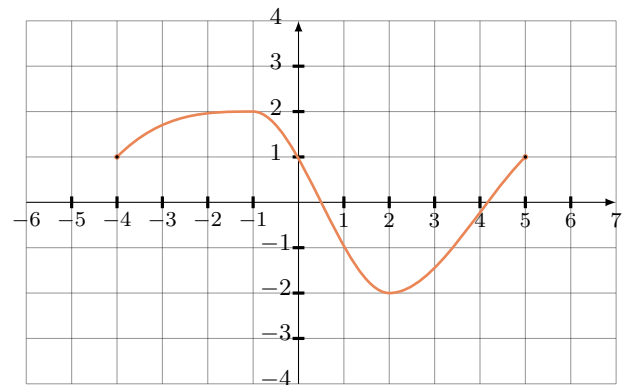
Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 5 :



Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 6 :



Quel est l'ensemble de définition de la fonction représentée ci-dessus ? ■

Exercice 7 :

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -4x - 1$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
Le point $A(4; -21)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Justifier.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x - 9$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
Le point $A(-7; -39)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Justifier. ■

Exercice 8 :

1. Soit w la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$w(x) = -x - 11$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction w dans un repère.
 R est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse 6.
Quelle est son ordonnée ?

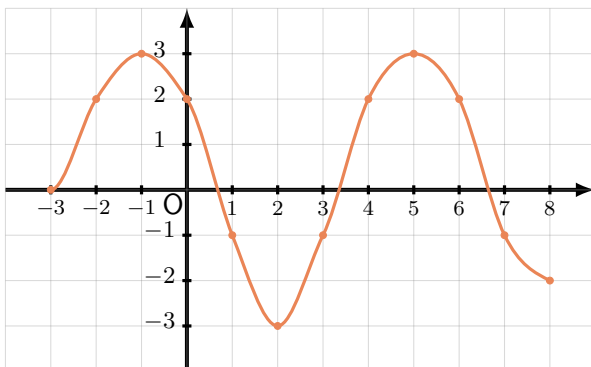
2. Soit v la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$v(x) = 3x + 4$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction v dans un repère.
 N est le point de $\mathcal{C}$ d'abscisse -7 .
Quelle est son ordonnée ? ■

Exercice 9 :

Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-3; 8]$.

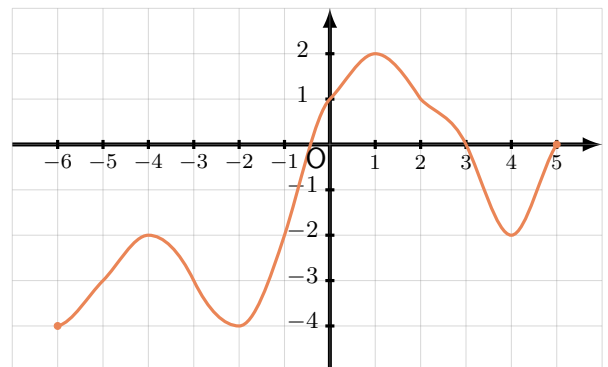


Répondre aux questions en utilisant le graphique.

- Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -3$?
- Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
- Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 3 solutions.

Exercice 10 :

Voici la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-6; 5]$.



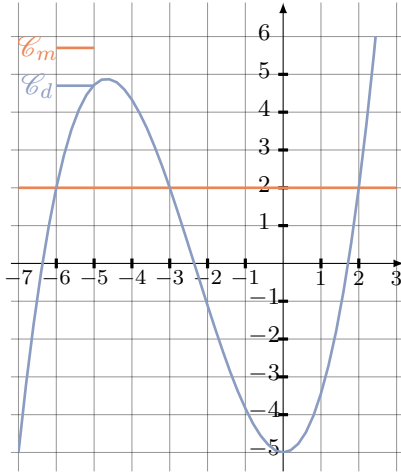
Répondre aux questions en utilisant le graphique.

- Quel est le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$?
- Résoudre l'équation $f(x) = 3$.
- Déterminer une valeur de k telle que $f(x) = k$ admette exactement 1 solution. ■

Exercice 11 :

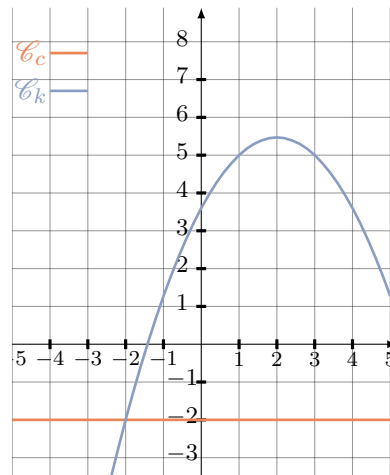
On considère les fonctions m et d définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $m(x) = d(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 12 :**

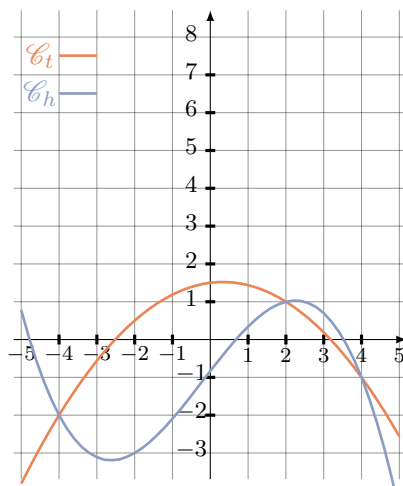
On considère les fonctions c et k définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'équation $c(x) = k(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 13 :**

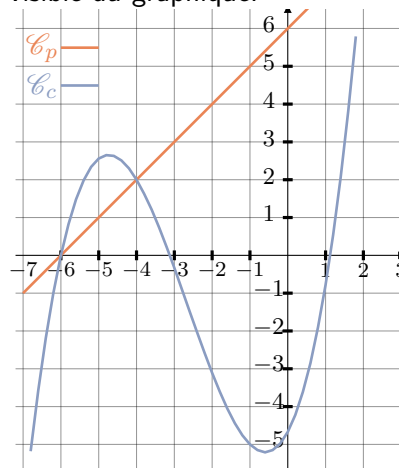
On considère les fonctions t et h définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

Résoudre graphiquement l'inéquation $t(x) \leq h(x)$ sur la partie visible du graphique.

**Exercice 14 :**

On considère les fonctions p et c définies sur $\mathbb{R}$ et dont on a représenté ci-dessous leurs courbes respectives.

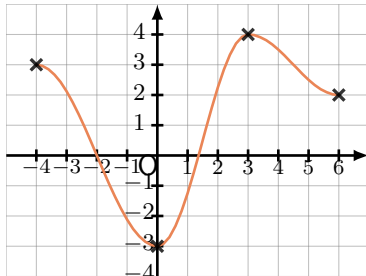
Résoudre graphiquement l'inéquation $p(x) \leq c(x)$ sur la partie visible du graphique.



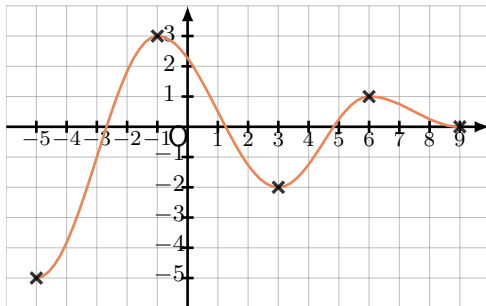
Variations

Exercice 15 :

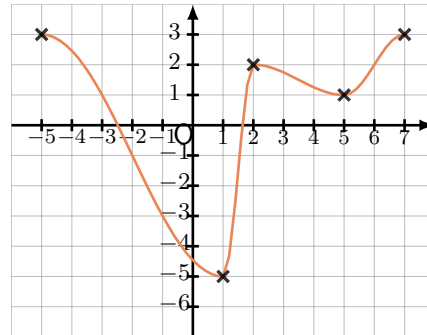
1. Voici la courbe représentative d'une fonction w . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



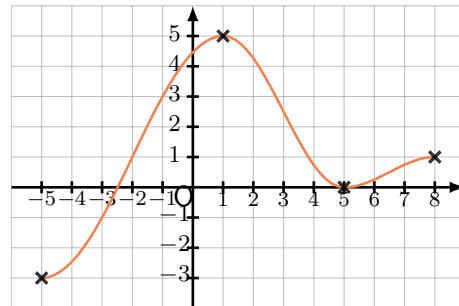
2. Voici la courbe représentative d'une fonction h . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



3. Voici la courbe représentative d'une fonction f . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



4. Voici la courbe représentative d'une fonction h . Dresser son tableau de variations sur son ensemble de définition. Puis en déduire ses extrema.



Signe

Exercice 16 :

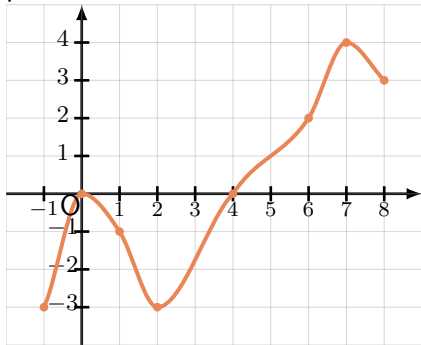
Tracer une courbe possible de la fonction qui vérifierait les informations des tableaux de signes et variations.

x	-8	-6	-2	7	
$f(x)$	+	0	-	0	+

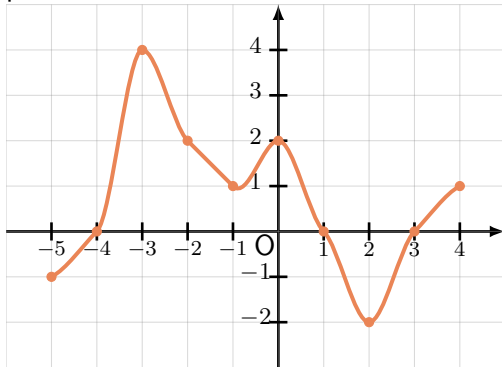
x	-8	-4	0	2	7
Variations de f	6		4		7
		-2		1	

Exercice 17 :

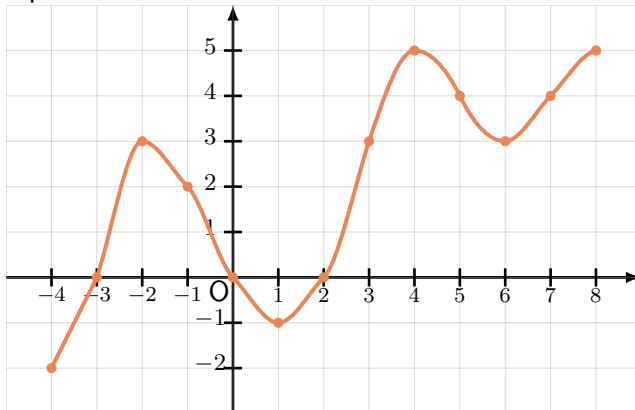
1. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



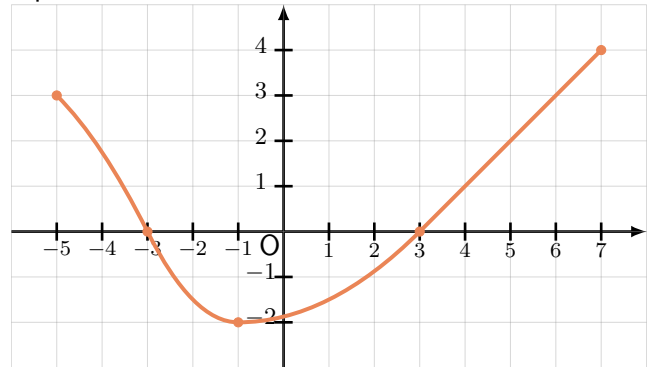
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



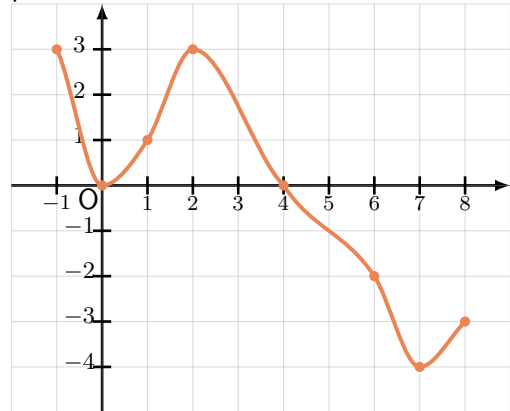
3. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



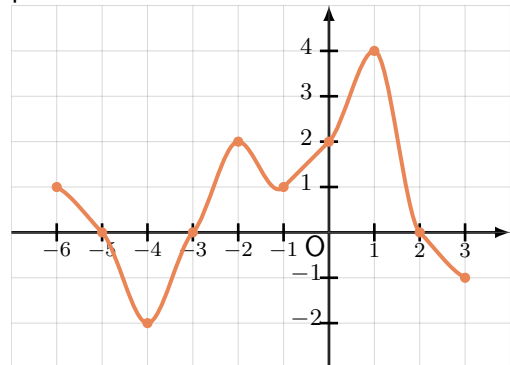
4. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



5. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.



6. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée ci-dessous.

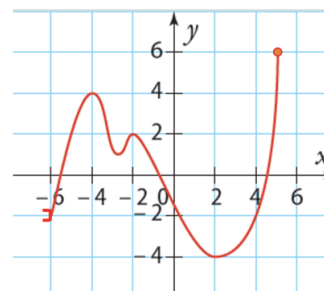


Bilan

Exercice 18 :

On considère une fonction f dont voici la courbe représentative.

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Résoudre l'équation $f(x) = 4$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = -2$.
4. Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 3$.
6. Réaliser le tableau de signes de $f(x)$.
7. Réaliser le tableau de variations de la fonction f .
8. Quel est le maximum de la fonction f ? En quelle valeur de x est-il atteint?
9. Quel est le minimum de la fonction f ? En quelle valeur de x est-il atteint?



Exercice 19 :

On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

x	-7	0	3	6
Variations de f	3		0	
		-2		-5

Dans cet exercice, on répondra aux questions quand cela est possible. Si le tableau ne permet pas de répondre à une question, on écrira : "on ne peut pas savoir".

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(2)$, $f(5)$.
3. Comparer les nombres suivants :
 - (a) $f(5) \dots f(-4)$
 - (b) $f(3) \dots f(2)$
 - (c) $f(5) \dots f(6)$
 - (d) $f(3) \dots 4$
4. Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante?
5. Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum? Quelle est la valeur de ce minimum?
6. Quel est le maximum de la fonction? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
7. Donner un encadrement de $f(5)$.

Exercice 20 :

On considère le tableau de variations d'une fonction f ci-dessous.

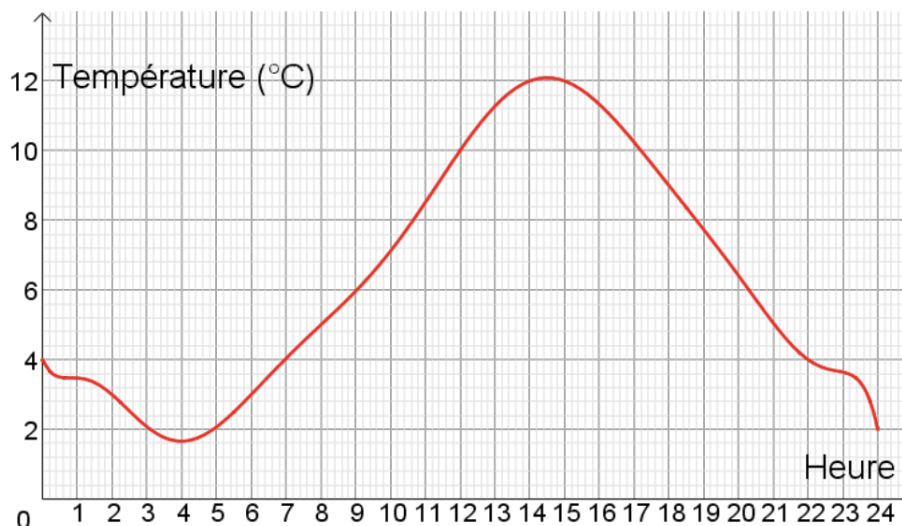
x	-8	-4	0	2	7
Variations de f	6	-2	4	1	7

Dans cet exercice, on répondra aux questions quand cela est possible. Si le tableau ne permet pas de répondre à une question, on écrira : "on ne peut pas savoir".

- Donner l'ensemble de définition de f .
- Donner le signe des nombres suivants : $f(-6)$, $f(1)$, $f(5)$.
- Comparer les nombres suivants :
 - $f(5) \dots f(-3)$
 - $f(3) \dots f(2)$
 - $f(5) \dots f(6)$
 - $f(3) \dots 4$
- Sur quel(s) intervalle(s) la fonction est-elle décroissante ?
- Pour quelle valeur de x la fonction atteint-elle son minimum ? Quelle est la valeur de ce minimum ?
- Quel est le maximum de la fonction ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
- Donner un encadrement de $f(5)$.

Exercice 21 :

On a mesuré la température dans une ville tout au long de la journée. La température en fonction de l'heure de la journée est représentée sur le graphique ci-dessous.



- Quelle température faisait-il à midi ?
- À quelle heure de la journée la température est-elle passée au-dessus de 6°C ?
- Pour une heure de la journée h , on note $T(h)$ la température à cette heure de la journée. On définit ainsi une fonction T sur l'intervalle $[0; 24[$.

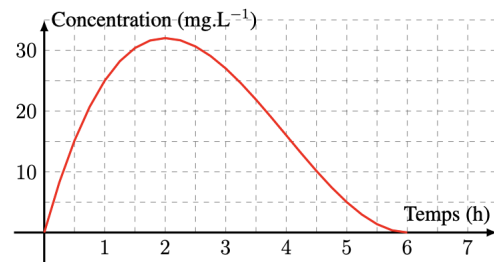
- (a) Traduire les égalités $T(6) = 3$ et $T(18) = 9$ dans le contexte de l'exercice.
- (b) Déterminer graphiquement $T(14)$.
- (c) On souhaite résoudre graphiquement l'inéquation $T(h) > 4$. Traduire cette inéquation par une phrase dans le contexte de l'exercice puis résoudre cette inéquation.

Exercice 22 :

Pour traiter un patient, un médecin procède à l'injection intramusculaire d'une substance médicamenteuse au temps $t = 0$, t étant exprimé en heures. Pour tout réel de $[0 : 6]$, la concentration du principe actif en mg.L^{-1} , t heures après l'injection est donnée par la fonction c définie par

$$c(t) = t^3 - 12t^2 + 36t$$

Le médicament est efficace lorsque la concentration du principe actif est supérieure ou égale à 25 mg.L^{-1} . La courbe représentative de la fonction c est donnée ci-dessous.



Quelle est la concentration du principe actif après 30 minutes ? On utilisera le graphique ET le calcul.

2. À partir de quel temps n'y a-t-il plus de principe actif ?
3. Justifier que pour tout réel t , $c(t) = t(t - 6)^2$.
4. Vérifier le résultat de la question 2 par le calcul.
5. Durant quelle période le médicament est-il efficace ?

Parité**Exercice 23 :**

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$
2. La fonction f est-elle paire ? impaire ?

Exercice 24 :

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - 7$

1. Calculer $f(2)$ et $f(-2)$. La fonction f est-elle impaire ?
2. Soit x un réel. Montrer que $f(-x) = f(x)$. Qu'en déduit-on sur la fonction f ?

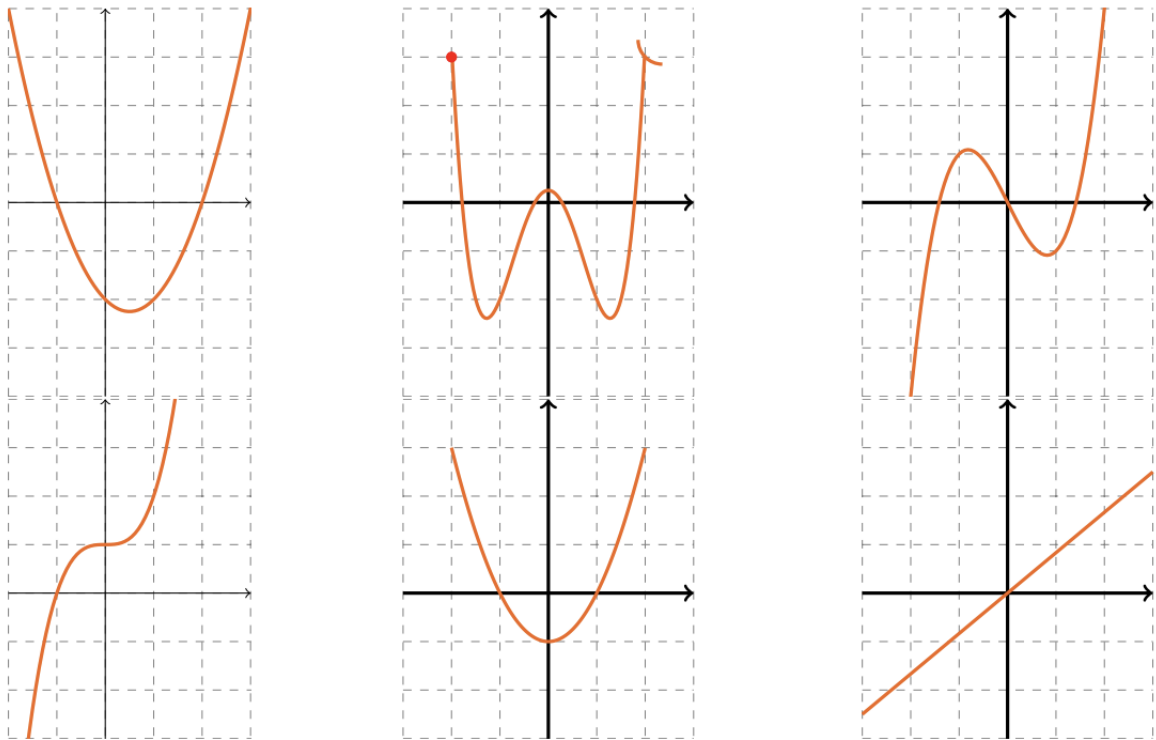
Exercice 25 :

Déterminer la parité des fonctions suivantes, définies sur le domaine de définition associé :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $f : x \mapsto x^3 - 1$ sur $\mathbb{R}$ | 3. $h : x \mapsto x^2 + 1$ sur $[-3; 5]$ | 5. $j : x \mapsto \sqrt{x^2 + 3}$ sur $\mathbb{R}$ |
| 2. $g : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | 4. $i : x \mapsto 3x + 2$ sur $\mathbb{R}$ | 6. $k : x \mapsto 2x^3 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ |

Exercice 26 :

Parmi les représentations graphiques suivantes, lesquelles sont la courbe d'une fonction paire ? D'une fonction impaire ?



Exercice 27 :

1. Soit f une fonction paire. Compléter le tableau de variations et de signes de la fonction ci-dessous.

x	-8	...	-4	-2	0	...	...	5	...
Var.	5		0		-2		0		3
Signe									

2. Soit g une fonction impaire. Compléter le tableau de variations et de signes de la fonction ci-dessous.

x	-9	...	...	-2	0	...	3	5	...	
Var.	5		0		-2		4		0	...
Signe										

Chapitre 3 - Information chiffrée

3.1 Proportion et pourcentage

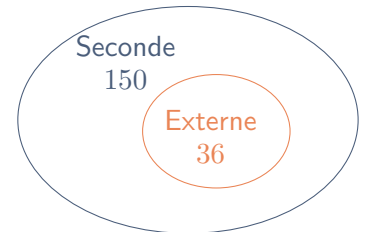
3.1.1 Proportion d'une sous-population

Exemple

Sur les 150 élèves inscrits en classe de seconde, 36 d'entre eux sont externes. La **population totale** des élèves de seconde, notée N , est égale à 150. C'est la population de référence.

La **sous-population** des élèves externes, notée n , est égale à 36.

La **proportion** d'élèves externes parmi tous les élèves de seconde, notée p , est : $p = \frac{n}{N} = \frac{36}{150} = \frac{6}{25} = 0,24$ Cette proportion peut s'exprimer en **pourcentage** : $p = 24\%$.



3.1.2 Pourcentage d'un nombre

Exemple

Parmi les 150 élèves de seconde, 12% ont choisi comme deuxième langue l'allemand.

12% de 150 ont choisi l'allemand, soit : $12\% \times 150 = \frac{12}{100} \times 150 = 18$ élèves.

■

Méthode : Associer effectif, proportion et pourcentage. Une société de 75 employés compte 12% de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

$$12\% \text{ de } 75 = \frac{12}{100} \times 75 = 9. \text{ Cette société compte 9 cadres.}$$

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.

$$n = 35 \text{ femmes et } N = 75 \text{ employés.}$$

$$\text{La proportion de femmes est donc égale à } p = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47$$

3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou sur-représentées dans cette société ?

$$n = 5 \text{ femmes cadres et } N = 35 \text{ femmes. La population de référence n'est plus la même.}$$

$$\text{La proportion de cadres parmi les femmes est égale à } p = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\%.$$

$14\% > 12\%$ donc les femmes cadres sont sur-représentées dans cette société.

■

3.1.3 Proportions échelonnées

Exemple

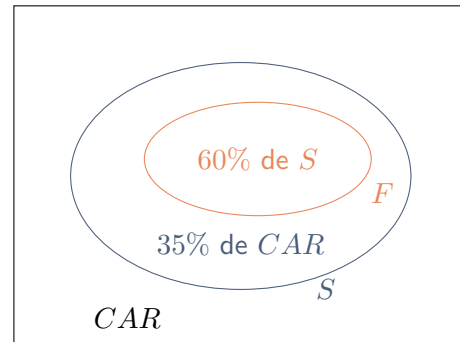
Dans un car, il y a 35% de scolaires. Parmi les scolaires, 60% sont des filles.

L'ensemble F est inclus dans l'ensemble S et on a $p_F = 60\%$ de S .

L'ensemble S est inclus dans l'ensemble CAR et on a $p_S = 35\%$ de CAR .

La proportion de scolaires filles dans le CAR est donc égale à :

$$60\% \text{ de } 35\% = 60\% \times 35\% = 0,6 \times 0,35 = 0,21 = 21\%$$



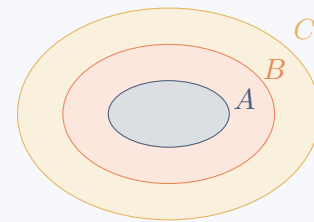
Propriété :

$A \subset B$ et $B \subset C$.

p_1 est la proportion de A dans B .

p_2 est la proportion de B dans C .

Alors $p = p_1 \times p_2$ est la proportion de A dans C .



Méthode : Calculer des pourcentages de pourcentages.

Sur 67 millions d'habitants en France, 66% de la population est en âge de travailler (15- 64 ans).

La population active représente 70% de la population en âge de travailler.

1. Calculer la proportion de population active par rapport à la population totale.

F est la population française.

T est la population en âge de travailler.

A est la population active.

La proportion de A dans T est 70%.

La proportion de T dans F est 66%.

La proportion de A dans F est donc égale à :

$$70\% \times 66\% = 0,7 \times 0,66 = 0,462 = 46,2\%$$

46,2% des français sont actifs.

2. Combien de français compte la population active ?

$$46,2\% \text{ de } 67 = 0,462 \times 67 = 30,954$$

La France compte environ 31 millions d'actifs.

3.2 Évolution exprimée en pourcentage

3.2.1 Calculer une évolution

Propriétés :

- Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.
- Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
- $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

- (R)** Si on augmente une valeur V_0 de $t\%$ alors sa valeur V_1 après augmentation est égale à : $V_1 = V_0 + V_0 \times \frac{t}{100} = V_0 \left(1 + \frac{t}{100}\right)$
- Si on diminue une valeur V_0 de $t\%$ alors sa valeur V_1 après diminution est égale à : $V_1 = V_0 - V_0 \times \frac{t}{100} = V_0 \left(1 - \frac{t}{100}\right)$

Exemples

- Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8%.
Son nouveau prix est égal à : $\left(1 + \frac{8}{100}\right) \times 49 = 1,08 \times 49 = 52,25\text{€}$.
- Le prix d'un polo est de 21€. Il est soldé de 20%.
Son nouveau prix est égal à : $\left(1 - \frac{20}{100}\right) \times 21 = 0,8 \times 21 = 16,8\text{€}$.

3.2.2 Calculer un taux d'évolution

Définition : On considère une valeur V_0 qui subit une évolution pour arriver à une valeur V_1 .
Le **taux d'évolution** est égal à : $t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$.

- (R)**
- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
 - Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemples

- La population d'un village est passé de 8 500 à 10 400 entre 2008 et 2012.

$$t = \frac{10\,400 - 8\,500}{8\,500} \approx 0,224$$

La population a augmenté de 22,4%.

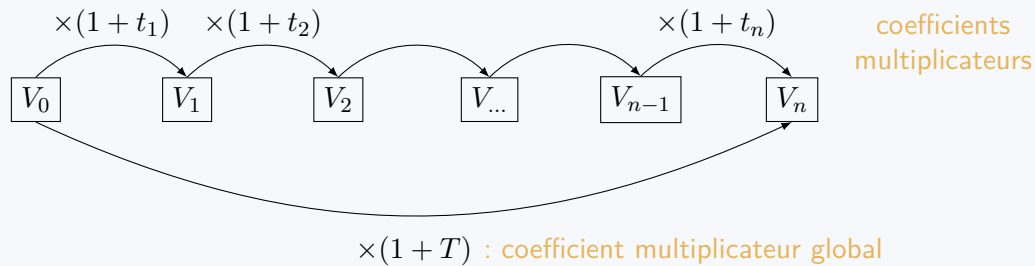
- Le prix d'une console passe de 399€ à 349€.

$$t = \frac{349 - 399}{399} \approx -0,125$$

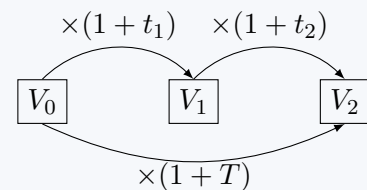
Le prix de la console a donc diminué de 12,5%.

3.2.3 Évolutions successives

Propriété : Lors de n évolutions successives à des taux $t_1, t_2, \dots, t_n$ (augmentations et/ou diminutions) entre une valeur V_0 et une valeur V_n , on appelle **taux d'évolution global** le taux noté T , qu'il faut appliquer à la valeur V_0 pour obtenir la valeur V_n .



- Le **taux d'évolution global** T est donc tel que $(1 + T) = (1 + t_1)(1 + t_2) \dots (1 + t_n)$
- Dans le cas de deux évolutions successives, en nommant respectivement t_1 et t_2 les taux de la première et de la seconde évolution. Alors la quantité V_0 a subi une évolution globale de taux T tel que $1 + T = (1 + t_1) \times (1 + t_2)$.



Exemple

Un site marchand décide d'augmenter tous ses prix de 20% avant Noël, puis de les baisser de 25% pour les soldes de mi-janvier. À la mi-janvier combien coûte un jouet qui coûtait 80€ en octobre ?

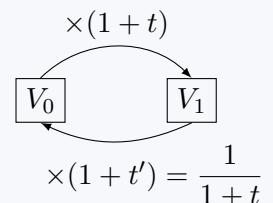
On a $1 + T = \left(1 + \frac{20}{100}\right) \left(1 - \frac{25}{100}\right) = 1,2 \times 0,75 = 0,9 = 1 - \frac{10}{100}$. Le jouet au global a subi une diminution de 10%.

Donc le nouveau prix est de : $80 \times (1 + T) = 80 \times 0,9 = 72€$ ■

3.2.4 Évolutions réciproques

Propriété :

Une quantité V_0 subit une évolution au taux t pour obtenir une quantité V_1 . On désigne par t' le taux d'évolution réciproque de V_1 à V_0 . Alors $1 + t' = \frac{1}{1 + t}$.



Exemple

Une station essence augmente tous ses tarifs de 11% avant un long week-end. Le prix du SP95 E10 est de 1,359€. Combien coûtait-il avant l'augmentation ?

On a $1 + t = \left(1 + \frac{11}{100}\right) = 1,11$. Le taux réciproque est de $t' = \frac{1}{1,11} - 1$.

Donc le prix initial du SP95 E10 était de : $1,359 \times \frac{1}{1,11} \approx 1,224€$ ■

Exercices - Information chiffrée

Proportion et pourcentages

Exercice 1 :

1. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage. $8,6 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$
2. Écrire sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100, puis sous la forme d'un pourcentage. $0,066 = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$

Exercice 2 :

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100. $7,3\% = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$
2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100. $0,52\% = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

Exercice 3 :

1. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage. $\frac{7}{8} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$
2. Écrire sous forme décimale, puis sous la forme d'un pourcentage. $\frac{21}{25} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots \%$

Exercice 4 :

1. Une réserve de protection d'oiseaux contient 2 000 individus d'oiseaux. On dénombre 280 pics noirs. Calculer la proportion en pourcentage de pics noirs dans la réserve.
2. Parmi les 2 140 spectateurs d'un concert, 963 ont moins de 18 ans. Calculer la proportion des personnes mineures dans le public en pourcentage.

Exercice 5 :

1. Le cadeau commun que nous souhaitons faire à Kaïs coûte 150 €. Je participe à hauteur de 6 % du prix total. Combien ai-je donné pour le cadeau de Kaïs ?
2. Une réserve de protection d'oiseaux contient 1 300 individus d'oiseaux. On dénombre 25 % de pipits farlouse. Quel est le nombre de pipits farlouse ?

Exercice 6 :

1. Lors d'un concert, il y a 1 458 spectateurs de plus de 60 ans, ce qui représente 54 % du public. Combien de spectateurs ont assisté au concert ?
2. Pour le cadeau de Nadia, j'ai donné 24 €. Cela représente 20 % du prix total du cadeau. Quel est le montant du cadeau ?

Exercice 7 :

Dans un lycée, on compte 350 élèves en classe de première dont 50 % sont des garçons et 60 % sont dans une filière générale.

De plus, 26 % des élèves sont des garçons en première générale.

Compléter le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Première générale			
Première technologique			
Total			

Exercice 8 :

Dans un lycée, on compte 250 élèves en classe de première.

Ils sont répartis selon le tableau suivant :

	Garçons	Filles	Total
Filière générale	70	55	125
Filière technologique	30	95	125
Total	100	150	250

a. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves de ce lycée ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

b. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les élèves en première technologique ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

c. Quelle est la proportion de filles en première technologique parmi les filles ?

Sous la forme d'une fraction : ...

Sous la forme d'un pourcentage (arrondir à l'unité si besoin) : ... %

Exercice 9 :

Dans un lycée, 35 % des lycéens sont en classe de première et 15,05 % des lycéens sont en première technologique.

Quel est le pourcentage d'élèves en première technologique parmi les élèves de première ?

Évolution

Exercice 10 :

Compléter.

- | | |
|---|--|
| 1. Multiplier par 0,88 revient à ... | 5. Multiplier par 0,92 revient à ... |
| 2. Augmenter de 21 % revient à multiplier par ... | 6. Multiplier par 1,17 revient à ... |
| 3. Multiplier par 1,15 revient à ... | 7. Augmenter de 3 % revient à multiplier par ... |
| 4. Diminuer de 80 % revient à multiplier par ... | 8. Diminuer de 18 % revient à multiplier par ... |

Exercice 11 :

1. Un collège avait 1 200 élèves en 2024. Depuis, le nombre d'élèves a diminué de 1 %.
Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.
2. Le montant de ma facture annuelle d'électricité était de 1 212 € l'année dernière et il a diminué de 16 %.
Calculer son nouveau montant.
3. Il y a 13 ans, la population d'une ville était de 92 000 habitants. Depuis, elle a diminué de 11 %.
Calculer le nombre d'habitants actuel de cette ville.

Exercice 12 :

1. Un article qui coûtait 670 € coûte maintenant 891,10 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.
2. Le prix de mon vélo électrique est passé de 990 € à 1 079,10 €.
Calculer le taux d'évolution du prix en pourcentage.
3. En 14 ans, la population d'une ville est passée de 81 000 à 98 820 habitants.
Calculer le taux d'évolution de la population de cette ville en pourcentage.

Exercice 13 :

1. Après une augmentation de 16 % un article coûte 498,80 €.
Calculer son prix avant l'augmentation.
2. En 9 ans, la population d'une ville a augmenté de 31 %. Il y a maintenant 458 500 habitants.
Calculer sa population d'il y a 9 ans.
3. Depuis 2024, le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 10 %. Il y a maintenant 880 élèves.
Calculer le nombre d'élèves en 2024 dans cet établissement.

Exercice 14 :

La population d'une ville est passée de 2500 à 2400 habitants.

1. Quel est l'évolution absolue de cette population ?
2. Quel est son taux d'évolution ?

Exercice 15 :

Une entreprise produisait 2000 ordinateurs en 2017 et en a produit 2800 en 2018. Quelle est, en pourcentage, l'évolution de la production de cette entreprise ?

Exercice 16 :

Le salaire d'un employé est augmenté en passant de 1540 € à 1848 €. Quel est le taux d'évolution de ce salaire ?

Exercice 17 :

Le prix d'un objet a été multiplié par 1,5 en un an. Quel est son taux d'évolution, exprimé en pourcentage ?

Exercice 18 :

La superficie de la France est de 543 940 km². En 2014, les forêts couvrent 31% du territoire. Parmi les forêts, les trois quarts d'entre elles sont privées.

- Donner la surface couverte par toutes les forêts en France, puis la surface couverte par les forêts privées.
- On estime qu'en 1985, les forêts couvraient environ 14,1 millions d'hectares (on rappelle que 100 hectares font 1 km²).
 - Quelle est la variation absolue de la surface boisée en France ?
 - Quel est son taux d'évolution, exprimée en pourcentage ?

Exercice 19 :

Une population de 20 millions d'habitants augmente de 5% en un an. Calculer la population après un an.

Exercice 20 :

Des chaussures coûtant initialement 50 euros voient leur prix baisser de 25%. Quel sera leur nouveau prix ?

Exercice 21 :

Le nombre d'accidents de la route a baissé d'environ 13 % entre 2005 et 2006. On compte 145 670 accidents en 2005. Combien d'accidents peut-on compter en 2006 ?

Exercice 22 :

Après une augmentation de 18%, le prix d'un article a augmenté de 27 euros. Quel était le prix de départ de cet article ?

Exercice 23 :

L'espérance de vie à la naissance en 1970 était de 71,66 ans en France et de 70,81 ans aux États-Unis. En 2016, elle a augmenté de 14,8% en France et est passée à 78,67 ans aux États-Unis.

- Déterminer l'espérance de vie en France en 2016.
- Déterminer le taux d'évolution de l'espérance de vie à la naissance aux États-Unis entre 1970 et 2016.

Exercice 24 :

On fait une prise de sang à 300 personnes pour connaître leur groupe sanguin (A, B, AB ou O) et leur rhésus (+ ou -). 10% de ces personnes sont du groupe B et 4% du groupe AB. Le reste est équitablement réparti entre les groupes A et O. Parmi les individus du groupe B, 10% des personnes ont le rhésus -. Cette proportion s'élève à 25% pour le groupe AB. On sait par ailleurs que les individus O+ représentent 36% de la population testée et que les individus A+ en représentent 38%. Résumer toutes ces informations dans un tableau croisé d'effectifs.

Exercice 25 :

Le tableau suivant donne l'évolution du SMIC horaire brut - c'est-à-dire le salaire minimum brut par heure - au cours des dernières années.

Année	2016	2017	2018	2019
SMIC (€)	9,67		9,88	10,03

- Déterminer le taux d'évolution du SMIC horaire brut de 2016 à 2019.
- Sachant qu'entre 2016 et 2017, le SMIC horaire brut a augmenté de 0,93% déterminer le SMIC horaire brut en 2017.

Évolutions successives

Exercice 26 :

1. La population d'une ville a baissé de 8 % en 2021 puis a baissé de t % en 2022.
Globalement, sur ces deux années, la population de cette ville a baissé de 9,84 %.
Quelle est la valeur de t ?
2. Le nombre d'adhérents d'une association a augmenté de 36 % entre 2021 et 2022 puis a augmenté de t % entre 2022 et 2023.
Globalement, entre 2021 et 2023, le nombre d'adhérents a augmenté de 84,96 %.
Déterminer la valeur de t .
3. Le prix d'un article subit une baisse de 69 % puis une baisse de 3 %.
Déterminer le taux d'évolution global du prix de cet article.
4. Le nombre d'adhérents d'une association a diminué de 24 % entre 2020 et 2021 puis a augmenté de 21 % entre 2021 et 2022.
Quel est le taux d'évolution global du nombre d'adhérents ?
5. Le prix d'un article subit une hausse 38 % puis une baisse de t %.
Globalement, le prix de cet article a augmenté de 35,24 %.
Quelle est la valeur de t ?
6. La population d'une ville a diminué de 6 % en 2021 puis a diminué de 7 % en 2022.
Quel est le taux d'évolution global ?

Exercice 27 :

Le prix des transports dans une grande ville augmente de 30%. Cette hausse étant finalement jugée trop haute, on décide d'accorder une baisse de 10% par la suite.

1. Un habitant payait son voyage 25 euros. Combien paiera-t-il après ces évolutions ?
2. Quel est le taux d'évolution global qui correspond à ces évolutions successives ?

Exercice 28 :

Une action cotée en bourse augmente successivement deux jours consécutifs : le premier jour de 5% et le deuxième de 8%. Quel est le pourcentage d'augmentation globale en deux jours ?

Exercice 29 :

Le prix du baril du pétrole a baissé de 15% puis a augmenté de 9% le mois suivant. Déterminer en pourcentage l'évolution globale du prix du baril durant ces deux derniers mois.

Exercice 30 :

Durant la COP21, la France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à son niveau de 1990. Sur la période 1990-2014, ces émissions ont diminué de 19,3%. Déterminer le taux d'évolution nécessaire sur la période 2014-2030 pour que la France tienne ses engagements.

Exercice 31 :

Un commerçant réalise trois remises successives sur un article au prix initial de 500 € et le vend finalement 219,45 €. Déterminer les pourcentages des trois remises appliquées, sachant qu'il s'agit de trois valeurs entières consécutives.

Exercice 32 :

Une personne vit seule dans un appartement.

1. En 2018, le loyer de son appartement était de 500 € et représentait 40% de son salaire. Quel était le salaire de cette personne ?
2. Les charges représentent 8% du salaire de la personne. Quel est le montant des charges ?
3. L'employeur de la personne augmente son salaire de 100 euros mensuels. Quel est le pourcentage d'évolution de ce salaire ?
4. Le montant du loyer augmente de 2% chaque année. Déterminer le montant du loyer en 2019 et en 2020.
5. Dans 5 ans, quelle aura été l'évolution globale de ce loyer ?

Évolutions réciproques

Exercice 33 :

1. Le prix d'un article subit une hausse de 9 %.
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son prix initial ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
2. Le nombre de stagiaires d'une entreprise a augmenté de 31 %.
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
3. Une informaticienne a décidé de diminuer son tarif horaire de 5 %.
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
4. Une cordonnière a décidé d'augmenter son tarif horaire de 13 %.
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
5. Le nombre de stagiaires d'une entreprise a augmenté de 7 %.
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
6. Le prix d'un article subit une baisse de 6 %.
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son prix initial ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
7. Une cordonnière a décidé de diminuer son tarif horaire de 25 %.
Quelle évolution devra-t-il subir pour revenir à son niveau de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.
8. Le nombre de commerciaux d'une entreprise a augmenté de 39 %.
Quelle évolution permettrait de retrouver le nombre de départ ?
On donnera le taux d'évolution en pourcentage, éventuellement arrondi à 0,01 % près.

Exercice 34 :

La population d'un village passe de 2600 à 3200 habitants en un an.

1. Quel est le pourcentage d'évolution de la population en un an ?
2. Déterminer la baisse en pourcentage nécessaire pour que le village retrouve sa population d'origine.

Exercice 35 :

Quelle est l'évolution réciproque d'une hausse de 100% ? ■

Exercice 36 :

Un chanteur a vu la vente de ses albums baisser de 45% en 2017 (par rapport à 2016). Déterminer la hausse (en pourcentage) de vente nécessaire pour retrouver en 2018 le niveau de vente de 2016. ■

Exercice 37 :

Durant les soldes, un magasin décide de faire une réduction de 20% sur tous ses articles.

1. M. Pigeon a fait ses courses avant les soldes et a dépensé 225 €. Combien aurait-il dépensé s'il avait fait ses achats durant les soldes ?
2. Quelle est l'évolution réciproque d'une diminution de 20% ?
3. M. Malin a fait ses achats durant les soldes et a dépensé 250 €. Combien aurait-il dépensé s'il avait fait ses courses avant la période des soldes ? ■

Exercice 38 :

La TVA sur les biens et services s'élève à 20%. Cela signifie que, sur le prix hors taxe (HT), il faut lui ajouter 20% qui seront reversées entant que TVA.

1. Le prix d'un bureau est, hors taxe, de 550 €. Quel est son prix en ajoutant la TVA ?
2. Un particulier a acheté un lit, toutes taxes comprises, au prix de 150 €. Combien coûte ce lit hors taxe ? ■

Chapitre 4 - Fonctions affines

4.1 Définition et représentation graphique

Définition : a et b sont deux réels donnés.

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto ax + b$ est appelée **fonction affine**, elle est représentée par une droite (non verticale) où :

- Le réel a est le **coefficient directeur** de cette droite,
- Le réel b est l'**ordonnée à l'origine**.

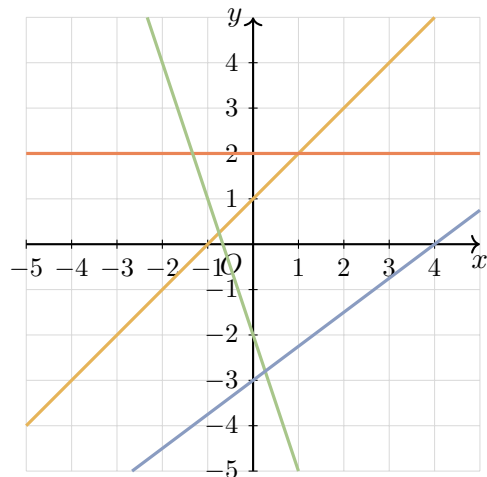
Dans le cas où $b = 0$, la fonction est appelée **fonction linéaire**, représentée par une droite passant par l'origine.

Comme pour n'importe quelle fonction, pour tracer une fonction affine, on choisit des points que l'on place dans un repère (deux suffisent, éventuellement un troisième pour vérifier !)

Exemple

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = x + 1$ $a = 1$ et $b = 1$
- $g(x) = 2$ $a = 0$ et $b = 2$
- $h(x) = -3x - 2$ $a = -3$ et $b = -2$
- $k(x) = \frac{3}{4}x - 3$ $a = \frac{3}{4}$ et $b = -3$



4.2 Sens de variation

Propriétés : Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$, alors :

- Si $a > 0$, f est croissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a < 0$, f est décroissante sur $\mathbb{R}$,
- Si $a = 0$, f est constante sur $\mathbb{R}$.

(R) Soient m et p deux nombres réels tels que $m < p$. $f(p) - f(m) = (ap + b) - (am + b) = a(p - m)$. On sait que $m < p$ donc $p - m > 0$. Le signe de $f(p) - f(m)$ est le même que celui de a .

- Si $a > 0$, alors $f(p) - f(m) > 0$ soit $f(m) < f(p)$. Donc f est croissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a < 0$, alors $f(p) - f(m) < 0$ soit $f(m) > f(p)$. Donc f est décroissante sur $\mathbb{R}$.
- Si $a = 0$, alors $f(p) - f(m) = 0$ soit $f(m) = f(p)$.

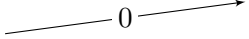
Exemples

- La fonction f définie par $f(x) = 3x + 2$ est croissante car $a = 3 > 0$.
- La fonction f définie par $f(x) = -2x + 3$ est décroissante car $a = -2 < 0$.
- La fonction f définie par $f(x) = 5$ est constante car $a = 0$.

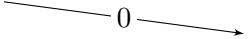
4.3 Signe de $f : x \mapsto ax + b$

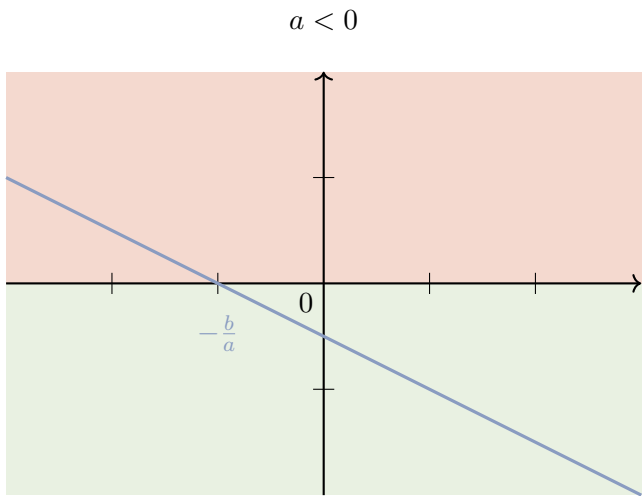
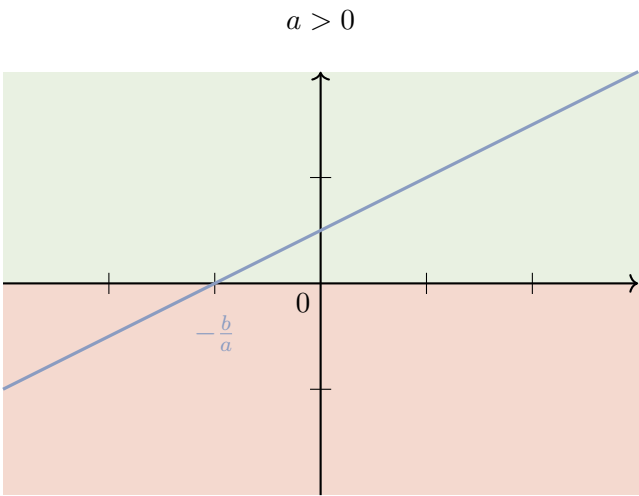
Suivant le signe du coefficient directeur a , on obtient les tableaux de signes suivants :

$a > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	-	0	+

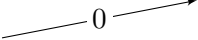
$a < 0$

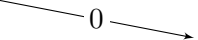
x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = ax + b$	+	0	-



Exemple

Tableau de signes des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 4$ et $g(x) = -x + 3$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
variations			
signe de $f(x) = 2x+4$	-	0	+

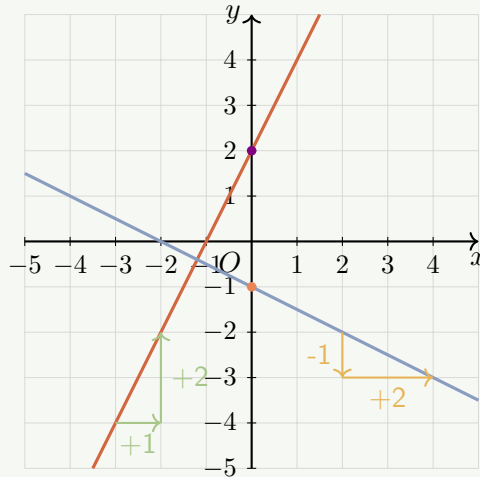
x	$-\infty$	3	$+\infty$
variations			
signe de $g(x) = -x+3$	+	0	-

4.4 Méthodes

4.4.1 Déterminer les coefficients à partir de la représentation graphique

Propriété : Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ sont deux points distincts de la droite (d) représentant la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ alors : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

Méthodes :



- Pour (d') :

Le coefficient directeur est $a = \frac{+2}{+1} = 2$.

L'ordonnée à l'origine est $+2$.

La fonction f représentée par la droite (d') est définie par $f(x) = 2x + 2$.

- Pour (d) :

Le coefficient directeur est $a = \frac{-1}{+2} = -0,5$.

L'ordonnée à l'origine est -1 .

La fonction g représentée par la droite (d) est définie par $g(x) = -0,5x - 1$.

4.4.2 Déterminer l'expression d'une fonction affine

Méthodes : Déterminer une fonction affine par le calcul

Déterminer par le calcul une expression de la fonction f telle que $f(-2) = 4$ et $f(3) = 1$.

La représentation graphique correspondant à la fonction affine f passe donc par les points $A(-2; 4)$ et $B(3; 1)$.

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{1 - 4}{3 - (-2)} = \frac{-3}{5}$$

Donc $f(x) = \frac{-3}{5}x + b$.

Comme A est un point de la droite, on a : $f(-2) = 4$, donc :

$$4 = \frac{-3}{5} \times (-2) + b$$

donc

$$b = 4 - \frac{6}{5} = \frac{14}{5}$$

Finalement, $f(x) = \frac{-3}{5}x + \frac{14}{5}$.



Le graphique permet de lire des valeurs approchées de a et b . Cette méthode graphique n'est pas précise mais permet d'avoir un ordre de grandeur des valeurs cherchées.

Exercices - Fonctions affines

Généralités

Exercice 1 :

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines. Si oui, donner leur coefficient directeur et leur ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = 9x^2 + 13$.

3. $f(x) = 6x + 1$

5. $f(x) = 10 \times (-2x - 8)$.

2. $f(x) = 2 + 6x$.

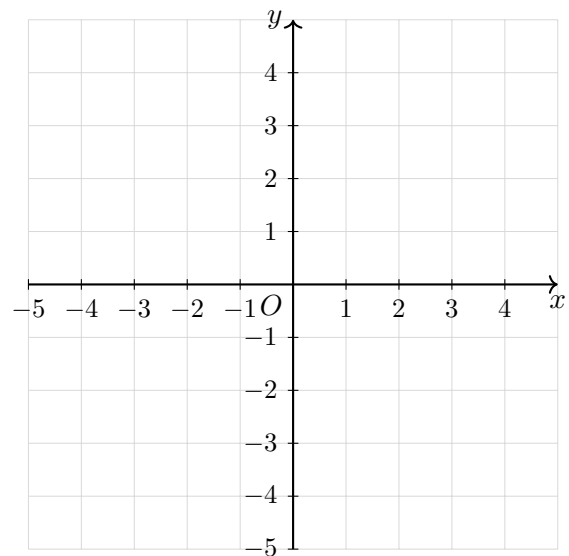
4. $f(x) = \sqrt{7}x + \sqrt{10}$.

6. $f(x) = \frac{-2x + 4}{3}$.

Exercice 2 :

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer a et b puis représenter les graphiquement :

- $f(x) = -2x + 1$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $g(x) = \frac{2}{3}x - 1$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $h(x) = 2$, $a = \dots$ et $b = \dots$
- $k(x) = 3x + 3$, $a = \dots$ et $b = \dots$



Variations

Exercice 3 :

Déterminer le sens de variation de la fonction :

1. f définie sur $[-3; 8]$ par : $f(x) = 3x$.

2. v définie sur $\mathbb{R}$ par : $v(x) = 5x + 2$.

3. u définie sur $[-5; 3]$ par : $u(x) = 8 - 8x$.

4. g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = \frac{3 - 6x}{4}$.

5. h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \frac{-2 + 5x}{6}$.

6. w définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = -9x + 1$.

7. w définie sur $\mathbb{R}$ par : $w(x) = -5x - 7$.

8. f définie sur $[1; 7]$ par : $f(x) = -4x$.

9. f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{-x - 8}{9}$.

10. u définie sur $\mathbb{R}$ par : $u(x) = -2 + 7x$.

Signe

Exercice 4 :

Déterminer le tableau de signe des fonctions de l'exercice 3.

Exercice 5 :

1. Une fonction affine u définie sur $\mathbb{R}$ est strictement croissante. De plus $u(-8) = 0$.
 - a. Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
 - b. Donner une fonction u vérifiant les conditions précédentes.
2. Une fonction affine w définie sur $\mathbb{R}$ est strictement décroissante. De plus $w(-0,4) = 0$.
 - a. Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$.
 - b. Donner une fonction w vérifiant les conditions précédentes.
3. Une fonction affine u définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $u(2) = 0$ et $u(-1) = 9$.
Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$. Justifier.
4. Une fonction affine h définie sur $\mathbb{R}$ vérifie $h(-1) = 0$ et $h(-2) = -1$.
Dresser son tableau de signes sur $\mathbb{R}$. Justifier.

Exercice 6 :

1. On donne le tableau de signes d'une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	6	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

- a. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 - b. Comparer $f(10)$ et $f(8)$.
2. On donne le tableau de signes d'une fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$:

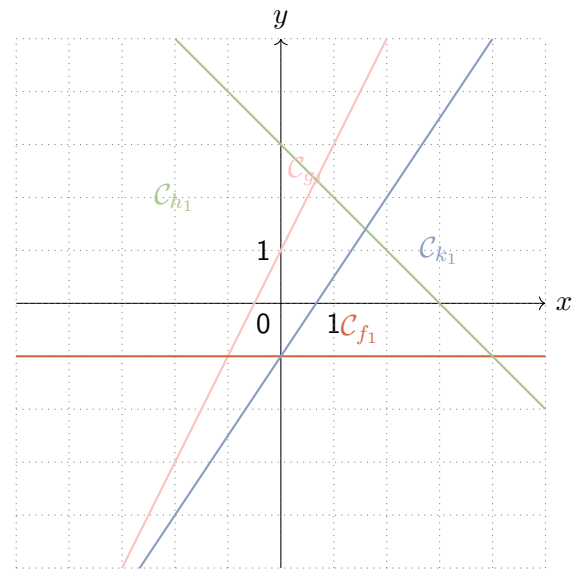
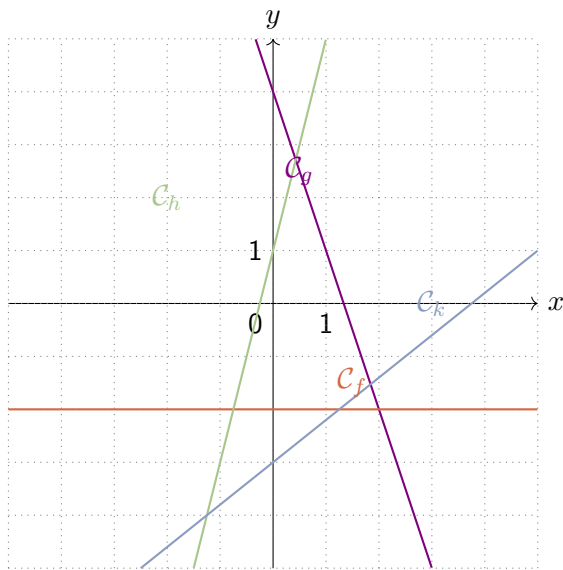
x	$-\infty$	5	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

- a. Donner le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 - b. Comparer $f(2)$ et $f(4)$.

Méthodes

Exercice 7 :

Pour chacune des fonctions affines suivantes, déterminer graphiquement son expression :



Exercice 8 :

Une fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ et telle que $f(0) = 3$, $f(2) = 5$ et $f(3) = 7$ peut-elle être affine ?

Exercice 9 :

Vrai ou faux ? Une fonction g telle que $g(-1) = -2$, $g(2) = 10$ et $g(21) = 88$ est forcément affine.

Exercice 10 :

(Challenge) Soit a et b deux réels et f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$. On sait que la droite qui représente cette fonction coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 2 et l'axe des ordonnées en un point dont l'ordonnée se trouve dans l'intervalle $] -2; 1[$. Quelles sont les valeurs possibles de a et b ?

Exercice 11 :

Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$...

1. Sachant que $f(5) = 14$ et que $f(2) = 11$.
2. Sachant que $f(9) = -27$ et que $f(4) = -8$.
3. Passant par les points $A(9; -26)$ et $B(2; -18)$.
4. Sachant que $f(6) = 5$ et que $f(2) = -5$.
5. Passant par les points $A(1; -4)$ et $B(3; -10)$.
6. Sachant que $f(9) = -19$ et que $f(2) = -5$.
7. Sachant que $f(5) = 20$ et que $f(4) = 17$.
8. Passant par les points $A(4; 0)$ et $B(3; -26)$.

Bilan

Exercice 12 :

Deux cyclistes font une course sur une distance de 100 km. Le premier effectue le parcours à une vitesse de 40 km/h. Le second fait la première moitié de la course à 50 km/h et la deuxième à une vitesse de 30 km/h. Au temps t , on appelle $d_1(t)$ et $d_2(t)$ les distances parcourues par ces deux cyclistes.

1. Représenter la courbe de la fonction d_1 dans un repère orthogonal (on prendra un carreau = 10 km en ordonnée et 6 carreaux = 1 heures en abscisse).
2. Sur ce même repère, représente la courbe de la fonction d_2
3. A quel instant les deux cyclistes se croisent-ils ?
4. Qui semble arriver en premier ?
5. (Challenge) Retrouver algébriquement les résultats à ces questions.

■

Exercice 13 :

Un médecin généraliste évalue ainsi son chiffre d'affaire et ses dépenses :

- Ses charges fixes sont de 18 000 € par an.
 - Une consultation au tarif classique est payée 25 €, mais le médecin en reverse environ 9 % pour le compte de l'URSSAF et 23% pour la CARMF. Ce médecin souhaite alors organiser au mieux son année.
1. Soit n le nombre de consultation du médecin à l'année. Exprimer $C(n)$, le chiffre d'affaire du médecin, en fonction de n .
 2. Combien de consultations doit-il réaliser pour gagner au moins 36 000 € annuels ?
 3. S'il travaille 47 semaines par an, 4 jours par semaine, combien de consultations journalières cela représente-t-il ?

■

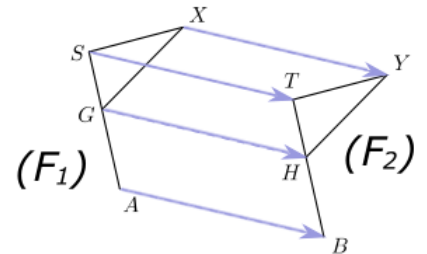
Chapitre 5 - Vecteurs et translations

5.1 Notion de vecteurs

5.1.1 Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$

Sur la figure ci-contre, on a construit l'image (F_2) de la figure (F_1) par la translation qui transforme A en B .

La flèche que l'on a tracée allant de A jusqu'à B indique la direction, le sens et la longueur du déplacement que l'on doit effectuer pour construire l'image d'un point.



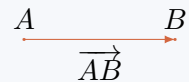
Définition : Soit A et B deux points distincts du plan.

La translation qui transforme A en B est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Propriété :

Lorsque A et B sont distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

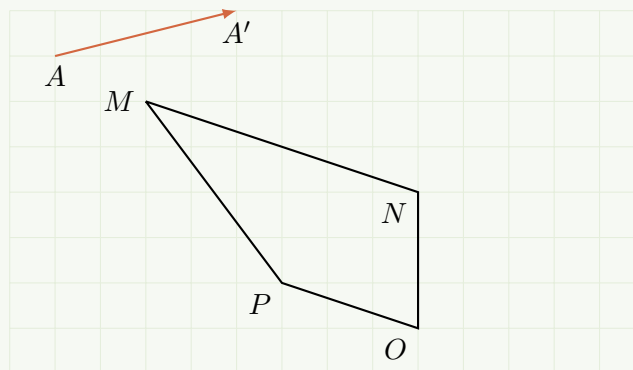
- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **longueur** : la longueur AB .



Cette longueur est appelée **norme** du vecteur $\overrightarrow{AB}$. On la note $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Méthode : Construire l'image d'une figure par une translation

Construire l'image $M'N'O'P'$ du trapèze $MNOP$ la translation de vecteur $\overrightarrow{AA'}$.

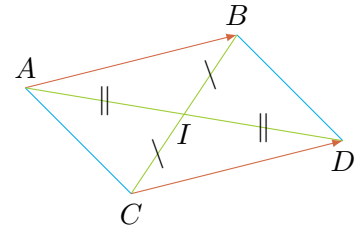


5.1.2 Égalité de deux vecteurs

Définition : Soit A, B, C et D quatre points.

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que D est l'image de C par la translation de vecteurs $\overrightarrow{AB}$.

On note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



Propriété : Soit A, B, C et D quatre points.

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux si, et seulement si, ils ont même direction, même sens et même norme.
2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.
3. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.

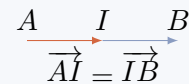
(R) Dans la propriété 3., $ABDC$ peut être un parallélogramme aplati.

D'après la propriété 2., $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ si, et seulement si, $[AB]$ et $[II]$ ont le même milieu. En convenant que le milieu de $[II]$ est le point I , on obtient la propriété suivante.

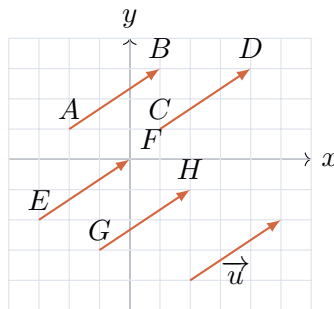
Propriété :

Soit A et B deux points distincts.

Le point I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.



5.1.3 Vecteur $\vec{u}$



Sur la figure ci-contre, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ transforme C en D , E en F et G en H .

On a donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH}$.

$\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont des **représentants** d'un même vecteur, que l'on peut convenir d'appeler par une seule lettre, par Exemple $\vec{u}$.

Tous ces représentants ont la même direction, le même sens et la même norme.

$\overrightarrow{AB}$ est le représentant d'**origine** A du vecteur $\vec{u}$. Son **extrémité** est le point B .

(R) Un vecteur a une infinité de représentants.

Définition : Le vecteur dont les représentants sont $\overrightarrow{AA}$, $\overrightarrow{BB}$, $\overrightarrow{CC}$,... est appelé le **vecteur nul**.

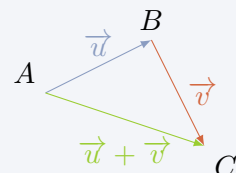
On le note $\vec{0}$.

5.2 Somme de deux vecteurs

Définition :

La somme de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteur $\vec{u}$ et de vecteur $\vec{v}$.

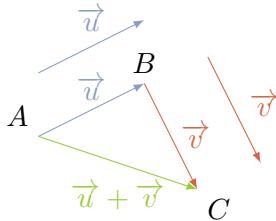
On note ce vecteur $\vec{u} + \vec{v}$



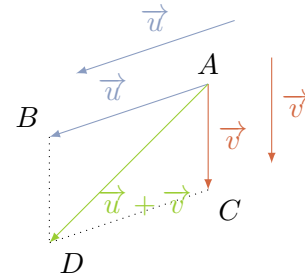
Théorème : Pour tous les points A, B, C et D :

- **Relation de Chasles :** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ si, et seulement si, le quadrilatère $ABDC$ est un parallélogramme.

1. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{BC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



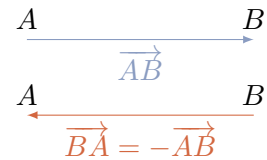
2. Si $\overrightarrow{AB}$ est un représentant de $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AC}$ est un représentant de $\vec{v}$ on a :



D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

On a donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$.

On dit que le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est l'**opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et on note : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



Propriété : Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs.

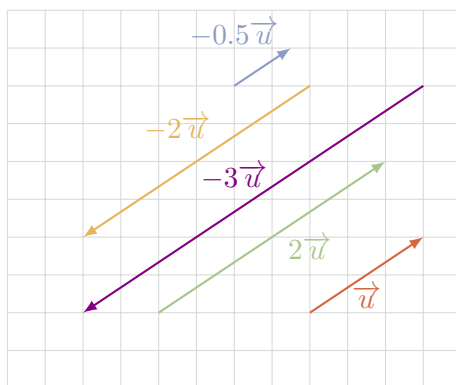
- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$

5.3 Produit d'un vecteur par un réel

Définition :

- Si k est un nombre réel non nul et $\vec{u} \neq \vec{0}$.
 $k\vec{u}$ est le vecteur défini par :
 1. sa direction : $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ ont la même direction ;
 2. son sens : si $k > 0$, $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$; si $k < 0$, $k\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont de sens contraires ;
 3. sa norme : $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$
- Si $k = 0$, $0\vec{u} = \vec{0}$ et si $\vec{u} = \vec{0}$, $k\vec{0} = \vec{0}$.

Exemple



(R) Les droites portées par les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ sont parallèles.

Propriété : Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs, et k , k' deux réels.

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$

Exemple

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ deux vecteurs.

- $2(\vec{u} + \vec{v}) = 2\vec{u} + 2\vec{v}$
- $2\vec{u} + 3\vec{u} = (2 + 3)\vec{u} = 5\vec{u}$
- $4(5\vec{u}) = (4 \times 5)\vec{u} = 20\vec{u}$

Propriété :

I est le milieu du segment $[AB]$ si, et seulement si, $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$

$$\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$$

Exercices - Vecteurs et translations

Notion de vecteur

Exercice 1 :

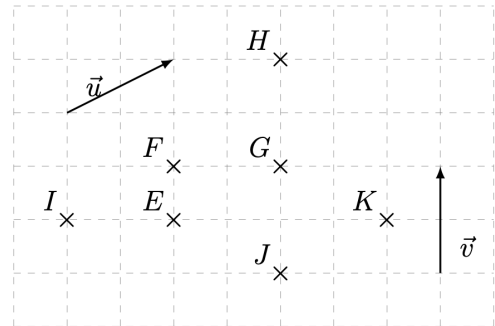
Déterminer les vecteurs égaux aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Exercice 2 :

Construire les points L et M tels que $\vec{GL} = \vec{u}$ et $\vec{KM} = \vec{v}$.

Exercice 3 :

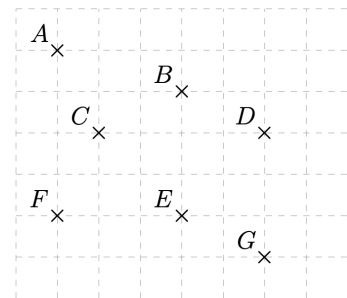
Construire le point N tel que $\vec{JN} = \vec{EH}$.



Exercice 4 :

Sur la figure ci-contre, construire :

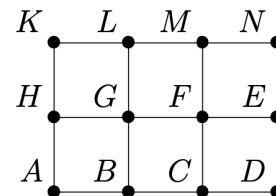
1. H, l'image de C par la translation de vecteur $\vec{AB}$.
2. I, l'image de F par la translation de vecteur $\vec{EG}$.
3. JKL, l'image du triangle DEG par la translation de vecteur $\vec{BA}$.
4. M tel que C soit l'image de M par la translation de vecteur $\vec{EB}$.



Exercice 5 :

Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

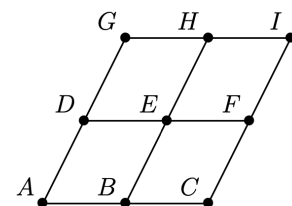
1. l'image de H par la translation de vecteur $\vec{AE}$.
2. l'image de N par la translation de vecteur $\vec{MB}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{FD}$, différents de celui-ci.



Exercice 6 :

Sur la figure ci-contre, constituée de 4 parallélogrammes, déterminer :

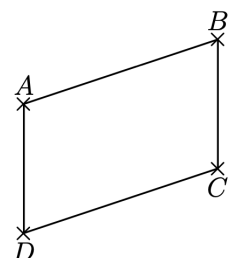
1. l'image de E par la translation de vecteur $\vec{DH}$.
2. l'image de B par la translation de vecteur $\vec{AG}$.
3. Trois vecteurs égaux à $\vec{CE}$, différents de celui-ci.
4. un vecteur égal à $\vec{IB}$, différents de celui-ci.



Exercice 7 :

Sur la figure ci-contre, ABCD est un parallélogramme.

1. A quel autre vecteur est égal $\vec{CD}$? $\vec{CB}$? $\vec{AD}$?
2. Construire le point E tel que $\vec{AE} = \vec{BA}$.
3. Construire le point F, image du point C par la translation de vecteur $\vec{AD}$.



Exercice 8 :

On considère six points A,B,C,D,E et F tels que ABCD et CDEF sont des parallélogrammes.

1. Faire une figure.
2. Écrire les égalités vectorielles correspondant à cette affirmation.
3. Montrer que ABFE est un parallélogramme.

Exercice 9 :

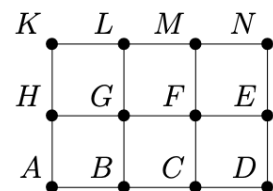
Soit ABC un triangle quelconque et I le milieu de [AB].

1. Faire une figure et construire le point I', image de I par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
2. Construire le point A', image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{II'}$.
3. Quelle est la nature du quadrilatère BCAA' ? Justifier.

Somme de vecteurs**Exercice 10 :**

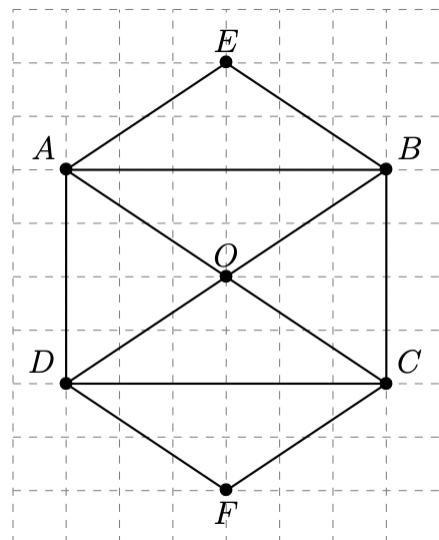
Sur la figure ci-contre, constituée de 6 carrés déterminer :

1. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GM}$.
2. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{LF}$.
3. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GM}$
4. deux vecteur égaux à $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HL}$

**Exercice 11 :**

En utilisant la figure ci-contre, simplifier les égalités de vecteurs suivantes

1. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EO} =$
2. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} =$
3. $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{FC} =$
4. $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC} =$
5. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{DO} =$
6. $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{OF} =$
7. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} =$
8. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{FA} =$

**Exercice 12 :**

On considère un carré ABCD. Faire une figure puis...

1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DB}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$.
3. Construire le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$.

Exercice 13 :

Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$$

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CD}$$

$$\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MQ}$$

$$\overrightarrow{TD} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{DA}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

Exercice 14 :

Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{PB}$$

$$\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DC}$$

$$-\overrightarrow{SK} + \overrightarrow{MK}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM} - \overrightarrow{TM}$$

$$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{FT}$$

$$\overrightarrow{AU} + \overrightarrow{BL} - \overrightarrow{BU}$$

Exercice 15 :

Le but de l'exercice est de démontrer la règle du parallélogramme : Soit A, B, C et D quatre points du plan. ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

1. On suppose que ABCD est un parallélogramme.
 - (a) A quel vecteur est égal le vecteur $\overrightarrow{AB}$?
 - (b) Ajouter $\overrightarrow{AD}$ à chaque membre de l'égalité de la question précédente. Qu'obtient-on ?
2. On suppose désormais que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
 - (a) Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon D grâce à la relation de Chasles.
 - (b) En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et conclure.

Exercice 16 :

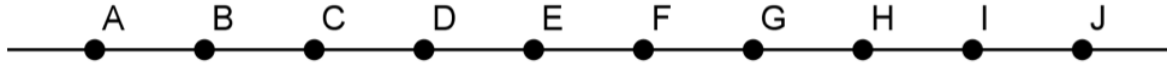
On considère un parallélogramme RSTU de centre O. On place les points M et N sur le segment [RS] et [UT] tels que $\overrightarrow{MS} = \overrightarrow{UN}$.

Montrer que O est le milieu de [MN] : (Ne pas hésiter à faire une figure pour visualiser le problème).

Produit d'un vecteur par un réel

Exercice 17 :

Des points ont été placés sur une droite ci-dessous. La distance entre deux points consécutifs est toujours la même.



1. Compléter les égalités suivantes avec des réels.

$$\overrightarrow{AE} = \dots \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{BG} = \dots \overrightarrow{IF}$$

$$\overrightarrow{DF} = \dots \overrightarrow{IH}$$

$$\overrightarrow{BH} = \dots \overrightarrow{CE}$$

$$\overrightarrow{HJ} = \dots \overrightarrow{CI}$$

$$\overrightarrow{JA} = \dots \overrightarrow{BF}$$

2. Déterminer un vecteur égal aux vecteurs suivants :

$$2\overrightarrow{DE} =$$

$$-2\overrightarrow{CE} =$$

$$3\overrightarrow{FI} =$$

$$-\frac{3}{2}\overrightarrow{FD} =$$

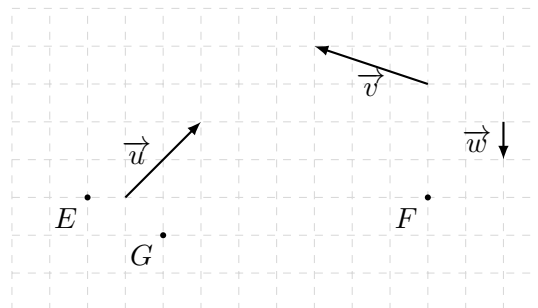
$$\frac{3}{2}\overrightarrow{BH} =$$

$$-\frac{2}{5}\overrightarrow{AF} =$$

Exercice 18 :

Sur la figure ci-dessous, construire les points H, I, J, K, L, M, N définis par les relations vectorielles suivantes.

1. $\overrightarrow{EH} = 2\vec{u}$
2. $\overrightarrow{EI} = -\frac{1}{2}\vec{u}$
3. $\overrightarrow{FJ} = 3\vec{v}$
4. $\overrightarrow{FK} = 2\vec{w}$
5. $\overrightarrow{GL} = \vec{w} + 2\vec{u}$
6. $\overrightarrow{GM} = -5\vec{w}$
7. $\overrightarrow{NE} = \vec{v} - \vec{w} - 2\vec{u}$



Exercice 19 :

Simplifier au maximum les sommes de vecteurs suivantes

$$\bullet \quad 3\vec{u} + 2\vec{u} + 4\vec{u}$$

$$\bullet \quad 5\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$$

$$\bullet \quad -7\vec{u} + \vec{u} + 8\vec{u}$$

$$\bullet \quad 2\vec{u} - (3\vec{u} + 4\vec{u})$$

$$\bullet \quad \vec{u} + 2(\vec{u} + 5\vec{u})$$

$$\bullet \quad \frac{2}{5}\vec{u} - \frac{4}{5}\vec{u} + \frac{1}{10}\vec{u}$$

$$\bullet \quad 3\vec{u} - 2\vec{u} + \vec{u}$$

$$\bullet \quad \frac{3}{7}\vec{u} + \frac{6}{7}\vec{u} + \frac{5}{7}\vec{u}$$

$$\bullet \quad 3(\vec{u} - 2\vec{u}) + 2(3\vec{u} + 4\vec{u})$$

Exercice 20 :

En utilisant la relation de Chasles, simplifier les expressions vectorielles suivantes.

$$2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC}$$

$$4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BA}$$

$$2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

Exercice 21 :

Soient A, B, C, D et E cinq points du plan et M le point tel quel

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{DC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{CE} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB}$$

Montrer que M est le milieu de [AB].

Exercice 22 :

Le but de l'exercice est de montrer que dans tout quadrilatère, les milieux des côtés forment un parallélogramme. Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Varignon. On considère donc ABCD un quadrilatère quelconque, ainsi que I, J, K et L, milieux respectifs de [AB], [BC], [CD] et [DA].

1. Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ selon B grâce à la relation de Chasles.
2. On rappelle que I et J sont les milieux de [AB] et [BC]. Quelles égalités vectorielles peut-on écrire ?
3. Montrer alors que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
4. Montrer de même que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{LK}$ et conclure.

Chapitre 6 - Utilisation du calcul littéral

6.1 Développer et factoriser

6.1.1 Simple et double distributivité

Définition : **Développer** un produit signifie écrire ce produit sous la forme d'une somme (ou différence) de termes.

Factoriser une somme signifie écrire cette somme sous forme d'un produit de facteurs.

Propriété : Soient a et b et k trois réels :

$$k(a + b) = ka + kb$$

Exemple

- $3(x + 1) = 3x + 3$
- $7(2y - 5) = 14y - 35$
- $(-2z^2 - 1) \times 8z = -16z^3 - 8z$
- $-6(t^2 - 9t) = -6t^2 + 54t$

Propriété : Soient a , b , c et d quatre réels :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemple

- $(x + 1)(2x + 5) = 2x^2 + 5x + 2x + 5 = 2x^2 + 7x + 5$
- $(2y - 3)(3y + 5) = 6y^2 + 10y - 9y - 15 = 6y^2 + y - 15$
- $(3z - 7)(2z - 4) = 6z^2 - 12z - 14z + 28 = 6z^2 - 26z + 28$
- $(5t^2 - 2t)(-3t - 4) = -15t^3 - 20t^2 + 6t^2 + 8t = -15t^3 - 14t^2 + 8t$

6.1.2 Identités remarquables

Théorème : Soient a et b deux réels alors :

$$\bullet (a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2 \quad \bullet (a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2 \quad \bullet (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Exemple

Développer les expressions suivantes :

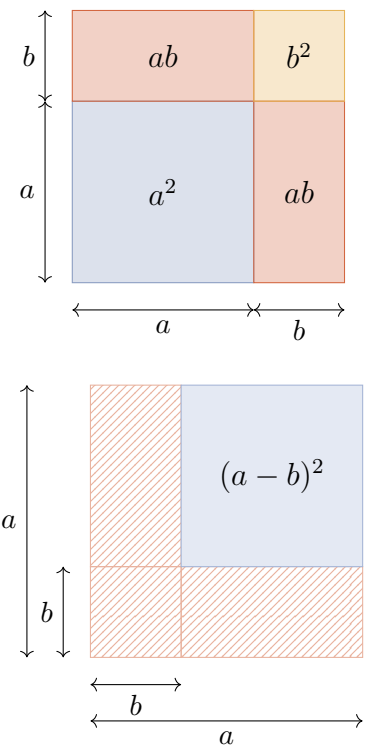
- $(x-5)^2 = x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 - 10x + 25$
- $(2x-1)(2x+1) = (2x)^2 - 1^2 = 4x^2 - 1$.
- $(x+3)^2 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$

Démonstration. On considère un carré bleu de côté a et d'aire a^2 , un carré rouge de côté b et d'aire b^2 , et un carré noir de côté $a+b$ et d'aire $(a+b)^2$. En pavant le carré noir avec le carré bleu et le carré rouge, on peut constater qu'il reste deux rectangles non occupés (vert) de largeur a et de longueur b (donc d'aire $a \times b$). En additionnant les aires correspondantes, on en déduit : $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

On a la formule $(a-b)^2 = a^2 - 2 \times a \times b + b^2$ en considérant l'autre figure.

Par ailleurs, par double distributivité, on a :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$



Méthode : Développer une expression

Développer, réduire et ordonner l'expression suivante : $A = (x+2)(4x-3) - x(7-x)^2$. On a :

$$\begin{aligned} A &= 4x^2 - 3x + 8x - 6 - x(7^2 - 2 \times 7 \times x + x^2) \\ &= 4x^2 + 5x - 6 - x(49 - 14x + x^2) \\ &= 4x^2 + 5x - 6 - 49x - 14x^2 - x^3 \\ &= -x^3 - 10x^2 - 44x - 6 \end{aligned}$$

6.1.3 Factoriser

Pour factoriser, il faut trouver dans chacun des termes de l'expression un **facteur commun**.

Méthode : Factoriser une expression

Factoriser les expressions suivantes :

$$\bullet B = 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x) \quad \bullet C = (2 - 5x)^2 - (2 - 5x)(1 + x) \quad \bullet D = 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1)$$

$$\bullet E = 3x^2 - x$$

$$\begin{aligned} B &= 3(2 + 3x) - (5 + 2x)(2 + 3x) \\ &= (2 + 3x)(3 - (5 + 2x)) \\ &= (2 + 3x)(3 - 5 - 2x) \\ &= (2 + 3x)(-2 - 2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= (2 - 5x)(2 - 5x) - (2 - 5x)(1 + x) \\ &= (2 - 5x)((2 - 5x) - (1 + x)) \\ &= (2 - 5x)(2 - 5x - 1 - x) \\ &= (2 - 5x)(1 - 6x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 5(1 - 2x) - (4 + 3x)(2x - 1) \\ &= 5(1 - 2x) + (4 + 3x)(1 - 2x) \\ &= (1 - 2x)(5 + (4 + 3x)) \\ &= (1 - 2x)(9 + 3x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= 3x^2 - x \\ &= 3x^2 - x \times 1 \\ &= x(3x - 1) \end{aligned}$$

Méthode : Factoriser en utilisant une identité remarquable

Factoriser les expressions suivantes : $\bullet F = 16x^2 - 40x + 25$ $\bullet G = (3x + 1)^2 - 49$

Pour F : on reconnaît une identité remarquable du type $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ avec $a = 4x$ et $b = 5$.
Donc $F = 16x^2 - 40x + 25 = (4x - 5)^2$.

Pour G : on reconnaît une identité remarquable du type $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ avec $a = 3x + 1$ et $b = 7$.

$$\begin{aligned} G &= (3x + 1)^2 - 49 \\ &= (3x + 1)^2 - 7^2 \\ &= ((3x + 1) + 7)((3x + 1) - 7) \\ &= ((3x + 1) + 7)((3x + 1) - 7) \\ &= (3x + 8)(3x - 6) \end{aligned}$$

6.2 Équations et inéquations produit et quotient

6.2.1 Équation-produit

Définition : Toute équation du type $P(x) \times Q(x) = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques, est appelée **équation-produit**.

Propriété :

- Dire qu'un produit de facteurs est nul, équivaut à dire que l'un au moins des facteurs est nul.
- Le cas particulier de l'équation-produit $(ax + b)(cx + d) = 0$ équivaut à $ax + b = 0$ ou $cx + d = 0$.

Méthode : Résoudre une équation en se ramenant à une équation-produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(5 + 2x)(2 - 3x) = 0$
2. $(3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) = 0$
3. $5x^2 - 4x = 0$

1. $(5 + 2x)(2 - 3x) = 0$ donc soit :

$$\begin{aligned} 5 + 2x &= 0 \text{ ou } 2 - 3x = 0 \\ 2x &= -5 \text{ ou } -3x = -2 \\ x &= \frac{-5}{2} \text{ ou } x = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Vérification : $5 + 2 \times \frac{-5}{2} = 5 - 5 = 0$ et $2 - 3 \times \frac{2}{3} = 2 - 2 = 0$. Donc $S = \left\{ \frac{-5}{2}; \frac{2}{3} \right\}$

2. On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :

$$\begin{aligned} (3x + 1)(1 - 6x) - (3x + 7)(3x + 1) &= 0 \\ (3x + 1)[(1 - 6x) - (3x + 7)] &= 0 \\ (3x + 1)(1 - 6x - 3x - 7) &= 0 \\ (3x + 1)(-9x - 6) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Soit } 3x + 1 &= 0 \text{ ou } -9x - 6 = 0 \\ 3x &= -1 \text{ ou } -9x = 6 \\ x &= \frac{-1}{3} \text{ ou } x = \frac{6}{-9} = \frac{-2}{3} \end{aligned}$$

Vérification : $\left(3 \times \frac{-1}{3} + 1\right) \left(1 - 6 \times \frac{-1}{3}\right) - \left(3 \times \frac{-1}{3} + 7\right) \left(3 \times \frac{-1}{3} + 1\right) = 0$ et $\left(3 \times \frac{-2}{3} + 1\right) \left(1 - 6 \times \frac{-2}{3}\right) - \left(3 \times \frac{-2}{3} + 7\right) \left(3 \times \frac{-2}{3} + 1\right) = 0$. Donc $S = \left\{ \frac{-1}{3}; \frac{-2}{3} \right\}$

3. On commence par factoriser l'expression pour se ramener à une équation-produit :

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4x &= 0 \\ x(5x - 4) &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \text{Soit } x &= 0 \text{ ou } 5x - 4 = 0 \\ &\text{ou } 5x = 4 \\ &\text{ou } x = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Vérification : $5 \times 0^2 - 4 \times 0 = 0$ et $5 \times \frac{4^2}{5} - 4 \times \frac{4}{5} = \frac{20}{5} - \frac{20}{5} = 0$. Donc $S = \left\{ 0; \frac{4}{5} \right\}$

6.2.2 Équations quotient

Définition : Toute équation du type $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des expressions algébriques (avec $Q(x) \neq 0$), est appelée équation-quotient.

Propriété : Pour tout x qui n'annule pas l'expression $Q(x)$, l'équation-quotient $\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$ équivaut à $P(x) = 0$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x+2}{x+3} = 0$. L'équation n'est pas définie pour $x = -3$.

Pour $x \neq -3$, l'équation $\frac{x+2}{x+3} = 0$ équivaut à $x+2 = 0$. D'où $x = -2$, $S = \{-2\}$.

2. $\frac{3x+5}{x-1} = 0$. L'équation n'est pas définie pour $x = 1$.

Pour $x \neq 1$, l'équation $\frac{3x+5}{x-1} = 0$ équivaut à $3x+5 = 0$. D'où $x = -\frac{5}{3}$, $S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$.

3. $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$. L'équation n'est pas définie pour $x = 4$.

Pour $x \neq 4$, l'équation $\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$ équivaut à $(2x+1)(x-3) = 0$. Soit $2x+1 = 0$ ou $x-3 = 0$.

Donc $S = \left\{-\frac{1}{2}; 3\right\}$.

4. $\frac{x^2-9}{x+3}$. L'équation n'est pas définie pour $x = -3$.

Pour $x \neq -3$, l'équation $\frac{x^2-9}{x+3} = 0$ équivaut à $x^2-9 = 0$. D'où $x = 3$ ou $x = -3$, ainsi, $S = \{-3; 3\}$.



6.2.3 Inéquations produit et quotient

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un produit

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

Le signe de $(3 - 6x)(x + 2)$ dépend du signe de chaque facteur $3 - 6x$ et $x + 2$

$$3 - 6x = 0 \text{ ou } x + 2 = 0$$

$$6x = 3 \text{ ou } x = -2$$

$$x = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux facteurs. En appliquant la règle des signes, on en déduit le signe du produit $(3 - 6x)(x + 2)$.

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{2}$	$+\infty$		
$3 - 6x$		$+$	$+$	0	$-$	
$x + 2$		$-$	0	$+$	$+$	
$(3 - 6x)(x + 2)$		$-$	0	$+$	0	$-$

On en déduit que $(3 - 6x)(x + 2) > 0$

pour $x \in]-2; \frac{1}{2}[$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $(3 - 6x)(x + 2) > 0$ est $S =]-2; \frac{1}{2}[$.

Méthode : Résoudre une inéquation en étudiant le signe d'un quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante : $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$

L'équation n'est pas définie pour $3x - 2 = 0$, soit $x = \frac{2}{3}$.

Il faudra éventuellement exclure cette valeur de l'ensemble des solutions.

Le signe de $\frac{2 - 6x}{3x - 2}$ dépend du signe des expressions de $2 - 6x$ et $3x - 2$. $2 - 6x = 0$ équivaut à $x = \frac{1}{3}$.

Résumons dans un même tableau de signes les résultats pour les deux expressions.

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2 - 6x$	$+$	0	$-$	$-$
$3x - 2$	$-$	$-$	$+$	$+$
$\frac{2 - 6x}{3x - 2}$	$-$	0	$+$	$-$

La double-barre dans le tableau signifie que le quotient n'est pas défini pour $x = \frac{2}{3}$.

On en déduit que $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$ pour $x \in]-\infty; \frac{1}{3}] \cup]\frac{2}{3}; +\infty[$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\frac{2 - 6x}{3x - 2} \leq 0$ est $S =]-\infty; \frac{1}{3}] \cup]\frac{2}{3}; +\infty[$.

Exercices - Utilisation du calcul littéral

Développer et factoriser

Exercice 1 :

Développer les expressions suivantes.

$$A = -8(9z - 5)$$

$$C = (2b + 1) \times 10$$

$$E = (t - 6) \times (-7)$$

$$B = -9c(2c + 1)$$

$$D = -2x(7x - 3)$$

$$F = -7(-4b - 5)$$

■

Exercice 2 :

Développer les expressions suivantes.

$$A = -9 - 4(5x - 7)$$

$$C = 11(2b + 7) + 9$$

$$E = 8 - 9(-5t - 6)$$

$$B = 6(-7b - 9) + 3$$

$$D = -6 - 11(9b - 5)$$

$$F = 2(-4c - 5) + 7$$

■

Exercice 3 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (6x - 8)(7x - 2)$$

$$C = (6x + 8)(4x + 9)$$

$$E = (8x + 3)(9x + 8)$$

$$B = (2x - 9)(5x + 5)$$

$$D = (x + 8)(x + 12)$$

$$F = (9x - 6)(3x + 9)$$

■

Exercice 4 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = 2 + (-9x + 7)(6x + 1)$$

$$C = 6x - 6(-5x - 4)$$

$$E = 6(-6x + 6) - (-5 + 4x)$$

$$B = -2 - (-5x - 11)(6x - 8)$$

$$D = (x \times 2)(-x - 10)$$

$$F = x + (7x - 8)(-9x - 8)$$

■

Exercice 5 :

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (-2x + 10)^2$$

$$C = \left(\frac{5}{7}x + 5\right)^2$$

$$E = \left(\frac{5}{6}x + 4\right)^2$$

$$B = (10x + 2)^2$$

$$D = (x + 1)^2$$

$$F = (4x + 9)^2$$

■

Exercice 6 :

Développer puis réduire les expressions suivantes.

$$A = (x - 2)^2$$

$$C = (-9x + 3)^2$$

$$E = (-9x + 4)^2$$

$$B = \left(\frac{7}{9}x - 6\right)^2$$

$$D = (10x - 1)^2$$

$$F = \left(\frac{1}{7}x - 3\right)^2$$

Exercice 7 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = \left(\frac{2}{5}x - 9\right)\left(\frac{2}{5}x + 9\right)$$

$$C = (4a - 5)(4a + 5)$$

$$E = \left(\frac{7}{9}c - 5\right)\left(\frac{7}{9}c + 5\right)$$

$$B = (4c - 2)(4c + 2)$$

$$D = (b - 1)(b + 1)$$

$$F = (8y - 3)(8y + 3)$$

Exercice 8 :

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 9)^2$$

$$E = (6x + 9)^2$$

$$I = (x - 3)^2$$

$$B = (x - 8)(x + 8)$$

$$F = (6x - 2)^2$$

$$J = (x + 2)^2$$

$$C = (x + 7)^2$$

$$G = (x - 9)(x + 9)$$

$$K = (x - 6)^2$$

$$D = (x - 6)(x + 6)$$

$$H = (x + 4)^2$$

$$L = (5x - 6)(5x + 6)$$

Exercice 9 :

Développer puis réduire les expressions littérales suivantes.

$$A = (4z - 2)^2 - (-5z + 2)^2$$

$$E = (-t + 4)^2 + (-4t + 1)(-t + 5)$$

$$B = (t + 5)(-5t + 4) + (-2t - 3)^2$$

$$F = (-5x + 1)(-5x - 1) - (2x - 1)^2$$

$$C = (5y - 1)^2 + (5y + 3)^2$$

$$G = (y + 4)(-3y - 1) + (-4y + 5)(-3y - 5)$$

$$D = (3t + 1)(3t - 1) + (5t + 3)^2$$

$$H = (-3z + 4)^2 - (-2z + 1)(-5z - 4)$$

Exercice 10 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 18x + 20x^2$$

$$D = -2a + 10b$$

$$G = -10x - 14x^2$$

$$B = 35a - 63b$$

$$E = -7x^2 + 8x$$

$$H = 7a + 49b$$

$$C = -14a + 63b$$

$$F = -2x^2 + x$$

$$I = 14x + 63x^2$$

Exercice 11 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = \frac{49}{100}x^2 - 49$$

$$C = 4x^2 - 49$$

$$E = \frac{9}{49}x^2 - 64$$

$$B = x^2 - 4$$

$$D = x^2 - 64$$

$$F = 49x^2 - 36$$

Exercice 12 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 81x^2 - 36x + 4 =$$

$$C = 25x^2 - 25 =$$

$$E = 64x^2 - 144x + 81 =$$

$$B = 81x^2 + 36x + 4 =$$

$$D = 25x^2 - 1 =$$

$$F = 25x^2 + 10x + 1 =$$

Exercice 13 :

Factoriser les expressions suivantes.

$$A = 4(6x+8)^2 - 16(5x+5)^2$$

$$E = (9x+2)^2 - (7x-4)^2$$

$$I = 9(5x-3)^2 - 4(3x+6)^2$$

$$B = (5x+9)^2 - (5x-4)^2$$

$$F = 9(2x-3)^2 - 4(3x-5)^2$$

$$J = (-5x+5)^2 - (4x-4)^2$$

$$C = 9 - (-7x+6)^2$$

$$G = (-9x+7)^2 - 81$$

$$K = (4x+6)^2 - 4$$

$$D = (5x+6)^2 - 25$$

$$H = 9 - (-6x+4)^2$$

$$L = 16 - (8x+9)^2$$

Exercice 14 :

1. Soient A , B et C trois nombres non nuls vérifiant l'égalité suivante : $A = B \times C$.
Exprimer B en fonction de A et C .
2. Soient E , B , C et A quatre nombres (avec A non nul) vérifiant l'égalité suivante : $E = (B - C)A$.
Exprimer B en fonction de E , A et C .

- Soient v , u et w trois nombres vérifiant l'égalité suivante : $v = u + w$.
Exprimer u en fonction de v et w .
- Soient T , S , R et U quatre nombres (avec U et T non nuls) vérifiant l'égalité suivante : $T = \frac{S+R}{U}$.
Exprimer U en fonction de T , S et R .
- Soient R , U , V , S et T cinq nombres (avec $U + V$ non nul) vérifiant l'égalité suivante : $R = (U + V)(S - T)$.
Exprimer T en fonction de R , V , S et U .

Équations produit et quotient

Exercice 15 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

$$A = \left(x + \frac{6}{7}\right) \left(-2x + \frac{5}{7}\right) = 0$$

$$D = \left(\frac{-4}{5}x + 4\right) \left(\frac{-3}{7}x + 2\right) = 0$$

$$B = \left(\frac{-1}{5}x + 9\right) \left(\frac{-1}{7}x + 5\right) = 0$$

$$E = \left(3x - \frac{1}{2}\right) \left(4x - \frac{6}{7}\right) = 0$$

$$C = (-9x + 8)(-x + 9) = 0$$

$$F = (-x + 1)(9x + 8) = 0$$

Exercice 16 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$A = (-8x - 3)(-7x - 1) + (-8x - 3)(3x - 3) = 0$$

$$D = (5x + 8)(-8x + 7) - (5x + 8)^2 = 0$$

$$B = (-9x - 7)(7x - 9) - (-9x - 7)(-x + 8) = 0$$

$$E = (-5x + 4)(8x + 6) = (-5x + 4)(5x + 2)$$

$$C = (6x + 6)^2 + (6x + 6)(3x + 5) = 0$$

$$F = (8x - 1)(-9x + 9) + (8x - 1)(7x + 7) = 0$$

Exercice 17 :

- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $\frac{-2}{x+2} + \frac{1}{2x+2}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $2 - \frac{6}{4x-5}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $\frac{-5}{x} + \frac{1}{4x+1}$.
- Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient : $4x + \frac{4}{x}$.

5. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient (réduire le numérateur) : $7x + 1 + \frac{7}{-2x - 6}$.
6. Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis écrire l'expression sous la forme d'un quotient : $-2 - \frac{4}{x}$.

Exercice 18 :

Préciser les valeurs interdites éventuelles, puis résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|--|--|--|
| 1. $\frac{7x + 8}{4x} = 0$. | 5. $\frac{49 - x^2}{7x + 14} = 0$. | 9. $\frac{8}{-3x - 8} = \frac{-7}{7x - 4}$. |
| 2. $\frac{-x - 6}{-8x + 1} = -7$. | 6. $\frac{-4}{9x - 2} = \frac{-5}{4x + 8}$. | 10. $\frac{6 - 2x}{-8x - 8} = 5$. |
| 3. $\frac{3}{-x + 7} = \frac{-6}{-2x - 5}$. | 7. $\frac{-6 + 5x}{9x + 4} = 0$. | 11. $\frac{64 + 4x^2}{-5x + 10} = 0$. |
| 4. $\frac{4 - 4x^2}{7x - 14} = 0$. | 8. $\frac{2 - x}{-6x - 5} = -9$. | 12. $\frac{-3 + 3x}{8x + 4} = 0$. |

Inéquations produit et quotient**Exercice 19 :**

Dresser le tableau de signes des expressions suivantes :

$$A(x) = -5x.$$

$$C(x) = -3x + 6.$$

$$E(x) = -x - 5.$$

$$B(x) = 6x + 5.$$

$$D(x) = -5x + 6.$$

$$F(x) = 2x - 5.$$

Exercice 20 :

Résoudre les inéquations suivantes.

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $(-7x + 13)(-9x + 3) \leq 0$ | 7. $(10x - 10)^2(5x + 7) \geq 0$ |
| 2. $(-11x + 1)^2(-7x + 11) > 0$ | 8. $(-2x + 3)(-8x - 10)(-9x + 5) < 0$ |
| 3. $(5x + 4)(7x + 9)(11x + 8) \geq 0$ | 9. $(x + 3)(x - 3) > 0$ |
| 4. $(x + 10)(x - 7) < 0$ | 10. $(-6x + 2)(-3x + 10) < 0$ |
| 5. $(x + 12)(x + 13)(x + 8) > 0$ | 11. $(-6x + 1)(-13x - 3) \leq 0$ |
| 6. $(x - 8)(x + 7)(x + 8) \leq 0$ | 12. $(8x + 5)^2(13x + 12) \geq 0$ |

Exercice 21 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{x+7}{x-11} \leq 0$

5. $\frac{-12x+5}{-9x-2} \geq 0$

9. $\frac{-3x-2}{9x-5} + 11 \leq 0$

2. $\frac{-12x-3}{(-11x+4)^2} > 0$

6. $\frac{-10x-8}{(12x-7)^2} > 0$

10. $\frac{7x+13}{(5x+11)(-12x+6)} \geq 0$

3. $\frac{2x+1}{(-9x-12)(9x+3)} < 0$

7. $\frac{-10x-1}{-13x+5} < 0$

11. $\frac{-7x-12}{(-3x+3)^2} > 0$

4. $\frac{6x-4}{-2x-6} - 10 \geq 0$

8. $\frac{x+6}{x-4} \leq 0$

12. $\frac{-12x-7}{11x+7} < 0$

Problèmes**Exercice 22 :**

Le prix x d'une paire de baskets est compris entre 20 et 50 €. L'offre est le nombre de paires de baskets qu'une entreprise décide de proposer aux consommateurs pour un prix de x euros. Elle vaut $f(x) = -\frac{500000}{x} + 35000$. La demande est le nombre probable de paires de baskets achetés lorsque le prix est fixé à x euros. La demande vaut alors $d(x) = -750x + 45000$.

- Montrer que résoudre l'inéquation $f(x) > d(x)$ sur $[20; 50]$ revient à résoudre, sur ce même intervalle, l'inéquation $\frac{3x^2 - 40x - 2000}{x} > 0$.
- Montrer que pour tout $x \in [20; 50]$, $3x^2 - 40x - 2000 = (x+20)(3x-100)$.
- En déduire la fourchette de prix pour laquelle l'offre est supérieure à la demande.

Exercice 23 :

Sandy doit parcourir 2 km en trottinette. Sachant que la vitesse de sa trottinette est limitée à 25 km/h, combien de temps mettra-t-elle au minimum ?

Exercice 24 :

On souhaite savoir si l'affirmation suivante est vraie : « Le cube d'un nombre réel positif est toujours plus grand que son carré ».

Soit x un nombre réel positif.

- Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver les réels x dont le cube est plus grand que le carré ?
- Montrer que cette inéquation est équivalente à $x^2(x-1) > 0$
- Résoudre cette inéquation et conclure.

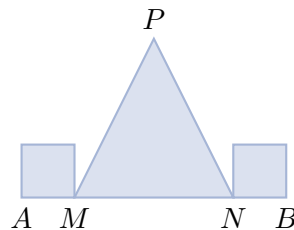
Exercice 25 :

Un terrain rectangulaire mesure 12m sur 8 m. Afin de créer un chemin d'accès, on souhaite diminuer sa largeur et augmenter sa longueur en conservant la même surface.

1. Quelle est l'aire du terrain initial ?
2. On diminue la largeur de x mètres ($x < 8$) et on augmente la longueur de y mètres.
 - (a) Justifier que $(12 + y)(8 - x) = 96$.
 - (b) En déduire que $y = \frac{96}{8 - x} - 12$
3. On ne peut pas augmenter la longueur de plus de 3 m à cause d'un mur.
Quelles sont les valeurs possibles de x ?

Exercice 26 :

Le logo d'une entreprise a la forme ci-après. Il est formé de deux carrés identiques et d'un triangle isocèle dont la hauteur issue de P est le triple du côté des carrés.



Le segment $[AB]$ mesure 12 cm et on souhaite que l'aire du logo soit égale à 32 cm^2 .

1. On note x la longueur AM en cm.
 - (a) À quel intervalle x appartient-il ?
 - (b) Calculer MN en fonction de x .
 - (c) En déduire l'aire du triangle MPN en fonction de x .
 - (d) Montrer que l'aire du logo est égale à $-x^2 + 18x$.
2.
 - (a) Montrer que l'aire du logo peut s'écrire $81 - (x - 9)^2$.
 - (b) Montrer qu'une équation modélisant le problème est $(x - 9)^2 - 49 = 0$.
 - (c) Factoriser $(x - 9)^2 - 49$ à l'aide d'une identité remarquable.
 - (d) En déduire la résolution de l'équation de la question b.
 - (e) Conclure.

Exercice 27 :

Lors du lancer d'un projectile, on modélise sa hauteur, en mètres, en fonction du temps, en secondes, par la fonction h définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$h(t) = -0,25t^2 + 2t + 5$$

1. Quelle est la hauteur du projectile à l'instant initial ?
2.
 - (a) Démontrer que, pour tout t supérieur ou égal à 0, $h(t) = \frac{(10 - t)(t + 2)}{4}$.
 - (b) Au bout de combien de temps le projectile retombe-t-il au sol ?
3. On souhaite savoir si la hauteur du projectile dépasse 8 m et si oui, à quel ou quels moments.
 - (a) Un logiciel de calcul formel donne $h(t) - 8 = \frac{(6 - t)(t - 2)}{4}$. Vérifier ce résultat.
 - (b) En déduire la résolution de l'inéquation $h(t) - 8 > 0$.

Exercice 28 :

On souhaite savoir si l'affirmation suivante est vraie : « La somme d'un réel strictement positif et de son inverse est toujours supérieure ou égale à 2. »

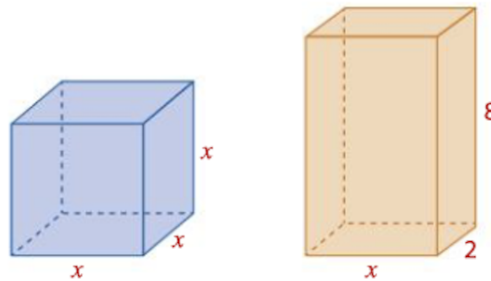
Soit x un nombre réel strictement positif.

1. Quelle inéquation faut-il résoudre pour trouver les réels x strictement positifs dont la somme avec son inverse est supérieure ou égale à 2 ?
2. Montrer que cette inéquation est équivalente à : $\frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$.
3. Résoudre cette inéquation.
4. Conclure.

■

Exercice 29 :

On souhaite construire deux boîtes, la première cubique et la seconde parallélépipédique de même largeur comme ci-après :



Est-il possible de choisir x de telle sorte que la boîte cubique ait une contenance supérieure à l'autre boîte ?

■

Exercice 30 :

Une entreprise fabrique des paniers. Elle peut en fabriquer jusqu'à 80 par jour. Le coût de production en euros (matières premières, local, salaires...) de x paniers est donné par : $C(x) = x^2 - 50x + 1000$. Chaque panier est ensuite vendu 20 € pièce.

1. Quelle est la recette $R(x)$ de l'entreprise pour x paniers fabriqués et vendus ?
2. Quel est alors le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise pour x paniers fabriqués et vendus ?
3. (a) Montrer que $B(x) = (x - 20)(50 - x)$.
(b) Déterminer le nombre de paniers à fabriquer et à vendre quotidiennement pour que l'entreprise réalise un bénéfice.

■

Chapitre 7 - Fonction carrée, fonction cube

7.1 La fonction carrée

7.1.1 Définition

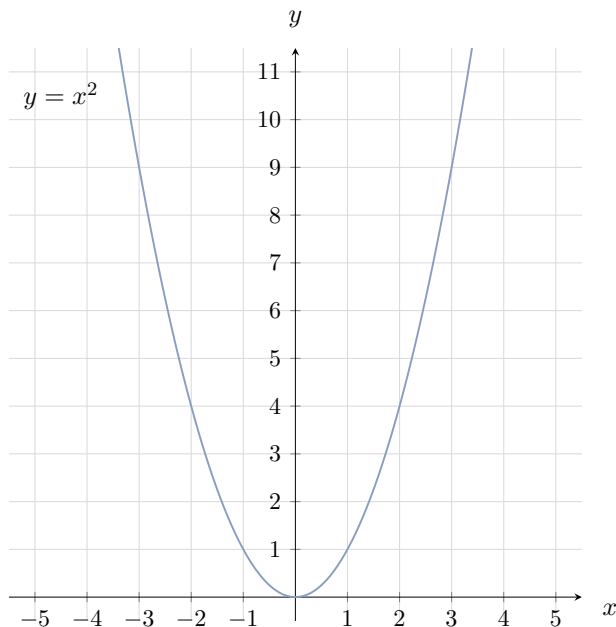
Définition : La fonction carrée est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^2$.

Exemple

- $f(3) = 3^2 = 9$
- $f(-8) = (-8)^2 = 64$

7.1.2 Représentation graphique

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^2$	16	9	4	1	0	1	4	9	16



Définition : La représentation graphique de la fonction carrée s'appelle un **parabole**. Le point $O(0;0)$, origine du repère, est appelé le sommet de la parabole.

Propriété :

- La courbe représentative de la fonction carrée admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(-x)^2 = x^2$ donc $f(-x) = f(x)$, on dit que la fonction carrée est paire.

7.1.3 Variations de la fonction carrée

Propriété : La fonction carrée est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^2$			

Démonstration.

Montrons que f est croissante sur $[0; +\infty[$.

Pour cela, prenons a et b deux réels de l'intervalle $[0; +\infty[$ tels que $a \leq b$.

Montrons alors que $f(a) \leq f(b)$, c'est-à-dire $a^2 \leq b^2$.

On étudie donc le signe de $a^2 - b^2$.

On a $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$.

Comme $a \leq b$, $(a-b) \leq 0$;

et comme a et b sont positifs, $(a+b)$ est positif.

On en déduit que le produit $\underbrace{(a+b)}_{\geq 0} \underbrace{(a-b)}_{\leq 0} \leq 0$.

Donc $a^2 - b^2 \leq 0$, d'où $f(a) - f(b) \leq 0$ et donc $f(a) \leq f(b)$, ce qu'on souhaitait.

Ainsi, f est croissante sur $[0; +\infty[$.

On conclut par symétrie de la courbe de f par rapport à l'axe des ordonnées, que f est décroissante sur $] -\infty; 0]$. ■

7.2 La fonction cube

7.2.1 Définition

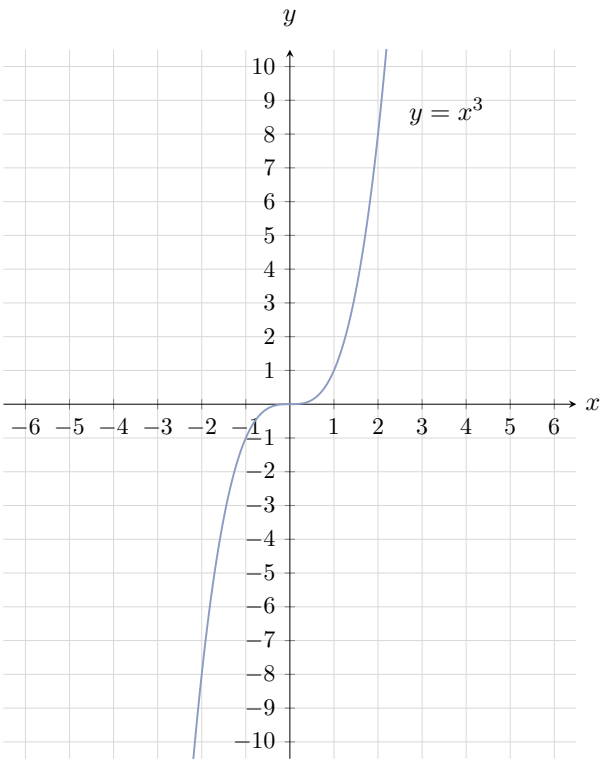
Définition : La fonction cube est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto x^3$.

Exemple

- $f(3) = 3^3 = 27$
- $f(-1) = (-1)^3 = -1$

7.2.2 Représentation graphique

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$f(x) = x^3$	-64	-27	-8	-1	0	1	8	27	64



Propriété :

- La courbe représentative de la fonction cube admet l'origine $O(0;0)$ comme centre de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $(-x)^3 = -x^3$ donc $f(-x) = -f(x)$, on dit que la fonction cube est impaire.

7.2.3 Variations de la fonction cube

Propriété : La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

On peut dresser le tableau de variations.

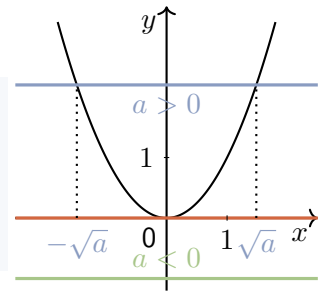
x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de $f(x) = x^3$		

7.3 Équations et inéquations

7.3.1 Résolution d'équations

Propriété : Pour tout réel a , l'équation $x^2 = a$ admet :

- deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$;
- une unique solution égale à 0 si $a = 0$;
- aucune solution si $a < 0$;



Propriété : Pour tout réel a , l'équation $x^3 = a$ admet une unique solution, appelée racine cubique de a , et notée $\sqrt[3]{a}$.

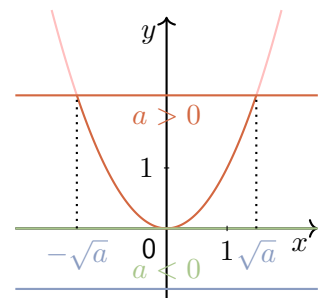
7.3.2 Résolutions d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [-\sqrt{a}; \sqrt{a}]$ si $a > 0$;
- $S = \{0\}$ si $a = 0$;
- $S = \emptyset$ si $a < 0$;

Pour tout réel a , l'inéquation $x^2 \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S =]-\infty; -\sqrt{a}] \cup [\sqrt{a}; +\infty[$ si $a > 0$;
- $S = \mathbb{R}$ si $a \leq 0$;



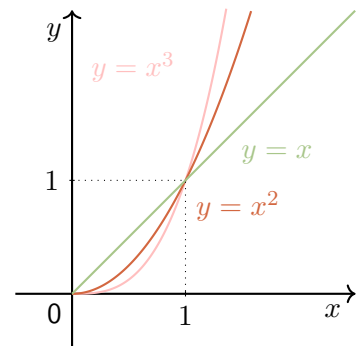
Propriété : Pour tout réel a ,

- l'inéquation $x^3 \leq a$ admet pour ensemble de solution $S =]-\infty; \sqrt[3]{a}]$
- l'inéquation $x^3 \geq a$ admet pour ensemble de solution $S = [\sqrt[3]{a}; +\infty[$.

7.3.3 Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$

Propriété :

- Pour tout $x \in [0; 1]$, on a $x^3 \leq x^2 \leq x$.
- Pour tout $x \in [1; +\infty[$, on a $x \leq x^2 \leq x^3$.



Démonstration.

Premier cas : $0 \leq x \leq 1$.

Pour étudier les positions relatives des courbes d'équations $y = x$ et $y = x^2$, il suffit d'étudier le signe de $x^2 - x$.

Or, $x^2 - x = x(x - 1) \leq 0$ car $x \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$.

Donc, la courbe d'équation $y = x^2$ se trouve en dessous de la courbe d'équation $y = x$.

Pour étudier les positions relatives des courbes d'équations $y = x^2$ et $y = x^3$, il suffit d'étudier le signe de $x^3 - x^2$.

Et, $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \leq 0$ car $x^2 \geq 0$ et $x - 1 \leq 0$.

Donc la courbe d'équation $y = x^3$ se trouve en dessous de la courbe d'équation $y = x^2$.

Deuxième cas : $1 \leq x < +\infty$.

Dans ce cas, $x^2 - x = x(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc, la courbe d'équation $y = x^2$ se trouve au dessus de la courbe d'équation $y = x$.

Et, $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \geq 0$ car $x \geq 1$.

Donc la courbe d'équation $y = x^3$ se trouve au dessus de la courbe d'équation $y = x^2$. ■

Exercices - Fonction carrée, fonction cube

Fonction carrée

Exercice 1 :

1. Soit
- f_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de 6 par la fonction f_1 .

2. Soit
- g_1
- la fonction carré.

Calculer $g_1(-3)$.

3. Soit
- h_1
- la fonction carré.

Calculer $h_1(-9)$.

4. Soit
- p_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -8 par la fonction p_1 .

5. Soit
- q_1
- la fonction carré.

Calculer $q_1(-7)$.

6. Soit
- r_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -5 par la fonction r_1 .

7. Soit
- s_1
- la fonction carré.

Calculer l'image de -2 par la fonction s_1 .

8. Soit
- t_1
- la fonction carré.

Calculer $t_1(-10)$.

■

Exercice 2 :

Comparer les nombres suivants :

- 1.
- $(-3,872)^2$
- et
- $(-3,876)^2$
- .

- 3.
- $(-4,681)^2$
- et
- $(-4,669)^2$
- .

- 5.
- $2,85^2$
- et
- $2,844^2$
- .

- 2.
- $3,991^2$
- et
- $3,999^2$
- .

- 4.
- $1,951^2$
- et
- $1,945^2$
- .

- 6.
- $(-5,59)^2$
- et
- $(-5,574)^2$
- .

■

Exercice 3 :

1. Soit
- u
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(1,57)$ et $u(1,58)$.

2. Soit
- h
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(-0,771)$ et $h(-0,777)$.

3. Soit
- f
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $f(0,852)$ et $f(0,844)$.

4. Soit
- g
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $g(-4,651)$ et $g(-4,655)$.

5. Soit
- w
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $w(0,652)$ et $w(0,642)$.

6. Soit
- h
- la fonction carré.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(-3,781)$ et $h(-3,785)$.

■

Fonction cube

Exercice 4 :

1. Soit f_1 la fonction cube.

Calculer $f_1(-4)$.

2. Soit g_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 5 par la fonction g_1 .

3. Soit h_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 4 par la fonction h_1 .

4. Soit p_1 la fonction cube.

Calculer $p_1(3)$.

5. Soit q_1 la fonction cube.

Calculer $q_1(-5)$.

6. Soit r_1 la fonction cube.

Calculer l'image de -2 par la fonction r_1 .

7. Soit s_1 la fonction cube.

Calculer $s_1(-1)$.

8. Soit t_1 la fonction cube.

Calculer l'image de 2 par la fonction t_1 .

■

Exercice 5 :

Comparer les nombres suivants :

1. $(-7,2)^3$ et $(-6,8)^3$.

3. $(-7,1)^3$ et $(-7,8)^3$.

5. $2,4^3$ et 2^3 .

2. $(-6,5)^3$ et $(-6,7)^3$.

4. $7,7^3$ et $8,5^3$.

6. $(-7,4)^3$ et $(-8)^3$.

■

Exercice 6 :

1. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(-7,4)$ et $u(-7,7)$.

2. Soit f la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $f(-8,4)$ et $f(-9,3)$.

3. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(-5,1)$ et $u(-5,8)$.

4. Soit g la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $g(-10,9)$ et $g(-10,2)$.

5. Soit u la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $u(7,3)$ et $u(6,7)$.

6. Soit h la fonction cube.

Sans effectuer de calcul, comparer $h(6,6)$ et $h(7)$.

■

Équation et inéquation

Exercice 7 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 64$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 100$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -7$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -19$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = -15$

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 = 26$

Exercice 8 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-x^2 - 5 = -5$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-9x^2 + 4 = -6$

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-x^2 - 4 = -200$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 - 10 = 111$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $x^2 + 1 = -16$

6. Résoudre dans $\mathbb{R}$:
 $-5x^2 + 9 = -7$

Exercice 9 :

Résoudre graphiquement les inéquations :

1. $x^2 \leq 22$.

5. $x^2 > 22$.

9. $x^2 < 1$.

13. $x^2 - 8 < 1$.

2. $x^2 > 6$.

6. $x^2 \leq 1$.

10. $x^2 \geq 2$.

14. $x^2 + 3 \geq 2$.

3. $x^2 \geq 8$.

7. $x^2 < 13$.

11. $x^2 > 7$.

15. $x^2 - 9 > 7$.

4. $x^2 \leq 20$.

8. $x^2 \geq 19$.

12. $x^2 < 8$.

16. $-x^2 + 17 < -8$.

Exercice 10 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $x^3 = -8$

4. $x^3 = -1$

7. $x^3 - 7 = -8$

10. $x^3 - 65 = -1$

2. $x^3 = -64$

5. $x^3 = 1000$

8. $x^3 + 61 = -64$

11. $x^3 - 35 = 965$

3. $x^3 = 1$

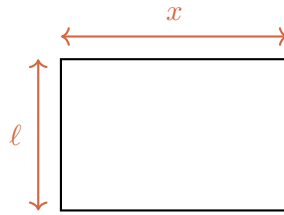
6. $x^3 = 125$

9. $x^3 + 2 = 1$

12. $x^3 + 113 = -12$

Exercice 11 :

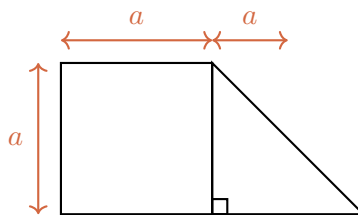
On considère le rectangle ci-contre de périmètre 20 cm.



1. Exprimer l en fonction de x .
2. Montrer que l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x est $A(x) = -x^2 + 10x$.
3. On cherche la ou les valeurs de x telles que l'aire du rectangle soit égale à 9cm^2 . Montrer que le problème revient à résoudre l'équation $-(x - 5)^2 + 25 = 9$.
4. On pose $X = x - 5$. Résoudre l'équation $-X^2 + 25 = 9$.
5. En déduire la ou les valeurs de x qui répondent au problème.

Exercice 12 :

Un jardin, représenté ci-dessous, est constitué par un carré de côté a (exprimé en mètres) et un triangle rectangle isocèle.



1. Exprimer l'aire du jardin, notée $A(a)$ en fonction de a .
2. Quelle doit être la valeur exacte de a pour que le jardin ait une aire égale à 600m^2 ?

Exercice 13 :

L'énergie cinétique E (exprimée en joules) d'un objet en mouvement en fonction de sa masse m (exprimée en kg) et sa vitesse v (exprimée en mètres par seconde, qu'on note m.s^{-1}) est donnée par l'expression :

$$E = \frac{1}{2}mv^2.$$

1. Calculer l'énergie cinétique d'un objet de masse 10 kg lancé à la vitesse de 6m.s^{-1}
2. Résoudre l'équation $5x^2 = 720$.
3. Quelle est la vitesse d'un objet de masse 10 kg et dont l'énergie cinétique est égale à 720 joules ?

Exercice 14 :

Marius veut résoudre l'équation : $(2x + 1)^2 - 9 = 0$.

Maelle lui dit : « Tu poses $X = 2x + 1$, tu trouves X puis, ensuite, tu trouves x ». En suivant les explications de Maelle, déterminer les solutions de l'équation $(2x + 1)^2 - 9 = 0$.

Chapitre 8 - Statistiques descriptives

8.1 Caractéristiques d'une série statistique

8.1.1 Série statistique

Voici les séries de notes obtenues par 3 élèves :

- Jérôme : 4 ; 6 ; 18 ; 7 ; 17 ; 12 ; 12 ; 18
- Bertrand : 13 ; 13 ; 12 ; 10 ; 12 ; 3 ; 14 ; 12 ; 14 ; 15
- Julie : 15 ; 9 ; 14 ; 13 ; 10 ; 12 ; 12 ; 11 ; 10

8.1.2 Moyenne

Calculer la moyenne pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

$$\begin{aligned}M_{(\text{Jérôme})} &= \frac{4 + 6 + 18 + 7 + 17 + 12 + 12 + 18}{8} \approx 11,8 \\M_{(\text{Bertrand})} &= \frac{13 + 13 + 12 + 10 + 12 + 3 + 14 + 12 + 14 + 15}{10} = 11,8 \\M_{(\text{Julie})} &= \frac{15 + 9 + 14 + 13 + 10 + 12 + 12 + 11 + 10}{9} \approx 11,8\end{aligned}$$

Une autre manière de calculer la moyenne est d'utiliser la moyenne pondérée :

Définition : La **moyenne** d'une série statistique dont les valeurs sont $x_1, x_2, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants $n_1, n_2, \dots, n_k$ est notée $\bar{x}$ et est égale à :

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

La **moyenne** est une caractéristique de position.

Méthode :

Il faut d'abord ranger les valeurs dans l'ordre croissant.

Dans notre exemple, on a :

$$\begin{aligned}M_{(\text{Jérôme})} &= \frac{4 + 6 + 7 + 2 \times 12 + 17 + 2 \times 18}{8} \approx 11,8 \\M_{(\text{Bertrand})} &= \frac{3 + 10 + 3 \times 12 + 2 \times 13 + 2 \times 14 + 15}{10} = 11,8 \\M_{(\text{Julie})} &= \frac{9 + 2 \times 10 + 11 + 2 \times 12 + 13 + 14 + 15}{9} \approx 11,8\end{aligned}$$

8.1.3 Médiane

Définition : La **médiane** Me est une valeur telle que la moitié au moins de l'effectif ait des valeurs inférieures ou égales à Me , l'autre moitié des valeurs supérieures ou égales à Me .
La **médiane** est une caractéristique de position.

Méthode : Pour déterminer les notes médianes, il faut ordonner les séries.
La médiane partage l'effectif en deux.
Calculer la médiane pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

Jérôme :

$$\underbrace{4 \ 6 \ 7 \ 12}_{4 \text{ données}} \quad \underbrace{12 \ 17 \ 18 \ 18}_{4 \text{ données}}$$

Donc $Me_{(\text{Jérôme})} = 12$

Bertrand :

$$\underbrace{3 \ 10 \ 12 \ 12 \ 12}_{5 \text{ données}} \quad \underbrace{13 \ 13 \ 14 \ 14 \ 15}_{5 \text{ données}}$$

Donc $Me_{(\text{Bertrand})} = \frac{12 + 13}{2} = 12,5$

Julie :

$$\underbrace{9 \ 10 \ 10 \ 11}_{4 \text{ données}} \quad 12 \quad \underbrace{12 \ 13 \ 14 \ 15}_{4 \text{ données}}$$

Donc $Me_{(\text{Julie})} = 12$

8.1.4 Étendue

Définition : L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.
L'**étendue** est une caractéristique de dispersion.

Calculer l'étendue pour chaque série de notes de Jérôme, de Bertrand et de Julie.

$$\begin{array}{lll} \blacksquare E_{(\text{Jérôme})} = 18 - 4 = 14 & \blacksquare E_{(\text{Bertrand})} = 15 - 3 = 12 & \blacksquare M_{(\text{Julie})} = 15 - 9 = 6 \end{array}$$

La note minimale de Bertrand est 3 pourtant, cela ne représente pas vraiment la série de notes de Bertrand.

(R) Conclusion : l'étendue est un paramètre de dispersion absolue qui est simple à calculer mais très fragile puisqu'il ne dépend que de deux valeurs de la distribution. Ce paramètre n'a guère de signification lorsqu'une distribution comporte des valeurs exceptionnelles.

8.1.5 Quartiles, écart interquartile

Définition : Le **premier quartile** (Q_1) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Le **troisième quartile** (Q_3) est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% des autres valeurs de la série sont inférieures ou égales à cette valeur.

Les **quartiles** sont des caractéristiques de position.

Définition : L'**écart interquartile** d'une série statistique de premier quartile Q_1 et de troisième quartile Q_3 est égal

à la différence $Q_3 - Q_1$.

L'**écart interquartile** est une caractéristique de dispersion.

R L'écart interquartile d'une série mesure la dispersion autour de la médiane. Il contient au moins 50% des valeurs de la série. L'écart interquartile n'est pas influencé par les valeurs extrêmes de la série.

Méthode : Calculer les quartiles pour chaque série de notes de Jérôme de Bertrand et de Julie.

Pour déterminer les quartiles, il faut ordonner les séries.

Le premier quartile est la donnée de la série se trouvant au quart de l'effectif.

Le troisième quartile est la donnée de la série se trouvant au trois-quarts de l'effectif.

Jérôme : 4 6 7 12 12 17 18 18

$\frac{1}{4} \times 8 = 2$ le premier quartile est la **2e donnée** de la série.

$\frac{3}{4} \times 8 = 6$ le troisième quartile est la **6e donnée** de la série.

$Q_{1(\text{Jérôme})} = 6$ et $Q_{3(\text{Jérôme})} = 17$

L'écart interquartile est égale à $E_{Q(\text{Jérôme})} = Q_{3(\text{Jérôme})} - Q_{1(\text{Jérôme})} = 17 - 6 = 11$

Bertrand : 3 10 12 12 12 13 13 14 14 15

$\frac{1}{4} \times 10 = 2,5$ le premier quartile est la **3e donnée** de la série.

$\frac{3}{4} \times 10 = 7,5$ le troisième quartile est la **8e donnée** de la série.

$Q_{1(\text{Bertrand})} = 12$ et $Q_{3(\text{Bertrand})} = 14$

L'écart interquartile est égale à $E_{Q(\text{Bertrand})} = Q_{3(\text{Bertrand})} - Q_{1(\text{Bertrand})} = 14 - 12 = 2$

Julie : 9 10 11 12 12 13 14 15

$\frac{1}{4} \times 9 = 2,25$ le premier quartile est la **3e donnée** de la série.

$\frac{3}{4} \times 9 = 6,75$ le troisième quartile est la **7e donnée** de la série.

$Q_{1(\text{Julie})} = 10$ et $Q_{3(\text{Julie})} = 13$

L'écart interquartile est égale à $E_{Q(\text{Julie})} = Q_{3(\text{Julie})} - Q_{1(\text{Julie})} = 13 - 10 = 3$

8.1.6 Interprétations

$M_{(\text{Jérôme})} \approx 11,8$	$Me_{(\text{Jérôme})} = 12$	$E_{(\text{Jérôme})} = 14$	$Q_1(\text{Jérôme}) = 6$	$Q_3(\text{Jérôme}) = 17$	$E_Q(\text{Jérôme}) = 11$
$M_{(\text{Bertrand})} = 11,8$	$Me_{(\text{Bertrand})} = 12,5$	$E_{(\text{Bertrand})} = 12$	$Q_1(\text{Bertrand}) = 12$	$Q_3(\text{Bertrand}) = 14$	$E_Q(\text{Bertrand}) = 2$
$M_{(\text{Julie})} \approx 11,8$	$Me_{(\text{Julie})} = 12$	$E_{(\text{Julie})} = 6$	$Q_1(\text{Julie}) = 10$	$Q_3(\text{Julie}) = 13$	$E_Q(\text{Julie}) = 3$

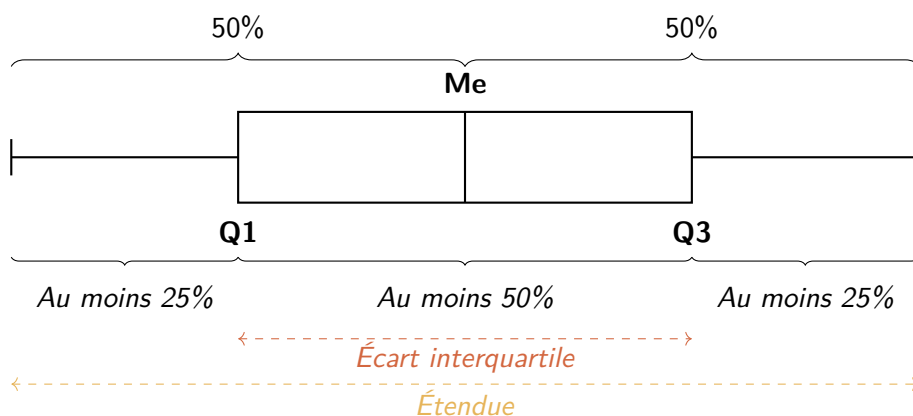
Les moyennes sont environ égales et pourtant les notes ne se répartissent pas de la même manière autour de cette caractéristique de position. Les étendues sont très différentes.

Jérôme a une médiane égale à 12 donc il a obtenu autant de notes au-dessus de 12 que de notes en-dessous de 12.

Le premier quartile de Bertrand est égal à 12 donc au moins un quart des notes de Bertrand sont inférieures à 12.

Le troisième quartile de Julie est égal à 13 donc au moins trois quarts des notes de Julie sont inférieures à 13.

L'écart interquartile de Jérôme est égal à 11 donc il a au moins 50% des notes comprises entre 6 et 17 (les quartiles).



8.2 Cas de pondération d'une série statistique

8.2.1 Série statistique

Tailles des élèves de 2nde2 en cm :

.....

.....

8.2.2 Regroupement par classe

Regrouper cette série de tailles par classes de longueur 10 cm et calculer les fréquences arrondies au centième :

Tailles						
Effectifs						
Effectifs cumulés croissants						
Fréquences (en %)						
Fréquences cumulées croissantes (en %)						

8.2.3 Moyenne pondérée

Classe centrées x_i						
Effectifs n_i						

Il s'agit d'un calcul de moyenne pondéré car des effectifs différents n_i sont associés à chaque valeur x_i .

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i n_i}{\sum n_i} = \frac{\quad}{\quad} = \quad = \quad$$

8.2.4 Linéarité de la moyenne

Propriété : Si une série de valeurs x_i a pour moyenne $\bar{x}$ alors la série de valeurs $ax_i + b$, avec a et b réels, a pour moyenne $a\bar{x} + b$.

Exemple

Moyennes				
x_i	4	7	-2	$\frac{4 + 7 - 2}{3} = 3$
$2x_i - 5$	3	9	-9	$\frac{3 + 9 - 9}{3} = 1$

On a $\bar{x} = 3$, et donc en appliquant la propriété, la moyenne de la série $2x_i - 5$ est égale à :

$$2\bar{x} - 5 = 2 \times 3 - 5 = 1.$$

On retrouve bien le résultat calculé dans le tableau. ■

8.2.5 Variance, écart-type

Définition :

1. La variance V d'une série statistique de moyenne $\bar{x}$ dont les valeurs du caractère sont $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ et les effectifs correspondants sont $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$ est

$$V = \frac{n_1 \times (x_1 - \bar{x})^2 + n_2 \times (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_k \times (x_k - \bar{x})^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_k}$$

2. L'écart-type σ d'une série statistique de variance V est égal à : $\sigma = \sqrt{V}$.

Exemple

Ainsi en reprenant l'exemple des tailles de la 2nde2, la variance est égale à :

$$V =$$

Donc $\sigma \approx$

L'écart-type possède la même unité que les valeurs de la série.

Ainsi pour la série étudiée, l'écart-type est environ égal à ... cm. ■



L'écart-type exprime la dispersion des valeurs d'une série statistique autour de sa moyenne. Les valeurs extrêmes influencent l'écart-type.

Exercices - Statistiques descriptives

Exercice 1 :

Pour chacune des séries statistiques suivantes, déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile.

1. 2 ; 5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 29 ; 36 ; 43.
2. 3 ; 8 ; 9 ; 12 ; 13 ; 15 ; 17 ; 20 ; 23 ; 25.
3. 18 ; 11 ; 2 ; 2 ; 3 ; 9 ; 21 ; 7 ; 13.
4. 10 ; 5 ; 3 ; 8 ; 6 ; 10 ; 14 ; 2 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11.

Exercice 2 :

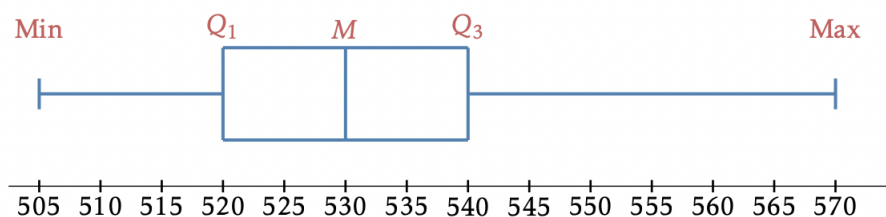
La masse nette inscrite sur des paquets de barres énergétiques est de 160 grammes. Afin de vérifier que la production est conforme à cette valeur, le service de qualité prélève un échantillon de 20 paquets et pèse chacun de ces paquets. Voici la liste ordonnée des valeurs obtenues (en grammes) :

157,5 ; 158 ; 158 ; 160,5 ; 161 ; 161,5 ; 161,5 ; 162 ; 162 ; 162 ;
162 ; 162,5 ; 162,5 ; 163 ; 163 ; 163,5 ; 164 ; 164,5 ; 164,5 ; 164,5.

Les critères de conformité sont les suivants : la médiane ne doit pas s'écarter de plus de 2 grammes de la masse inscrite sur les boîtes, l'écart interquartiles ne doit pas dépasser 2 % du poids inscrit sur les boîtes et l'étendue (max-min) ne doit pas dépasser 5 % du poids inscrit sur les boîtes. La production est-elle conforme ?

Exercice 3 :

Le kendo est un art martial traditionnel japonais qui se pratique principalement avec un shinai, un sabre de bambou. Ci-dessous, on a tracé le diagramme en boîte portant sur la masse (en g) d'un échantillon de shinai fabriqués par Kumamoto.



1. Lire la valeur de la médiane puis en donner une interprétation.
2. Écrire trois phrases commençant par "Environ 50 % des shinai ont une masse comprise entre ..."
3. Calculer l'écart interquartiles.
4. Pour être homologué, la masse d'un shinai doit dépasser 510 g.
Que penser de la production de Kumamoto ?

Exercice 4 :

Voici le pourcentage de femmes dans les parlements des 23 pays les plus peuplés du monde en 2018.

Thaïlande : 5 % ; Nigéria : 6 % ; Iran : 6 % ; Japon : 10 % ; Congo : 11 % ; Brésil : 11 % ; Inde : 12 % ; Egypte : 15 % ; Turquie : 15 % ; Russie : 16 % ; U.S.A : 19 % ; Indonésie : 20 % ; Bangladesh : 20 % ; Pakistan : 22 % ; Chine : 25 % ; Vietnam : 27 % ; Philippines : 29 % ; Allemagne : 31 % ; Royaume-Uni : 32 % ; Italie : 35 % ; Éthiopie : 39 % ; France : 39 % ; Mexique : 42 %.

(Source : <http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.html>)

1. Calculer la médiane Me de cette série.
2. Interpréter ce résultat en utilisant les mots : femmes - pays - parlement - moins - moitié - %.
3. Calculer les quartiles Q_1 et Q_3 .
4. Interpréter chacun de ces deux résultats.
5. Calculer l'écart interquartiles.

Exercice 5 :

Une fabrique de céréales pour le petit-déjeuner confectionne des paquets de 300 g. Les machines prévues pour le remplissage sont testées régulièrement. Voici les résultats d'un test portant sur un échantillon de 997 paquets.

Masse (g)	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
Effectif	1	5	5	1	5	7	8	9	16	15	22
Masse (g)	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
Effectif	25	23	33	34	33	51	45	58	55	50	61
Masse (g)	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311
Effectif	50	46	50	51	39	29	31	23	24	15	27
Masse (g)	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	
Effectif	21	8	5	5	3	4	2	1	1	0	

1. À l'aide de la calculatrice, déterminer le minimum, la médiane, les 1er et 3e quartiles, le maximum et l'écart interquartile de cette série.
2. Tracer le diagramme en boîte de cette série.
3. Voici les critères retenus par la fabrique pour ses machines :
 - (a) $299 \leq M \leq 301$.
 - (b) $295 \leq Q_1$.
 - (c) $Q_3 \leq 305$.
 - (d) $E_Q \in [0; 9]$
 - (e) moins de 1,5 % des valeurs en dehors de $[Q_1 - 1,5E_Q; Q_3 + 1,5E_Q]$.

La machine testée réussit-elle le test ?

Exercice 6 :

Une SCOP (Société coopérative ouvrière de production) a dégagé des bénéfices cette année. Pour l'an prochain, elle décide d'augmenter tous les salaires mensuels de 10%, puis de les augmenter de 100 €. Cette année le salaire moyen était de 1 700 €.

1. Quel sera le salaire moyen l'an prochain ?
2. Estimer comment va évoluer l'écart type ?

Exercice 7 :

Une personne compte le nombre de mail reçus chaque jour pendant un an. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

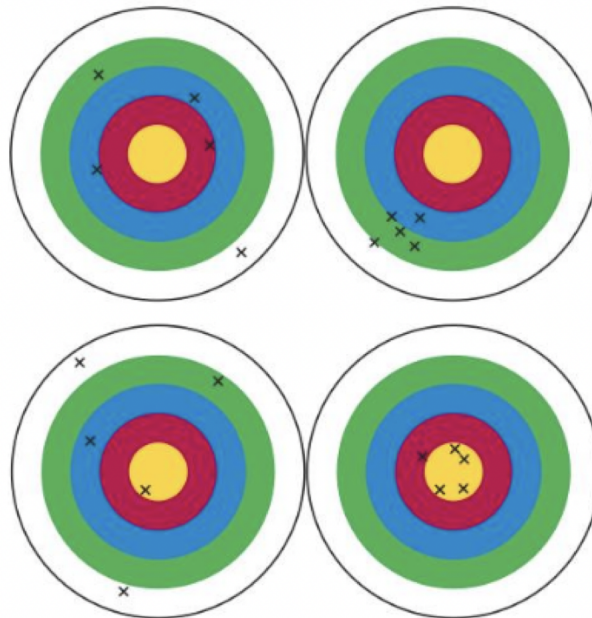
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
n_i	24	18	32	52	65	78	31	27	25	13

1. Calculer une valeur approchée de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de cette série.
2. Si leur effectif augmentait, donner les valeurs de x_i qui feraient :
 - (a) baisser en même temps $\bar{x}$ et σ .
 - (b) augmenter en même temps $\bar{x}$ et σ .

■

Exercice 8 :

On a représenté ci-dessous quatre cibles avec l'impact de cinq flèches tirées à l'arc. Chaque couronne a un rayon de 1 unité.



Pour chaque tireur, on considère la distance de chaque flèche au centre de la cible.

1. Associer chaque couple (moyenne ; écart type) à chaque cible : $(2,85;0,97)$; $(0,79;0,19)$; $(3,33;0,55)$; $(3,21;1,42)$.
2. Associer chacun des quatre tireurs à une cible : un tireur expérimenté, deux tireurs débutants et un tireur ayant mal réglé son viseur.

■

Exercice 9 :

Une société a en charge l'entretien de distributeurs automatiques. Elle a observé durant une année le nombre d'interventions réalisées sur chacun des distributeurs.

1. Déterminer le nombre moyen d'interventions $\bar{x}$, ainsi que l'écart type σ .
2. Le responsable de la société considère qu'il faut changer les distributeurs si l'intervalle $[\bar{x} - 2\sigma; \bar{x} + 2\sigma]$ contient moins de 95 % des valeurs de la série. Quelle va être sa décision ?
3. Il s'aperçoit qu'il a oublié de compter un distributeur sur lequel on a relevé 3 pannes. Cela change-t-il sa décision ?

Nombre d'interventions	Nombre de machines
1	10
2	12
3	17
4	44
5	78
6	94
7	83
8	49
9	36
10	16

Exercice 10 :

Chicago et Rome sont situées à la même latitude. Voici les relevés des températures moyennes à la mi-journée des deux villes en 2017.

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Rome en °C	11	16	18	20	23	28	34	36	25	23	16	12
Chicago en °C	0	4	5	14	15	24	28	26	22	14	4	-3

1. Calculer la moyenne et l'écart-type pour chacune des deux séries afin de comparer les températures de Rome et de Chicago en 2017.
2. SVT et Géographie : Comment expliquer ces différences pour deux villes situées à la même latitude ?

Exercice 11 :

On a résumé une série statistique dans le tableau ci-dessous.

Valeur	-5	0	1	2	6
Effectif	2	5	4	7	8

1. Prévoir, sans calcul, si la moyenne de cette série sera supérieure, inférieure ou égale à la médiane ? Justifier.
2. Vérifier par le calcul. Arrondir à 10^{-7} .
3. Déterminer les quartiles et l'écart interquartile.

Exercice 12 :

Les résultats d'un contrôle de vitesse en agglomération sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Vitesse en km/h	Effectif
[20;50]	104
]50;70]	54
]70;80]	13
]80;90]	7
]90;100]	5
]100;130]	2

1. On suppose que dans chaque classe, les éléments sont répartis de manière uniforme.
Estimer la vitesse moyenne enregistrée.
2.
 - a. En dressant la courbe des fréquences cumulées croissantes, estimer la médiane et les quartiles de cette série.
 - b. Pour chaque résultat, faire une phrase d'interprétation.

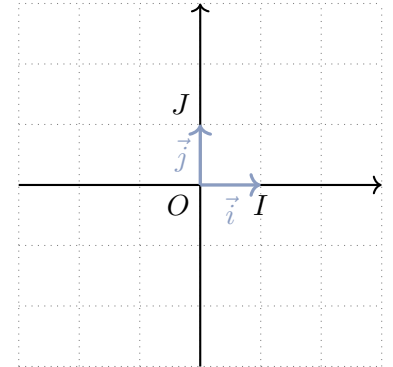
Chapitre 9 - Vecteurs et repérage

9.1 Repère du plan

Trois points distincts deux à deux O , I et J du plan forment un repère, que l'on peut noter (O, I, J) .

L'origine O et les unités OI et OJ permettent de graduer les axes (OI) et (OJ) .

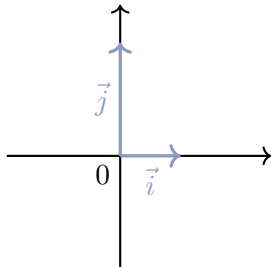
Si on pose $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$, alors ce repère se note aussi $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



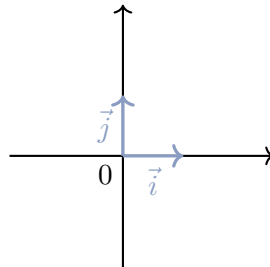
Définition :

- On appelle **repère du plan** tout triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$, où O est un point et $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.
- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.

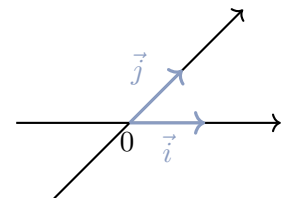
Repère orthogonal



Repère orthonormé



Repère quelconque



9.1.1 Coordonnées d'un vecteur

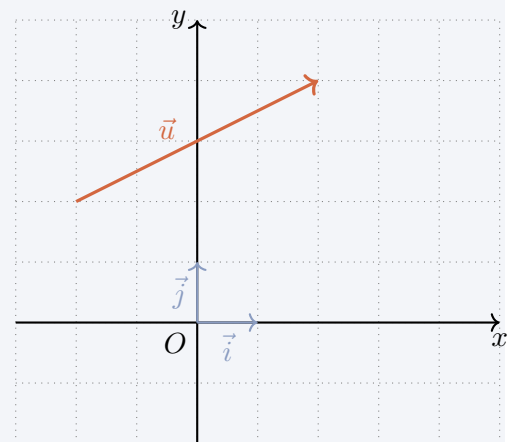
Définition :

Soit M un point quelconque d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un vecteur $\vec{u}$ tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$.

Les **coordonnées du vecteur** $\vec{u}$ sont les coordonnées du point M à savoir (x_M, y_M) .

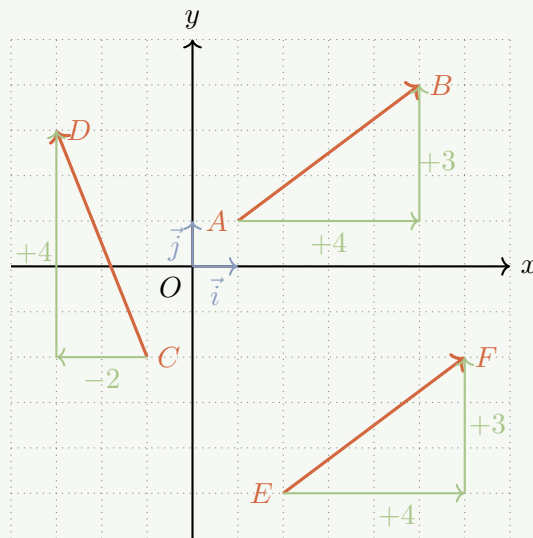
On note $\vec{u} \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

On a $\overrightarrow{OM} = x_M \vec{i} + y_M \vec{j}$.



Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$ par lecture graphique :



Pour aller de A vers B , on effectue une translation de 4 carreaux vers la droite (+4)

et une translation de 3 carreaux vers le haut (+3).

On trace ainsi un « chemin » de vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ mis bout à bout reliant l'origine et l'extrémité du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Ainsi, $\overrightarrow{AB} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont donc $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

De même, $\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Propriété : Soit A et B deux points de coordonnées (x_A, y_A) et (x_B, y_B) dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$.

Méthode : Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul.

Soit $A(1;1)$, $B(5;4)$, $C(-1;-2)$, $D(-3;3)$, $E(2;-5)$ et $F(6;-2)$.

Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 - 1 \\ 4 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -3 - (-1) \\ 3 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{EF} \begin{pmatrix} 6 - 2 \\ -2 - (-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et un réel k .

- $\vec{u} = \vec{v}$ équivaut à $x = x'$ et $y = y'$ autrement dit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont les mêmes coordonnées.
- Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$.
- Le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$.

(R) Si $\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ alors $-\vec{u}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} -x \\ -y \end{pmatrix}$.

Retour sur la propriété coordonnées d'un vecteur.

Méthode : Appliquer les formules sur les coordonnées des vecteurs.

En reprenant l'exemple précédent, calculer les coordonnées des vecteurs $4\overrightarrow{AB}$, $3\overrightarrow{CD}$, et $4\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CD}$.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

Donc $4\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \times 4 \\ 4 \times 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 12 \end{pmatrix}$ et $3\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 3 \times -2 \\ 3 \times 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 15 \end{pmatrix}$.

Enfin, $4\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 16 - (-6) \\ 12 - 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Méthode : Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle.

Dans un repère, soit les points $A(-1; 2)$, $B(3; -4)$ et $C(-3, 2)$.

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 - (-1) \\ -4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -3 - x_D \\ 2 - y_D \end{pmatrix}$.

Donc $-3 - x_D = -2$ et $2 - y_D = -6$.

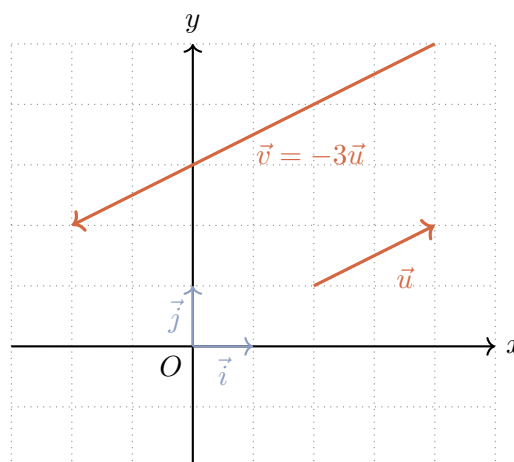
Soit $x_D = -1$ et $y_D = 8$.

9.2 Colinéarité de deux vecteurs

9.2.1 Définitions et premières propriétés

Définition : Dire que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires signifie qu'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exemple



On a $\vec{v} = -3\vec{u}$.

Donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

- Par convention, le vecteur $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.
- Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** lorsqu'ils ont la **même direction**.

9.2.2 Critère de colinéarité

Propriété : Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles soit : $xy' - yx' = 0$.

Démonstration. Nous allons procéder par double implication.

- Si l'un des vecteurs est nul alors l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.

Dire que les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe un nombre réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles et le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité :

x	x'
y	y'

Donc : $xy' = yx'$ soit encore $xy' - yx' = 0$.

x	x'
y	y'

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$. Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.

Supposons que $x' \neq 0$. Posons alors $k = \frac{x}{x'}$. L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit : $yx' = xy'$

Soit $y = \frac{xy'}{x'} = ky'$. Comme on a déjà $x = kx'$, on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$. ■

Définition : Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Le nombre $xy' - yx'$ est appelé déterminant des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note : $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'$.

Propriété : Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, revient à dire que $\det(\vec{u}; \vec{v}) = 0$.

Méthode : Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires.

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires : $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 11 \\ 23 \end{pmatrix}$ puis $\vec{u} \begin{pmatrix} 20 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 30 \\ 9 \end{pmatrix}$

- $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 4 & 11 \\ 9 & 23 \end{vmatrix} = 4 \times 23 - 9 \times 11 = 92 - 99 = -7 \neq 0$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

- $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 20 & 30 \\ 6 & 9 \end{vmatrix} = 20 \times 9 - 6 \times 30 = 180 - 180 = 0$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

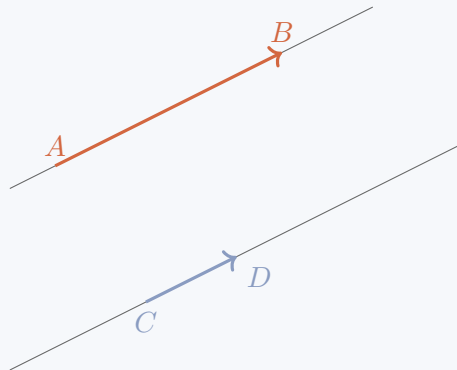
Nous pouvons trouver le réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. On a donc $20 = 30k$ et $6 = 9k$,

d'où, $k = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ et $k = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Ainsi, $\vec{u} = \frac{2}{3}\vec{v}$. ■

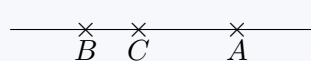
9.2.3 Applications

Propriété :

1. Dire que les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont **colinéaires**.



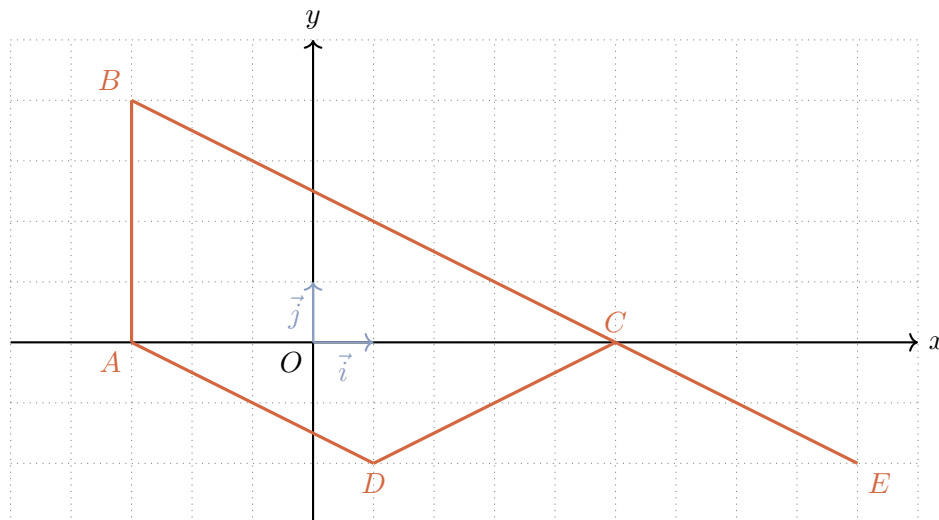
2. Dire que 3 points A , B et C sont **alignés** équivaut à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ (par exemple) sont **colinéaires**.



A, B et C sont alignés, donc $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$

Exemple

Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $A(-3;0)$, $B(-3;4)$, $C(5;0)$, $D(1;-2)$ et $E(9;-2)$.
Montrer que $ABCD$ est un trapèze et que les points B, C et E sont alignés.



- $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} x_D - x_A \\ y_D - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - (-3) \\ -2 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 5 - (-3) \\ 0 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.

Donc $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AD}$ donc $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont colinéaires donc $(BC) \parallel (AD)$ donc $ABCD$ est un trapèze.

- $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BE} \begin{pmatrix} 9 - (-3) \\ -2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ -6 \end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BE}) = \begin{vmatrix} 8 & 12 \\ -4 & -6 \end{vmatrix} = 8 \times (-6) - (-4) \times 12 = -48 + 48 = 0.$$

Donc $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont colinéaires. Les points B, C et E sont donc alignés.

9.3 Calculs dans un repère orthonormé

Pour toute cette partie, on se place dans un repère **orthonormé** $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

Propriété : Soit un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. La norme du vecteur $\vec{u}$ est $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Démonstration.

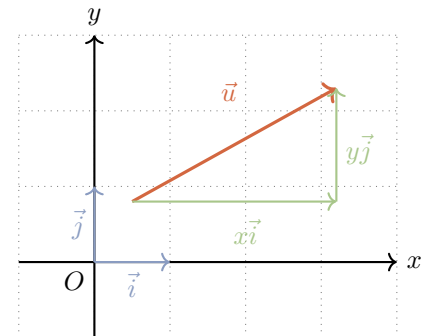
Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on a $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le théorème de Pythagore assure, dans le triangle de la figure que

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2\|\vec{i}\|^2 + y^2\|\vec{j}\|^2.$$

Le repère étant orthonormé, $\|\vec{i}\|^2 = 1 = \|\vec{j}\|^2$, d'où $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$.

Ainsi, $x^2 + y^2 \geq 0$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.



Propriété : Soient A et B deux points du plan.

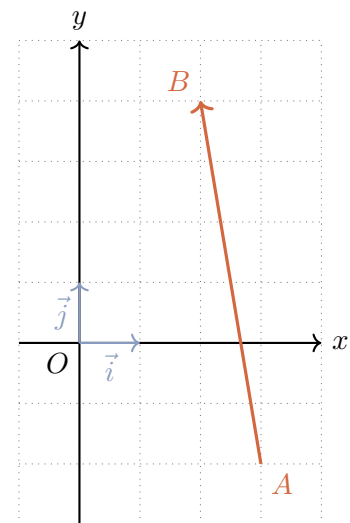
La distance AB est égale à la norme du vecteur $\|\vec{AB}\|$. Ainsi,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Exemple

Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$. On a :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \\ &= \sqrt{(2 - 3)^2 + (4 - (-2))^2} \\ &= \sqrt{(-1)^2 + 6^2} \\ &= \sqrt{37} \\ &\approx 6,08 \end{aligned}$$



Propriété : Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points du plan.

Les coordonnées du milieu I du segment $[AB]$ sont $I = \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

Démonstration. I est le milieu de $[AB]$ donc $\vec{AI} = \vec{IB}$. On a donc, $\vec{AI} = \begin{pmatrix} x_I - x_A \\ y_I - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{IB} = \begin{pmatrix} x_B - x_I \\ y_B - y_I \end{pmatrix}$.

Ces vecteurs sont égaux, donc $x_I - x_A = x_B - x_I$ et $y_I - y_A = y_B - y_I$.

D'où $2x_I = x_A + x_B$ et $2y_I = y_A + y_B$.

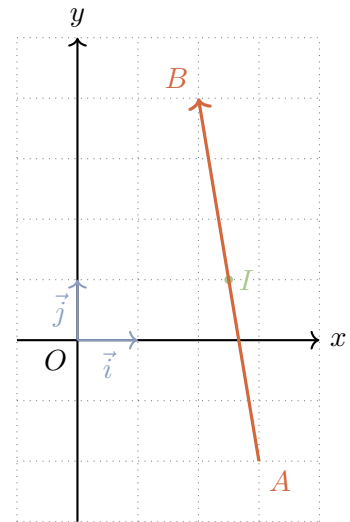
Finalement, on a bien $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2}$.

Exemple

Soient $A(3; -2)$ et $B(2; 4)$ et I le milieu de $[AB]$.

On a $x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3 + 2}{2} = \frac{5}{2}$ et $y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-2 + 4}{2} = 1$.

Le point I a donc pour coordonnées $\left(\frac{5}{2}; 1\right)$.



Exercices : Vecteurs et repérage

Repérage dans le plan

Exercice 1 :

1. Soit $F(3; 2)$ et $G(4; 4)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
2. Soit $S(0; -2)$ et $T(3; -5)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{ST}$.
3. Soit $F(-1; 2)$ et $G(0; 0)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
4. Soit $T(1; 3)$ et $U(3; 0)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{TU}$.
5. Soit $D(-1; 2)$ et $E(1; -2)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{DE}$.
6. Soit $F(3; 0)$ et $G(6; 4)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.
7. Soit $V(3; 4)$ et $W(3; 8)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{VW}$.
8. Soit $F(-1; -3)$ et $G(-4; -7)$. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{FG}$.

Exercice 2 :

Soit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Dans chaque cas déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

- | | |
|--|---|
| 1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \end{pmatrix}$ | 5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$. |
| 2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \end{pmatrix}$. | 6. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. |
| 3. $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$. | 7. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -9 \\ 3 \end{pmatrix}$. |
| 4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$. | 8. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -8 \end{pmatrix}$. |

Exercice 3 :

Dans chaque cas déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - \vec{v}$.

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -8 \\ -7 \end{pmatrix}$. | 3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$. | 5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 7 \end{pmatrix}$. | 7. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$. |
| 2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$. | 4. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$. | 6. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. | 8. $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. |

Exercice 4 :

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -7 \\ 7 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -8 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - 8\vec{v}$.

2. $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \frac{4}{5}\vec{v}$.

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(4; 1)$, $B(9; -8)$, $C(5; 8)$ et $D(2; 7)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} - 7\vec{CD}$.

4. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-3; -2)$, $B(-7; -6)$, $C(-3; 8)$ et $D(8; 7)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} + 6\vec{CD}$.

5. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - 7\vec{v}$.

6. $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v}$.

7. $\vec{u} \begin{pmatrix} -9 \\ -8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{u} + \frac{5}{2}\vec{v}$.

8. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-2; -9)$, $B(-3; 7)$, $C(8; -4)$ et $D(4; -2)$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w} = \vec{AB} - 4\vec{CD}$.

Exercice 5 :

1. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(6; -7)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \vec{AB}$.

2. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(-7; 2)$, $C(-1; -4)$, $D(-5; -8)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{CD}$.

3. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-2; 4)$, $C(8; -4)$ et $D(-5; 1)$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{CD} = -8\vec{AB}$.

4. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points suivants : $A(-5; 6)$, $C(-9; -2)$ et $D(-2; -5)$. Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{CD} = 5\overrightarrow{AB}$.
5. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(7; -4)$, $C(-9; -2)$, $D(-4; -5)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}$.
6. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(6; -7)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.
7. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points $A(5; -1)$, $C(-4; 1)$, $D(-5; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}$.
8. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point $A(2; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \end{pmatrix}$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que $\vec{u} = \overrightarrow{BA}$.

Exercice 6 :

1. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $A(3; -3)$, $B(0; 7)$ et $C(9; -8)$. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
2. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $C(8; -10)$, $D(-3; -5)$ et $E(-1; 5)$. Déterminer les coordonnées du point F tel que $CDEF$ soit un parallélogramme.
3. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $W(8; 1)$, $X(-6; 4)$ et $Y(-4; 9)$. Déterminer les coordonnées du point Z tel que $WXYZ$ soit un parallélogramme.
4. Dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, on considère les points $D(10; -6)$, $E(-7; -8)$ et $F(7; 0)$. Déterminer les coordonnées du point G tel que $DEFG$ soit un parallélogramme.

Colinéarité**Exercice 7 :**

Soient $A(4; -3)$, $B(-1; 5)$, $C(-3; 1)$ et $D(7; -15)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 8 :

Soient $A(-3; 5)$, $B(-6; -1)$, $C(8; 2)$ et $D(-1; -16)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 9 :

Soient $A(-1; 4)$, $B(-4; 2)$, $C(7; -2)$ et $D(-2; -8)$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 10 :

Dans chaque cas, démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

1. $4\overrightarrow{AD} - 4\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{CD} = 0$
2. $\overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = 0$
3. $5\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CB} = 7\overrightarrow{AD} - 4\overrightarrow{AC}$

Exercice 11 :

Dans chacun des cas, calculer le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\vec{u}(1; 5)$ et $\vec{v}(2; 7)$
2. $\vec{u}(-3; 4)$ et $\vec{v}(8; 11)$.
3. $\vec{u}(2; 6)$ et $\vec{v}(-6; -18)$.
4. $\vec{u}(-2; 1)$ et $\vec{v}\left(\frac{1}{3}; 4\right)$.

Exercice 12 :

Dans chaque cas, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}(4; 7)$ et $\vec{v}(-2; 5)$.
2. $\vec{u}(-2; 5)$ et $\vec{v}(-5; 12, 5)$.
3. $\vec{u}\left(\frac{1}{2}; -4\right)$ et $\vec{v}(-6; 48)$.
4. $\vec{u}\left(\frac{1}{3}; 2\right)$ et $\vec{v}(-2; 6)$.

Exercice 13 :

Dans chaque cas, déterminer le nombre réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u}(3; -1)$ et $\vec{v}(m; 54)$.
2. $\vec{u}(2m; -5)$ et $\vec{v}(m; -1)$.

Exercice 14 :

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal. Déterminer si les 3 points A , B et C suivants sont ou non alignés.

1. $A(-1; 0)$; $B(4; -4)$ et $C(-11; 8)$.
2. $A(-4; 5)$; $B(-2; -5)$ et $C(-5; 3)$.
3. $A(0; -2)$; $B(-4; 4)$ et $C(4; -8)$.
4. $A(1; 0)$; $B(-3; -5)$ et $C(3; 2)$.
5. $A(-1; 2)$; $B(1; -4)$ et $C(-5; 14)$.
6. $A(-5; -1)$; $B(5; 2)$ et $C(1; -2)$.

Exercice 15 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(1; -1); B(4; 2) \text{ et } C(-2; 5)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

1. Déterminer les coordonnées du point D.
2. Émettre une conjecture pour les droites (BC) et (AD).
3. Démontrer cette conjecture

Exercice 16 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(3;4); B(2;1) \text{ et } C(6;1)$$

D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ E est le symétrique de C par rapport à B.

1. Émettre une conjecture pour les droites (AB) et (DE).
2. Démontrer cette conjecture

Exercice 17 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A(1;-1), B(2;1), C(4;-1) \text{ et } D(6;-2)$$

1. Placer le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$.
2. Calculer les coordonnées du point E.
3. Placer le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -3\overrightarrow{AB}$.
4. Calculer les coordonnées du point F.
5. Les points D, E et F sont-ils alignés ?

Exercice 18 :

Dans un repère, on donne les points :

$$A\left(-\frac{7}{2}; -\frac{1}{2}\right), B\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right) \text{ et } C\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right)$$

1. (a) Placer les point A,B, et C dans un repère.
(b) Que peut-on conjecturer pour ces trois points ?
(c) Démontrer cette conjecture.
2. On donne les points :

$$D\left(100; \frac{205}{4}\right) \text{ et } E\left(-100; -\frac{95}{2}\right)$$

Ces points sont-ils alignés avec A et B ?

Exercice 19 :

Dans un repère, on donne les points : $A(1;2); B(-3;0)$ et $C(-14;a)$, avec $a \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$ en fonction de a.
2. Déterminer la valeur de a pour laquelle les points A, B et C sont alignés.

Calculs dans un repère orthonormé

Exercice 20 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(2; 7)$, $B(3; -1)$, $C(4; -3)$ et $D(5; 0)$.
Déterminer les coordonnées des points I, J, K et L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$. ■

Exercice 21 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$ et $D(0; -2)$.

1. Déterminer les coordonnées des points I, J, K, L , milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.
 2. Montrer que $IJKL$ est un parallélogramme.
-

Exercice 22 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, on place $A(5; 3)$ et $I(2; -1)$.
Déterminer les coordonnées du point B tel que I soit le milieu de $[AB]$. ■

Exercice 23 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ quelconque, le point M a pour abscisse 2 et le point N a pour ordonnée -3.
Le point I de coordonnées $(5; 1)$ est le milieu de $[MN]$.
Déterminer les coordonnées de M et N . ■

Exercice 24 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $A(5; 3)$, $B(2; 4)$, $C(-2; -3)$.
Calculer les distances AB , BC et AC . ■

Exercice 25 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $D(1; 4)$, $E(5; 2)$, $F(1; -1)$.
Montrer que le triangle DEF est isocèle. ■

Exercice 26 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $G(3; 3)$, $H(5; 2)$, $I(0; -3)$.
Montrer que le triangle GHI est rectangle en G . ■

Exercice 27 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $J(-3; 3)$, $K(-4; 1)$, $L(0; -1)$ et $M(1; 1)$.
Montrer que le quadrilatère $JKLM$ est un rectangle. ■

Exercice 28 :

Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé, on place les points $P(-2; 0)$, $Q(4; 2)$ et $R(0; 4)$.

1. Montrer que le triangle PQR est isocèle et rectangle en R .
 2. Déterminer les coordonnées de I , milieu de $[PQ]$.
 3. Montrer que $IQ = IP = IR$.
-

Chapitre 10 - Arithmétique

10.1 Rappels : nombres entiers

Définition : L'ensemble des nombres **entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs ou nul.

L'ensemble des nombres **entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des nombres entiers positifs, négatifs ou nul.

(R) Tout nombre entier naturel est un entier relatif.
On a $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

-24	-7	$\mathbb{Z}$
5	2586	$\mathbb{N}$
	-365	

10.2 Multiples et diviseurs

Définition : Soient a et b deux entiers.

On dit que a est un **multiple** de b s'il existe un entier k tel que $a = k \times b$. On dit alors que b est un **diviseur** de a .

Exemple

- 15 est un multiple de 3, car $15 = 5 \times 3$.
- 10 est un diviseur de 80, car $80 = 8 \times 10$.
- Par contre, 13 n'est pas un multiple de 3 car il n'existe pas d'entier k tel que $13 = k \times 3$.

Propriété : Soient a , n et m trois entiers relatifs.

Si n et m sont deux multiples de a , alors leur somme $(n + m)$, leur différence $(n - m)$ et leur produit $n \times m$ sont aussi des multiples de a .

Démonstration. Pour la somme :

n et m sont des multiples de a . Donc il existe k et q des entiers relatifs tel que $m = k \times a$ et $n = q \times a$.

Alors $m + n = k \times a + q \times a = (k + q) \times a$. Or, $k + q \in \mathbb{Z}$, donc $m + n$ est un multiple de a .

Exemple

54 et 90 sont des multiples de 9. Donc $54 + 90 = 144$ est un multiple de 9. En effet, $144 = 16 \times 9$.

Retour sur la propriété : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

Démonstration. Démontrons que le nombre rationnel $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal.

On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\frac{1}{3}$ est décimal.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse.

Supposons donc que $\frac{1}{3}$ est décimal. Alors il s'écrit sous la forme $\frac{1}{3} = \frac{a}{10^p}$ avec a entier et p entier naturel.

Donc $10^p = 3a$ et donc 10^p est divisible par 3. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ses chiffres est divisible par 3. Or, ceci est impossible car la somme des chiffres de 10^p est 1, et 1 n'est pas divisible par 3.

Donc l'hypothèse posée au départ est fausse et donc $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal

10.3 Nombres pairs et impairs

Définition : On considère un entier relatif n . On dit que n est **pair s'il est divisible par 2**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k$. Sinon on dit que n est **impair**, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2 \times k + 1$.

Exemple

- 18 est pair car $18 = 2 \times 9$.
- 0 est pair car $0 = 2 \times 0$.
- 17 est impair car $17 = 2 \times 8 + 1$.
- 1 est impair car $1 = 2 \times 0 + 1$.

Propriété : La somme (ou la différence) de deux nombres pairs est un nombre pair.
La somme (ou la différence) de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exemple

46 et 28 sont des nombres pairs et $46 + 28 = 64$ et $46 - 28 = 18$ sont aussi des nombres pairs.
15 et 37 sont des nombres impairs et $37 + 15 = 52$ et $15 - 37 = -22$ sont des nombres pairs.

Propriété : Soit $n \in \mathbb{Z}$.

Si n est pair, alors le carré n^2 est pair.

Si n est impair, alors le carré n^2 est impair.

Démonstration. Pour le carré d'un nombre impair :

n est un nombre impair, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$.

Alors $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times 2k \times 1 + 1^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1 = 2K + 1$, avec $K = 2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$.
Donc n^2 est impair. ■

Exemple

- 11 est impair et $11^2 = 121$ est impair.
- 12 est pair et $12^2 = 144$ est pair.

10.4 Nombres premiers

Définition : Un nombre entier naturel est premier s'il possède que deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et lui-même.

Exemple

- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... sont des nombres premiers, cette liste est infinie.
- 1 n'est pas premier car son seul diviseur positif est 1.

Définition : On dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1.

Propriété : Tout nombre supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produits de facteurs premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple

$$300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 \text{ et } 77 = 7 \times 11.$$

Ainsi, le seul diviseur commun à 300 et 77 est 1 donc 300 et 77 sont premiers entre eux. ■

Propriété : On dit qu'une fraction est irréductible, lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Méthode : Rendre une fraction irréductible. Rendre irréductible la fraction $\frac{210}{196}$.
Décomposons d'abord le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers.

210	2	196	2
105	3	98	2
35	5	49	7
7	7	7	1
1	3		

Ainsi, $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ et $196 = 2 \times 2 \times 7 \times 7$.

$$\text{Donc } \frac{210}{196} = \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{2 \times 2 \times 7 \times 7} = \frac{3 \times 5}{2 \times 7} = \frac{15}{14}.$$

15 et 14 sont premiers entre eux donc, $\frac{15}{14}$ est la fraction irréductible de $\frac{210}{196}$. ■

Retour sur la propriété : $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

Démonstration. On va effectuer une démonstration par l'absurde en supposant que $\sqrt{2}$ est rationnel.

Si notre démonstration aboutit à une absurdité, cela prouvera que notre hypothèse de départ est fausse. Supposons donc que $\sqrt{2}$ est un rationnel. Il s'écrit alors $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec p et q entiers naturels premiers entre eux, q non nul.

Ainsi, $\frac{p^2}{q^2} = (\sqrt{2})^2 = 2$ soit $p^2 = 2q^2$. On en déduit que p^2 est pair, ce qui entraîne que p est pair.

En effet, si p était impair, alors p^2 serait impair. Puisque p est pair, il existe un entier naturel k tel que $p = 2k$.

Comme, $p^2 = 2q^2$, on a $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, qui se simplifie en $q^2 = 2k^2$. On en déduit que q^2 est pair, ce qui entraîne que q est pair. Or, p et q sont premiers entre eux, donc ils ne peuvent pas être pairs simultanément.

On aboutit à une absurdité. Donc, $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel. Finalement, $\sqrt{2}$ est un irrationnel. ■

Exercices - Arithmétique

Multiples et diviseurs

Exercice 1 :

1. Écrire la liste de tous les diviseurs de 184.
2. Écrire la liste de tous les diviseurs de 927.
3. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 70.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 70
...	70	...
...	...	70
5	...	...
7	10	70

4. Écrire la liste de tous les diviseurs de 154.
5. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 12.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 12
...	...	12
...	...	...
...	4	12

6. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 30.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 30
...	30	...
...	...	30
3	10	30
5	...	...

Exercice 2 :

Compléter le tableau en mettant oui ou non dans chaque case.

... est divisible	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9	par 10
31 937						
346 326						
207 399						
809 442						
86 078						
5 659 110						
727 310						
501 759						

Exercice 3 :

1. Quel est le plus grand reste possible dans une division euclidienne par 62 ?
2. On a $32\,050 = 37 \times 866 + 8$
Écrire le quotient et le reste de la division euclidienne de 32 050 par 37.
3. Les trois divisions euclidiennes suivantes sont exactes :
 $5\,653 = 5\,653 \times 1 + 0$
 $5\,653 = 5\,652 \times 1 + 1$
 $5\,653 = 5\,654 \times 0 + 5\,653$
 Sans calculer, dire si les nombres 5 653 ; 5 652 ; 5 654 sont des diviseurs de 5 653. Justifier.
4. Après avoir testé avec la calculatrice, compléter chaque phrase avec "est un diviseur de" ou "est un multiple de" ou "n'est ni un diviseur, ni un multiple de".
 $386 \dots\dots\dots 757$
 $427 \dots\dots\dots 3\,416$
 $2\,910 \dots\dots\dots 582$
 $104 \dots\dots\dots 624$
 $680 \dots\dots\dots 85$
 $937 \dots\dots\dots 64$
5. Écrire la liste de tous les diviseurs de 938.

■

Exercice 4 :

Soit a et b deux entiers. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

■

Exercice 5 :

Soit n un entier naturel. On pose $a = 2n - 7$ et $b = n + 1$.

1. Calculer $a - 2b$.
2. Soit d un diviseur de a et b . Montrer que d est un diviseur de $a - 2b$.
3. Soit d un entier diviseur de a et b . Quelles sont les valeurs possibles de d ?

■

Exercice 6 :

Un facteur discute avec un professeur de mathématiques : « Quels âges ont vos trois filles ? »
 « Le produit de leurs âges fait 36, et leur somme est le numéro de la maison d'en face. » répond le papa taquin.
 Le facteur réfléchit, puis dit « Vous n'oubliez pas quelque chose ? »
 Ah si, dit le prof, vous avez raison j'ai oublié de préciser que l'ainée est blonde.
 C'est bon, dit le facteur, je sais leurs âges alors !
 Quels âges ont les trois filles ?

■

Parité

Exercice 7 :

Soit n un entier naturel.

- | | |
|--|--|
| 1. Que peut-on dire de la parité de $5n + 4$? | 4. Que peut-on dire de la parité de $5n + 6$? |
| 2. Que peut-on dire de la parité de $3n$? | 5. Que peut-on dire de la parité de $3n^2$? |
| 3. Que peut-on dire de la parité de $6n^2$? | 6. Que peut-on dire de la parité de $6n$? |

Exercice 8 :

Montrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.

Exercice 9 :

Montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

Exercice 10 :

Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.

Exercice 11 :

Montrer que si n est un entier pair, alors l'entier $a = n^2(n + 20)$ est un multiple de 8.

Exercice 12 :

- Le produit d'un nombre pair par un nombre impair est-il pair ou impair ?
- Soit n un entier naturel. Montrer que $(n + 1)(n + 2)$ est pair. On pourra d'abord étudier le cas où n est pair, puis le cas où n est impair.

Nombres premiers

Exercice 13 :

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1. 561 | 4. 53 | 7. 360 |
| 2. 108 | 5. 321 | 8. 41 |
| 3. 670 | 6. 760 | 9. 261 |

Exercice 14 :

Écrire les nombres suivants sous la forme d'un produit de facteurs premiers.

1. 72

4. 304 920

7. 35 280

2. 360 360

5. 7 200

8. 98 280

3. 109 200

6. 378

9. 1 144

■

Exercice 15 :

Sans la calculatrice, compter/lister les diviseurs d'un entier à partir de sa décomposition en facteurs premiers.

1. La décomposition en facteurs premiers de 29 645 est : $5 \times 7^2 \times 11^2$.

a. Compléter le tableau ci-dessous.

$\times$	5^0	5^1
$7^0 \times 11^0$		
$7^0 \times 11^1$		
$7^0 \times 11^2$		
$7^1 \times 11^0$		
$7^1 \times 11^1$		
$7^1 \times 11^2$		
$7^2 \times 11^0$		
$7^2 \times 11^1$		
$7^2 \times 11^2$		

b. En déduire le nombre de diviseurs de 29 645.

c. Enfin, dresser la liste des diviseurs de 29 645.

2. La décomposition en facteurs premiers de 13 013 est : $7 \times 11 \times 13^2$.

a. Compléter le tableau ci-dessous.

$\times$	7^0	7^1
$11^0 \times 13^0$		
$11^0 \times 13^1$		
$11^0 \times 13^2$		
$11^1 \times 13^0$		
$11^1 \times 13^1$		
$11^1 \times 13^2$		

b. En déduire le nombre de diviseurs de 13 013.

c. Enfin, dresser la liste des diviseurs de 13 013.

■

Exercice 16 :

1. La roue n°1 possède 12 dents et la roue n°2 a 30 dents.
 - a. Écrire la liste des multiples de 12 et de 30 jusqu'à trouver un multiple commun. ?
 - b. En déduire le nombre de tours de chaque roue avant le retour à leur position initiale.

2. La roue n°1 possède 76 dents et la roue n°2 a 57 dents.
 - a. Décomposer 76 et 57 en produit de facteurs premiers. ?
 - b. En déduire le nombre de tours de chaque roue avant le retour à leur position initiale.

3. La roue n°2 a maintenant 135 dents. Déterminer le nombre de dents de la roue n°1 qui ferait 9 tours pendant que la roue n°2 en fait 2.

■

Exercice 17 :

1. Un fleuriste dispose de 165 iris et de 363 roses.
Il veut, en utilisant toutes ses fleurs, réaliser un maximum de bouquets contenant tous le même nombre d'iris et le même nombre de roses.
 - a. Quel est le nombre maximal de bouquets ?
 - b. Quel est le nombre d'iris dans chaque bouquet ?
 - c. Quel est le nombre de roses dans chaque bouquet ?

2. Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3ème. Il est accompagné de 74 garçons et de 407 filles.
Il souhaite répartir tous les élèves en réalisant un maximum de groupes contenant tous le même nombre de garçons et le même nombre de filles.
 - a. Quel est le nombre maximal de groupes ?
 - b. Quel est le nombre de garçons dans chaque groupe ?
 - c. Quel est le nombre de filles dans chaque groupe ?

3. Un boulanger dispose de 418 croissants et de 266 brioches.
Il veut, en utilisant toutes ses viennoiseries, réaliser un maximum de corbeilles contenant toutes le même nombre de croissants et le même nombre de brioches.
 - a. Quel est le nombre maximal de corbeilles ?
 - b. Quel est le nombre de croissants dans chaque corbeille ?
 - c. Quel est le nombre de brioches dans chaque corbeille ?

■

Chapitre 11 - Racines carrées et valeurs absolues

11.1 Calculs sur les racines carrées

Définition : La racine carrée d'un nombre réel positif a est l'unique réel positif dont le carré vaut a .
On la note $\sqrt{a}$, et on a donc $\sqrt{a} \geq 0$.

- (R)**
- Par définition, on a $(\sqrt{a})^2 = a$.
 - $\sqrt{-5}$ n'existe pas ! En effet, il n'existe aucun nombre dont le carré vaut -5 .

Exemple

$$\begin{array}{ccccccccc}\sqrt{0} = 0 & \sqrt{1} = 1 & \sqrt{4} = 2 & \sqrt{9} = 3 & \sqrt{16} = 4 & \sqrt{25} = 5 & \sqrt{36} = 6 \\ \sqrt{49} = 7 & \sqrt{64} = 8 & \sqrt{81} = 9 & \sqrt{100} = 10 & \sqrt{121} = 11 & \sqrt{144} = 12 & \sqrt{169} = 13\end{array}$$

- (R)** $\sqrt{2} \approx 1,4142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732$ sont des nombres irrationnels.

Propriété : Pour tous réels positifs a et b , on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Démonstration. D'une part, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs).

D'autre part, $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs, donc $a \times b$ aussi).

Donc, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$.

Or, $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a \times b}$ sont positifs et de carrés égaux, ils sont donc égaux.

Ainsi, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exemple

Réduire au maximum les nombres suivants :

- $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = \sqrt{49} \times \sqrt{2} = 7\sqrt{2}$.
- $2\sqrt{2} \times 4\sqrt{18} = 8\sqrt{2 \times 18} = 8\sqrt{36} = 8 \times 6 = 48$.
- $(4\sqrt{5})^2 = 4^2 \times (\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80$.
- $3\sqrt{125} = 3 \times \sqrt{25 \times 5} = 3 \times 5\sqrt{5} = 15\sqrt{5}$.

Propriété : Pour tous réels positifs a et b avec $b \neq 0$, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemple

- $\frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} = \sqrt{\frac{32 \times 10}{80}} = \sqrt{4} = 2$.
- $\sqrt{\frac{50}{242}} = \sqrt{\frac{25}{121}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{121}} = \frac{5}{11}$.

Méthode : Simplifier une écriture contenant des racines carrées.

1. Écrire le plus simplement possible :

- $A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$
- $B = (3 - 2\sqrt{5}) - (4 - 6\sqrt{5})$

2. Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b le plus petit possible :

- $C = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$
- $D = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$

3. Écrire les expressions suivantes sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, où a , b et c sont des entiers et b le plus petit possible :

- $E = \frac{-5}{\sqrt{2}}$
- $F = \frac{1}{3 + \sqrt{5}}$

1. $A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = (4 - 2 + 6)\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$.

$$B = (3 - 2\sqrt{5}) - (4 - 6\sqrt{5}) = 3 - 2\sqrt{5} - 4 + 6\sqrt{5} = -1 + 4\sqrt{5}.$$

2. $C = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27} = \sqrt{4 \times 3} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3} = 2\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$.

$$D = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80} = \sqrt{25 \times 5} - 2\sqrt{4 \times 5} + 6\sqrt{16 \times 5} = 5\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 24\sqrt{5} = 25\sqrt{5}.$$

3. $E = \frac{-5}{\sqrt{2}} = \frac{-5 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{-5 \times \sqrt{2}}{2}$.

$$F = \frac{1}{3 + \sqrt{5}} = \frac{1 \times (3 - \sqrt{5})}{(3 + \sqrt{5}) \times (3 - \sqrt{5})} = \frac{3 - \sqrt{5}}{9 + 3\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + \sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{9 + 5} = \frac{3 - \sqrt{5}}{14}.$$

Propriété : Pour tous réels a et b strictement positifs, on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration. Comme a et b sont strictement positifs, $\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont positifs.

Donc montrer que $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$, revient à montrer que $(\sqrt{a+b})^2 < (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

C'est à dire, montrer que $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= a + b - (a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b) \\ &= a + b - a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} - b \\ &= -2\sqrt{a}\sqrt{b} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{a} > 0$ et $\sqrt{b} > 0$ car a et b sont strictement positifs. Donc, $-2\sqrt{a}\sqrt{b} < 0$.

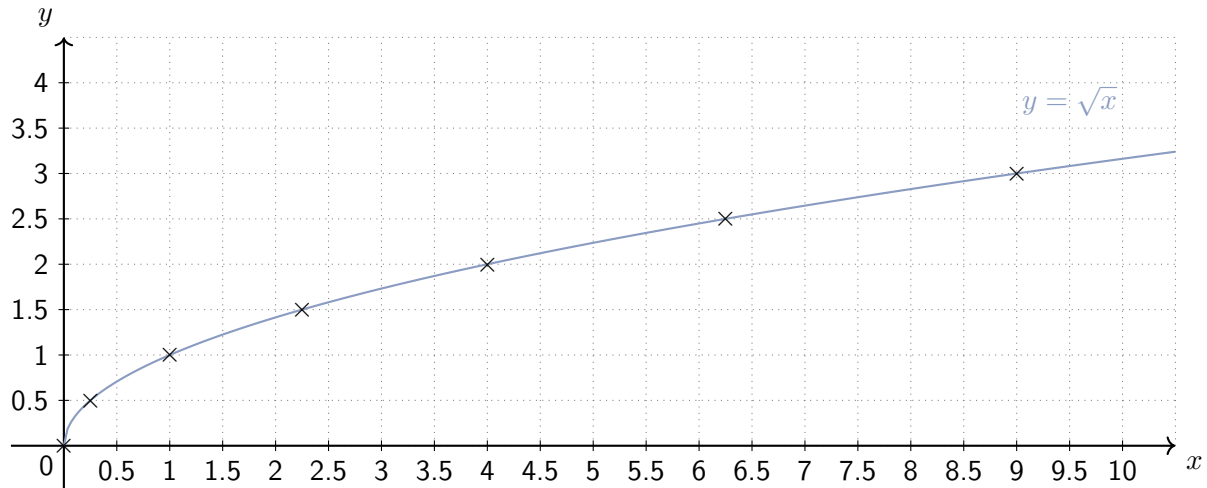
Finalement, $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$ et donc $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$. ■

11.2 La fonction racine carrée

11.2.1 Définition, représentation graphique et propriété

Définition : La fonction racine carrée est la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto \sqrt{x}$.

x	0	0,25	1	2,25	4	6,25	9
$f(x) = \sqrt{x}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3



Propriété : La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut donc dresser le tableau de variation de la fonction racine carrée.

x	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = \sqrt{x}$		

Démonstration. Soient a et b deux réels positifs distincts tels que $a < b$.

On veut montrer que $f(a) < f(b)$, c'est-à-dire que $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Cela revient à montrer que $\sqrt{a} - \sqrt{b} < 0$.

$$\begin{aligned}\sqrt{a} - \sqrt{b} &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \\ &= \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}\end{aligned}$$

Or, comme a et b sont positifs et différents, $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 0$ et $a - b > 0$ car $a < b$.

Ainsi, $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

a et b étant deux réels quelconques de $]0; +\infty[$, la fonction racine carrée est croissante sur $]0; +\infty[$. ■

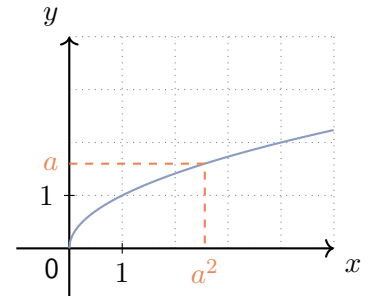
11.2.2 Équations et inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'équation $\sqrt{x} = a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \{a^2\}$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Exemple

L'équation $\sqrt{x} = 3$ a pour ensemble de solutions $S = \{9\}$. ■

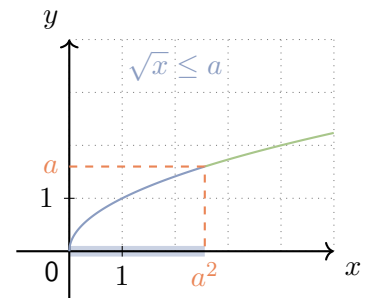


Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [0; a^2]$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

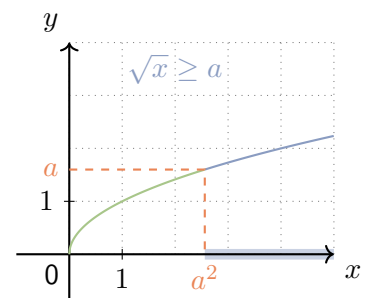
Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [a^2; +\infty[$ si $a \geq 0$
- $S = [0; +\infty[$ si $a < 0$.



Exemple

- L'inéquation $\sqrt{x} \leq 4$ a pour ensemble de solutions $S = [0; 16]$.
- L'inéquation $\sqrt{x} > 5$ a pour ensemble de solutions $S =]25; +\infty[$.
- L'inéquation $-4\sqrt{x} - 5 < 7$ qui s'écrit aussi $\sqrt{x} > -3$ a pour ensemble de solutions $S =]0; +\infty[$.



11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels

11.3.1 Valeur absolue d'un nombre réel

Définition : Soit x un nombre réel.

On appelle valeur absolue de x , notée $|x|$, le nombre égal à $\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Exemple

$$|24| = 24$$

$$|-19,2| = 19,2$$

$$|x - 5| = \begin{cases} x - 5 & \text{si } x \geq 5 \\ 5 - x & \text{si } x \leq 5 \end{cases}$$
 ■

(R) Pour un réel x , on a : $|-x| = |x|$.

Propriété : Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = |x|$

Exemple

$$\begin{aligned} \sqrt{(5,1)^2} &= 5,1 \\ \sqrt{(-2)^2} &= 2 \end{aligned}$$

$$\sqrt{(12-2x)^2} = |12-2x| = \begin{cases} 12-2x & \text{si } x \leq 6 \\ 2x-12 & \text{si } x \geq 6 \end{cases}$$
 ■

11.3.2 Distance entre deux réels

Définition : Soit a et b deux nombres réels.
On appelle distance entre a et b le nombre $|a - b|$.

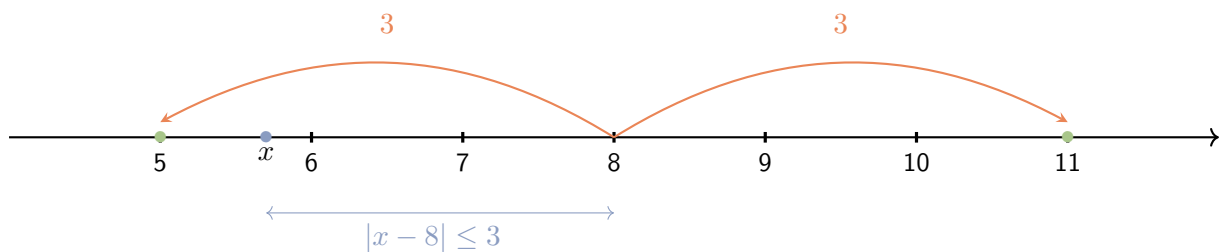
Exemple

La distance entre -3 et 7 est $|-3 - 7| = |-10| = 10$. ■

Propriété : Soient a et r deux réels avec $r \geq 0$.
L'intervalle $[a - r ; a + r]$ est l'ensemble des réels x tels que $|x - a| \leq r$.

Exemple

Soit un réel x tel que $|x - 8| \leq 3$. Cela signifie que $x \in [8 - 3 ; 8 + 3] = [5 ; 11]$.
Sur une droite graduée, cela veut dire que la distance du point d'abscisse x au point d'abscisse 8 est inférieure ou égale à 3 . ■



Exercices - Racines carrées et valeurs absolues

Racine carrée

Exercice 1 :

Simplifier au maximum les expressions suivantes :

- | | | | |
|--------------------|------------------------|---|---|
| 1. $A = \sqrt{16}$ | 3. $C = \sqrt{18}$ | 5. $E = \sqrt{6}\sqrt{2}$ | 7. $G = \sqrt{27} \times \sqrt{8}\sqrt{24}$ |
| 2. $B = \sqrt{8}$ | 4. $D = \frac{81}{49}$ | 6. $F = \sqrt{6} \times \sqrt{7}\sqrt{3}$ | 8. $H = (\sqrt{5})^4$ |

Exercice 2 :

Développer et réduire au maximum les expressions suivantes :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $A = (\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ | 3. $C = (3 + \sqrt{8})(4 + \sqrt{2})$ |
| 2. $B = (1 - \sqrt{2})(1 + \sqrt{2})$ | 4. $D = (\sqrt{12} - \sqrt{27})^2$ |

Exercice 3 :

Simplifier au maximum l'expression $A = 2\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{125}$.

Exercice 4 :

- | | |
|---|---|
| 1. Écrire $A = -4\sqrt{891} - 5\sqrt{275} + 7\sqrt{396}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier. | 3. Écrire $C = 8\sqrt{54} - 7\sqrt{600} - 2\sqrt{96}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier. |
| 2. Écrire $B = 7\sqrt{539} + 3\sqrt{99} - 7\sqrt{44}$ sous la forme $a\sqrt{11}$ où a est un entier. | 4. Écrire $D = -6\sqrt{726} + 3\sqrt{24} + 7\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier. |

Exercice 5 :

- | | |
|--|--|
| 1. Écrire $\sqrt{486}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier. | 3. Écrire $\sqrt{125}$ sous la forme $a\sqrt{5}$ où a est un entier. |
| 2. Écrire $\sqrt{150}$ sous la forme $a\sqrt{6}$ où a est un entier. | 4. Écrire $\sqrt{12}$ sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier. |

Exercice 6 :

Donner, si possible, une écriture simplifiée des calculs suivants.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. $3\sqrt{7}(4 + 3\sqrt{7})$ | 3. $\sqrt{30} \times \sqrt{5}$ | 5. $\sqrt{\frac{294}{6}}$ |
| 2. $(-8\sqrt{10})^2$ | 4. $\sqrt{7} + \sqrt{2}$ | 6. $\sqrt{4} + \sqrt{16}$ |

Exercice 7 :

On appelle nombre d'or, noté ϕ , le réel $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Montrer que multiplier ϕ par lui-même revient à lui ajouter 1. ■

Exercice 8 :

On considère un triangle ABC tel que $AB = 4\sqrt{3}$, $BC = 2\sqrt{12}$ et $CA = 4\sqrt{6}$. Quelle est la nature du triangle ABC ? ■

Exercice 9 :

Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{5}{\sqrt{10}}$$

$$B = \frac{2}{\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{11}{\sqrt{2}}$$

Exercice 10 :

Trouver une fraction égale à celle proposée en supprimant la racine carrée de son dénominateur.

$$A = \frac{4}{6+4\sqrt{3}}$$

$$B = \frac{3}{3-6\sqrt{10}}$$

$$C = \frac{5}{6-3\sqrt{10}}$$

Exercice 11 :

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{c}$.

$$1. \frac{3}{1+\sqrt{2}}$$

$$2. \frac{4}{2-3\sqrt{5}}$$

$$3. \frac{1+\sqrt{3}}{2+\sqrt{7}}$$

Exercice 12 :

Montrer que $\sqrt{2+\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$. ■

Exercice 13 :

Déterminer les domaines de définition des fonctions suivantes.

$$1. f : x \mapsto \sqrt{x-5}$$

$$3. h : x \mapsto \sqrt{9-x}$$

$$2. g : x \mapsto \sqrt{x^2+3}$$

$$4. i : x \mapsto \sqrt{(2x-6)(-3x+12)}$$

Exercice 14 :

Tom doit résoudre l'équation $\sqrt{x-1} = 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = x - 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{x-1} = 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} = 5 \\ &\Leftrightarrow X = 25 \\ &\Leftrightarrow x - 1 = 25 \\ &\Leftrightarrow x = 26\end{aligned}$$

$$S = \{26\}$$

À la manière de Tom, résoudre l'équation $\sqrt{x+3} = 12$. ■

Exercice 15 :

Lilia doit résoudre l'inéquation $\sqrt{2x+1} \leq 5$. Voici sa résolution : « On pose $X = 2x - 1$.

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1} \leq 5 &\Leftrightarrow \sqrt{X} \leq 5 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq X \leq 25 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 2x+1 \leq 25 \\ &\Leftrightarrow -1 \leq 2x \leq 24 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq 12\end{aligned}$$

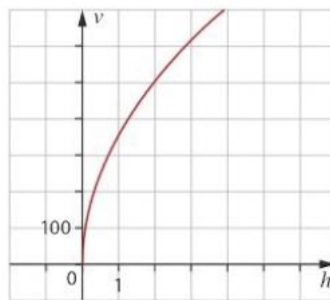
$$S = \left[-\frac{1}{2}; 12\right]$$

À la manière de Lilia, résoudre l'équation $\sqrt{x-3} \geq 7$. ■

Exercice 16 :

La vitesse d'un tsunami dépend de la profondeur de l'océan dans lequel il se propage. Cette vitesse v (en $km.h^{-1}$) se calcule par la formule : $v = 870\sqrt{\frac{h}{6}}$ où h est la profondeur de l'océan (en km).

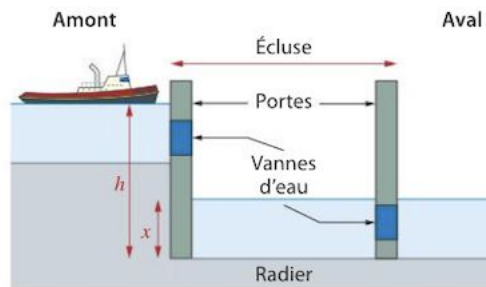
1. Quelle est la vitesse d'un tsunami qui se propage dans un océan de 6 km de profondeur ?
2. Quelle est la profondeur de l'océan lorsque $V = 1000 km.h^{-1}$? Arrondir au km près.
3. On a tracé la fonction v dans le repère ci-dessous.



Déterminer l'intervalle des profondeurs telles que la vitesse v soit inférieure ou égale à $500 km.h^{-1}$. ■

Exercice 17 :

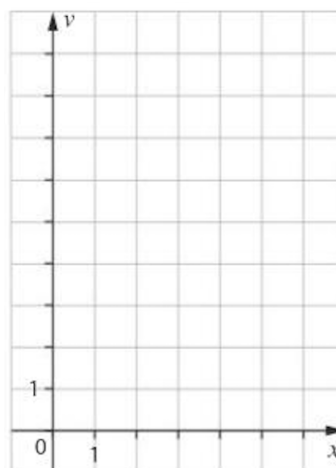
Lorsqu'un bateau se présente en amont d'une écluse, il faut faire monter le niveau de l'eau afin que le bateau puisse rejoindre l'aval de l'écluse (voir figure ci-après).



On note h (en mètres) la hauteur du niveau de l'eau en amont de l'écluse et x la hauteur (en mètres) du niveau de l'eau dans l'écluse. Ces hauteurs sont mesurées à partir du fond de l'écluse appelé le radier.

Un bateau se présente lorsque $h = 5,2m$ et $x = 2,1m$. À cet instant, on ouvre les vannes pour remplir l'écluse. La vitesse v d'écoulement de l'eau (en $m.s^{-1}$) versée par les vannes a pour expression : $v = \sqrt{2g(h-x)}$ où $g = 9,8m.s^{-2}$ est l'accélération de la pesanteur.

1. Calculer la vitesse de l'eau au moment où le bateau se présente en amont de l'écluse. Arrondir au dixième.
2. Pour quelle valeur de x la vitesse d'écoulement de l'eau est-elle nulle ?
3. (a) Tracer dans le repère ci-dessous la courbe représentative de la fonction $x \mapsto v(x)$, avec $h = 5,2m$.



- (b) Déterminer graphiquement la hauteur x de l'eau dans l'écluse lorsque $v = 5m.s^{-1}$.
- (c) Retrouver ce résultat par le calcul.

■

Valeur absolue

Exercice 18 :

Dans chacun des cas suivants, donner la valeur absolue $|x - y|$.

1. $x = 1$ et $y = 3$

2. $x = 5$ et $y = -1$

3. $x = \frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{3}$

Exercice 19 :

Effectuer les calculs suivants sans utiliser la calculatrice

1. $A = 2 \times |1 - 4| - 5 \times |7 - 3| + |5 - (-1)| \times |-2 - 3|$

2. $B = \frac{2}{3} \times \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right| + \frac{1}{4} \times \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right|$

Exercice 20 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les valeurs des réels x vérifiant les égalités suivantes.

1. $|x| = 8$

3. $|x - 7| = 4$

5. $|x + 7| = 3$

2. $|x - 2| = 5$

4. $|x + 1| = 2$

6. $|x + 4| = -2$

Exercice 21 :

Déterminer le(s) réel(s) x vérifiant $|x - 3| = |x + 1|$.

Exercice 22 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer les valeurs des réels x vérifiant les égalités suivantes.

1. $|2x + 1| = 7$

2. $|3 - x| = 8$

3. $|5 - 2x| = 1$

Exercice 23 :

Soit x un réel. Exprimer les inégalités suivantes en termes d'intervalle.

1. $|x| \leq 7$

3. $|x - 2| \leq 3$

5. $|x + 20| \leq 31$

2. $|x| < 4$

4. $|x - 4| < 19$

6. $|x + 4| < 1$

Exercice 24 :

Traduire chacun des intervalles suivants à l'aide d'une inégalité de la forme $|x - a| \leq b$ ou $|x - a| < b$.

1. $[3; 9]$

3. $[-2; 0]$

5. $] -5; 12[$

2. $] -1; 5[$

4. $[10; 19]$

6. $\left[\frac{5}{2}; 10\right]$

Chapitre 12 - Probabilités

12.1 Expérience aléatoire

12.1.1 Vocabulaire

Définition : Une **expérience** est dite **aléatoire** si on ne peut pas en prévoir le résultat à l'avance. Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelée une **issue**. L'ensemble des issues d'une expérience aléatoire est appelé l'**univers**, on le note Ω . Un **évènement** E est un ensemble d'issues, c'est donc une partie (sous ensemble) de Ω . L'**évènement contraire** de E , noté $\overline{E}$, est l'évènement formé par toutes les issues qui ne réalisent pas E .

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : on lance un dé équilibré à 6 faces et on observe le résultat. $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ est l'ensemble des issues. On regarde l'évènement E : « obtenir un chiffre pair ». On a alors $E = \{2; 4; 6\}$. Ainsi, $\overline{E}$: « obtenir un chiffre impair » et $\overline{E} = \{1; 3; 5\}$. On regarde l'évènement A : « obtenir un chiffre supérieur à 3 ». On a alors $A = \{3; 4; 5; 6\}$. Ainsi, $\overline{A}$: « obtenir un chiffre strictement inférieur à 3 » et $\overline{A} = \{1; 2\}$.

Définition : Un évènement qui se réalise toujours est Ω lui-même, on l'appelle **évènement certain**. Un évènement qui ne peut se réaliser est appelé **évènement impossible**, on le note $\emptyset$. Un évènement qui ne contient qu'une seule issue est appelé **évènement élémentaire**. Deux évènements sont dits **incompatibles** s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps.

Exemple

Dans le tirage d'une carte au hasard dans un jeu classique de 32 cartes :

- L'évènement : « le roi de cœur est tiré » est un évènement élémentaire.
- L'évènement : « un trois est tiré » est un évènement impossible.
- L'évènement : « une carte du jeu est tirée » est un évènement certain.
- L'évènement contraire de : « le 10 de cœur est tiré » est : « le 10 de cœur n'est pas tiré ».
- Un évènement non élémentaire est par exemple : « un as est tiré ».
- Deux évènements incompatibles sont par exemple : « un roi est tiré » et « un 10 est tiré ».

12.1.2 Loi de probabilité-modèle

Définition : Définir une loi de probabilité pour une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, c'est associer à chaque issue ω_i un nombre $p_i \in [0; 1]$ tel que $p_1 + \dots + p_n = 1$.

Le nombre p_i est appelé probabilité de l'issue ω_i .

La probabilité d'un évènement E , notée $P(E)$, est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Propriété : Pour tout évènement E d'une expérience aléatoire dont l'univers est Ω , on a :

$$0 \leq P(E) \leq 1 \qquad P(\Omega) = 1 \qquad P(\emptyset) = 0$$

Exemple

En reprenant l'Exemple du dé, la loi de probabilité est :

$$P(E) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \qquad P(\overline{E}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \qquad P(\overline{A}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

Issues	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

(R) Quand on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chaque issue se stabilise autour d'une valeur. On prend alors cette valeur comme probabilité de l'issue. (Loi des grands nombres).

12.2 Calculs de probabilités

12.2.1 Situation d'équiprobabilité

Définition : On dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité lorsque toutes les issues ont la même probabilité.

Propriété : Dans une situation d'équiprobabilité, pour tout évènement E de l'univers, on a :

$$P(E) = \frac{\text{Nombres d'issues de } E}{\text{Nombres total d'issues}}$$

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.

Soit E l'évènement : « On tire un as ». Quelle est la probabilité que l'évènement E se réalise ?

C'est une situation d'équiprobabilité (autant de chance de tirer chacune des 32 cartes).

Il a 32 issues possibles car il existe 32 façon différentes de tirer une carte.

L'évènement E a 4 issues possibles : As de cœur, as de carreau, as de trèfle et as de pique.

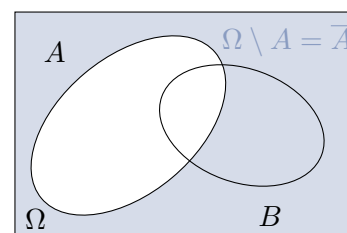
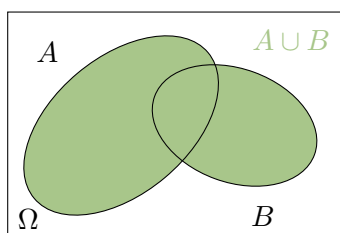
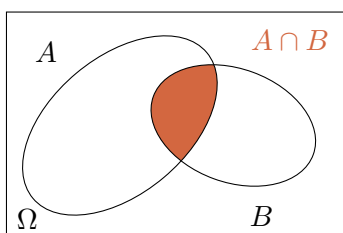
La probabilité que l'évènement E se réalise est donc égale à : $P(E) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$.

12.2.2 Opérations sur les évènements

On considère A et B deux évènements d'un même univers Ω .

Définition :

- L'évènement « A et B », noté $A \cap B$, est constitué des issues qui appartiennent à ces deux évènements.
- L'évènement « A ou B », noté $A \cup B$, est constitué des issues qui appartiennent à au moins un de ces deux évènements.
- Les évènements A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.



Théorème :

- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$.
- $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

Exemple

On considère l'expérience aléatoire suivante : On lance un dé à six faces et on regarde le nombre de points inscrits sur la face du dessus.

On considère les évènements suivants :

A : « On obtient un nombre impair » et B : « On obtient un multiple de 3 » Calculer la probabilité de des évènements $A \cup B$ et $\overline{B}$.

$$P(A) = \frac{1}{2} \text{ et } P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$A \cap B$ est l'évènement élémentaire « On obtient un 3 », donc $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$.

$$\text{Ainsi, } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Et $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. la probabilité de ne pas obtenir un multiple de 3 est donc de $\frac{2}{3}$, tout comme la probabilité d'« obtenir un nombre impair ou un multiple de 3 ».

12.3 Représentations d'une expérience aléatoire

12.3.1 Le diagramme de Venn

Exemple

Dans un lycée, sur les 150 élèves de secondes, 48 élèves se sont inscrits dans les clubs photos ou théâtre. On en compte 32 dans le club théâtre et 24 dans le club photo. On sort au hasard la fiche d'un élève inscrit. Soit les événements T : « être adhérent au club théâtre », F : « être adhérent au club photo » et N : « n'être adhérent à aucun club ».

Déterminer $P(T)$; $P(F)$; $P(T \cup F)$ et en déduire $P(N)$.

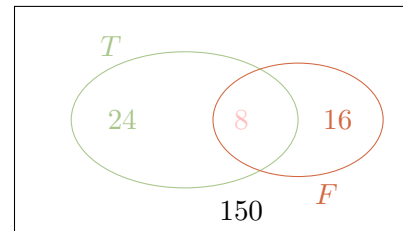
$32 + 24 = 56$ et $56 - 48 = 8$ sont dans les deux clubs.

$$P(T) = \frac{32}{150} \quad P(F) = \frac{24}{150} \quad P(T \cap F) = \frac{8}{150}$$

$$\text{Donc } P(T \cup F) = P(T) + P(F) - P(T \cap F) = \frac{32 + 24 - 8}{150} = \frac{48}{150}$$

(on retrouve les 48 inscrits en club).

$$\text{Finalement, } P(N) = 1 - P(T \cup F) = \frac{102}{150}.$$



12.3.2 Le tableau à double entrée

Une maison de retraite abrite 80 pensionnaires. 55 pensionnaires suivent un traitement contre les maladies cardio-vasculaires, 34 pensionnaires suivent un traitement pour réduire leur taux de cholestérol et 18 pensionnaires suivent les deux traitements. Pour représenter cette expérience, on peut représenter un tableau à double-entrée.

- Déterminer la valeur exacte de la probabilité de l'évènement A : « la personne prend un traitement pour le cholestérol ».
- Déterminer la valeur exacte de la probabilité de l'évènement B : « la personne prend un traitement pour le cholestérol, mais pas pour les maladies cardio-vasculaire ».

	Cardio-vasculaire	Non cardio-vasculaire	Total
Cholestérol	18	16	34
Non cholestérol	37	9	46
Total	55	25	80

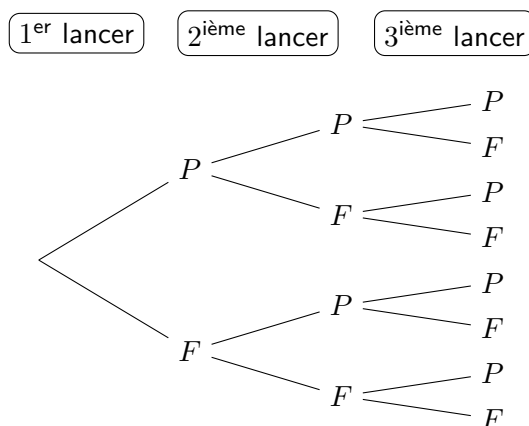
On prend un pensionnaire au hasard, nous sommes dans une situation d'équiprobabilité, .

$$1. P(A) = \frac{\text{Nombres d'issues de } A}{\text{Nombres total d'issues}} = \frac{34}{80} \approx 0,425 \quad 2. P(B) = \frac{\text{Nombres d'issues de } B}{\text{Nombres total d'issues}} = \frac{16}{80} = 0,2$$

12.3.3 L'arbre des possibles

On joue à pile ou face en lançant une pièce 3 fois de suite. On s'intéresse aux faces obtenues dans l'ordre d'apparition. À chaque lancer correspondent deux possibilités : pile (notée P) ou face (notée F). Par Exemple, lorsque l'on a obtenu pile aux deux premiers lancers, puis face au dernier, on note PPF .

1. À l'aide d'un arbre des possibles, déterminer toutes les issues possibles de cette expérience.
2. Combien d'issues réalisent l'évènement A : « on a obtenu exactement deux fois pile ». En déduire $P(A)$.



1. Il y a 8 issues possibles, donc $\Omega = \{PPP; PPF; PFP; PFF; FPP; FPF; FFP; FFF\}$.
2. $A = \{PPF; PFP; FPP\}$ donc 3 issues réalisent l'évènement A .

Ainsi,

$$P(A) = \frac{\text{Nombres d'issues de } A}{\text{Nombres total d'issues}} = \frac{3}{8} = 0,375$$

Exercices - Probabilités

Expérience aléatoire - Vocabulaire

Exercice 1 :

On tire une main de cinq cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

Énoncer les événements contraires des événements :

- A : "Obtenir au moins un Roi".
- B : "Toutes les cartes sont des cœurs".

Exercice 2 :

On pioche une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes et on s'intéresse à sa valeur.

1. Donner l'univers associé à cette expérience aléatoire.
2. Quelle est la probabilité de tirer un 10 ?
3. Quelle est la probabilité de tirer une figure ?

Exercice 3 :

On lance un dé icosaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 20. On note les événements :

- A : "on obtient un nombre pair"
- B : "on obtient un diviseur de 20"
- C : "on obtient un multiple de 4"

Écrire chaque événement sous forme d'ensemble puis calculer leur probabilité.

Exercice 4 :

On lance un dé équilibré dont les six faces portent respectivement les numéros : 3 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 et 9.

On note les événements :

- A : "le résultat est un multiple de 2"
 - B : "le résultat est un multiple de 3"
1. Quelles sont les issues de cette expérience ?
 2. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
 3. Énoncer les événements $A \cup B$ et $A \cap B$ puis les écrire sous forme d'ensembles.
 4. Ces deux événements sont-ils incompatibles ? Justifier.
 5. Ces deux événements sont-ils contraires ? Justifier.
 6. On note E l'événement "le nombre est multiple de 2 ou de 3". Énoncez l'événement $\overline{E}$.

Exercice 5 :

Dans une urne, on place huit jetons sur lesquels sont inscrites les lettres du mot "ÉCOLOGIE".

On pioche un jeton au hasard. On considère les événements suivants :

- A : "on obtient une voyelle" ;
- B : "on obtient une lettre du mot PROPRE" ;
- C : "on obtient une lettre du mot VOYAGE" ;
- D : "on obtient une lettre du mot BRUN"

Écrire chaque événement sous forme d'un ensemble des issues possibles et calculer leur probabilité.

Situation d'équiprobabilité

Exercice 6 :

1. Dans un paquet de bonbons il y a 19 nounours. 4 sont rouges, 4 sont verts, 6 sont bleus, 3 sont noirs et 2 sont jaunes.
Nawel choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours verts ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des nounours noirs ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des nounours jaunes ou verts ?

2. Dans le frigo il y a 25 desserts lactés. 5 sont au chocolat, 5 sont à la vanille, 4 sont au café, 6 sont à la pistache et 5 sont au caramel.
Yasmine choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au chocolat ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des desserts lactés au caramel ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des desserts lactés au café ou au chocolat ?

3. Dans une urne il y a 19 boules. 3 sont rouges, 5 sont vertes, 4 sont bleues, 5 sont noires et 2 sont blanches.
Vanessa choisit au hasard l'une d'entre elles.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules blanches ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules rouges ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules noires ou blanches ?

4. Dans une urne il y a 20 jetons. 2 sont oranges, 4 sont cyans, 6 sont roses, 3 sont jaunes et 5 sont violets.
Yasmine choisit au hasard l'un d'entre eux.
 - a. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets ?
 - b. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons cyans ?
 - c. Quelle est la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'un des jetons roses ?
 - d. Quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'un des jetons violets ou cyans ?



Exercice 7 :

1. Lors d'un match de basket, l'équipe qui reçoit un adversaire a une probabilité de 0,62 de gagner son match et 0,17 de faire un match nul.
Quelle est la probabilité, pour cette équipe, de perdre le match ?

2. Une urne contient 32 boules numérotées de 1 à 32.
On choisit une boule au hasard.
Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre premier ?

3. Dans une urne contenant des boules vertes et des boules bleues, on tire au hasard une boule et on regarde sa couleur.
La probabilité d'obtenir une boule verte est $\frac{3}{11}$.
Déterminer le nombre de boules bleues dans cette urne sachant qu'il y a 18 boules vertes.

4. On lance deux fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.
Quelle est la probabilité de l'événement : "On obtient deux fois piles" ?
5. Une urne contient 4 boules rouges et 5 boules bleues.
On tire une boule au hasard.
Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

Exercice 8 :

On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6 et on s'intéresse à la somme obtenue.
Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

Exercice 9 :

On lance 4 fois de suite une pièce équilibrée.
Sur quel nombre d'apparitions de "pile" vaut-il mieux parier ? Justifier.

Opérations sur les événements

Exercice 10 :

1. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,3$ • $P(B) = 0,2$ • $P(A \cup B) = 0,39$.
 Calculer $P(A \cap B)$.
2. Soient A et B deux événements incompatibles vérifiant :
 • $P(A) = 0,08$ • $P(B) = 0,12$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
3. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(\bar{A}) = 0,28$ • $P(\bar{B}) = 0,48$ • $P(A \cap B) = 0,5$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
4. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(B) = 0,36$ • $P(A \cap B) = 0,28$ • $P(A \cup B) = 0,85$.
 Calculer $P(A)$.
5. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,13$ • $P(B) = 0,27$ • $P(A \cap B) = 0,03$.
 Calculer $P(A \cup B)$.

Exercice 11 :

Une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont le défaut A, 7 ont le défaut B et 6 ont les deux défauts.
Calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut.

Représentations d'une expérience aléatoire

Le diagramme de Venn

Exercice 12 :

Dans un restaurant, sur 170 clients servis, 100 ont pris une entrée et un plat, 110 ont pris un plat et un dessert. Parmi ces derniers, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert. Certains n'ont pris qu'un plat sans entrée ni dessert.

On choisit au hasard une personne qui a mangé dans ce restaurant et on considère les événements :

- A : "le client a pris une entrée"
 - B : "le client a pris un dessert"
1. Déterminer $P(A)$, $P(B)$.
 2. Décrire $A \cap B$ puis calculer $P(A \cap B)$.
 3. Décrire $A \cup B$ puis calculer $P(A \cup B)$.
 4. En déduire la probabilité qu'un client ait pris un plat seul.

■

Exercice 13 :

Dans un restaurant, sur 170 clients servis, tous ont pris un plat. De plus :

- 100 ont pris une entrée et un plat
- 110 ont pris un plat et un dessert
- Parmi ces derniers, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert
- Certains n'ont pris qu'un plat sans entrée ni dessert

On choisit au hasard une personne qui a mangé dans ce restaurant et on considère les événements :

- A : "le client a pris une entrée"
 - B : "le client a pris un dessert"
1. Créer un diagramme de Venn en indiquant le nombre de clients dans chaque zone.
 2. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(A \cap B)$.
 3. Calculer $P(A \cup B)$ et interpréter ce résultat.
 4. En déduire la probabilité qu'un client ait pris seulement un plat.

■

Le tableau à double entrée

Exercice 14 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	15	13	28
Employés	16	76	92
Total	31	89	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise. On définit les événements suivants :

C : "la personne choisie fait partie des cadres" ; F : "la personne choisie est une femme".

- a. Calculer la probabilité de l'événement : "la personne choisie est une femme qui fait partie des employés".
- b. Calculer la probabilité de l'événement $F \cup \bar{C}$.
- c. On sait que la personne choisie est un homme. Quelle est la probabilité qu'il soit cadre ?

Exercice 15 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	10	32	42
Employés	40	38	78
Total	50	70	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise. On définit les événements suivants :

C : "la personne choisie fait partie des cadres" ; F : "la personne choisie est une femme".

- a. Calculer la probabilité de l'événement : "la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres".
- b. Calculer la probabilité de l'événement $\bar{F} \cup C$.
- c. On sait que la personne choisie fait partie des cadres. Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Exercice 16 :

On lance une pièce équilibrée.

Si la pièce tombe sur « Pile », on tire une boule dans une urne contenant 3 boules bleues, 2 boules rouges, et 1 boule verte.

Si la pièce tombe sur "Face", on tire une boule dans une urne contenant 3 boules bleues, 1 boule rouge, et 2 boules vertes.

- a. Construire un tableau à double entrée des issues de cette expérience aléatoire.
- b. La pièce vient de tomber sur "Face". Donner la probabilité d'obtenir une boule verte.
- c. On recommence l'expérience au début. Donner la probabilité d'obtenir une boule bleue.

L'arbre des possibles

Exercice 17 :

1. Dans le frigo, il y a 16 yaourts. 5 sont à l'abricot, 7 sont à la vanille et 4 sont à la banane. Marina en choisit un au hasard. Son frère Guillaume en choisit un au hasard à son tour.
 - a. Combien d'issues possède cette expérience aléatoire ? Donner un exemple d'issue.
 - b. Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité ? Justifier.
 - c. Calculer la probabilité que Marina et Guillaume aient choisi tous les deux un yaourt à l'abricot.
 - d. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
 - e. Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.

2. Dans sa commode, Fernando a mis dans le premier tiroir des paires de chaussettes. Il y a 3 paires de chaussettes rouges, 2 paires de chaussettes vertes, 4 paires de chaussettes bleues, 3 paires de chaussettes noires et 5 paires de chaussettes blanches. Dans le deuxième tiroir, Fernando a mis des T-shirt. Il y a 5 T-shirt rouges, 6 T-shirt verts, 6 T-shirt bleus, 4 T-shirt noirs et 3 T-shirt blancs. Un matin, il y a une panne de courant et Fernando prend au hasard une paire de chaussettes dans le premier tiroir et un T-shirt dans le deuxième.
 - a. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt noirs ?
 - b. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de la même couleur ?
 - c. Quelle est la probabilité que Fernando ait choisi des chaussettes et un T-shirt de couleurs différentes ?

3. Jean-Claude dispose d'un dé à 8 faces numérotées de 1 à 8 et d'un dé à 12 faces numérotées de 1 à 12. Il lance ses deux dés et en fait la somme.
 - a. Reporter dans un tableau les issues possibles de cette expérience aléatoire et leurs probabilités respectives.
 - b. Nawel dispose d'un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6 et d'un dé à 10 faces numérotées de 1 à 10. Elle décide de proposer un défi à Jean-Claude : "On choisit un nombre cible entre 2 et 16, on lance nos deux dés en même temps. Le premier dont la somme des dés est la cible a gagné." Jean-Claude qui connaît les probabilités calculées au a. propose alors de choisir 9 comme nombre cible. Il pense avoir plus de chances de gagner que Nawel. A-t-il raison ?
 - c. Si oui, quel nombre doit choisir Nawel pour avoir un défi qui lui soit favorable et si non, y a-t-il un meilleur choix pour Jean-Claude ?
 - d. Y a-t-il un nombre cible qui donne un jeu équitable où chacun aura la même probabilité de gagner ?

Exercice inspiré des problèmes DuDu (mathix.org)

4. On considère l'expérience consistant à tirer deux cartes dans un jeu de 32 cartes.

Partie 1 : On effectue le tirage de la deuxième carte après remise de la première dans le jeu.

 - a. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de la même couleur (Rouge/Rouge ou Noire/Noire) ?
 - b. Quelle est la probabilité de tirer 2 sept ?
 - c. Quelle est la probabilité de tirer 2 cartes de trèfle ?

Partie 2 : On effectue le tirage de la deuxième carte sans remise de la première dans le jeu. Reprendre les 3 questions de la partie 1 dans cette nouvelle expérience.

5. Dans le frigo, il y a 12 yaourts. 4 sont à la fraise, 6 sont à l'abricot et 2 sont à la vanille. Vanessa en choisit un au hasard. Son frère Arthur en choisit un au hasard à son tour.
- Combien d'issues possède cette expérience aléatoire ? Donner un exemple d'issue.
 - Est-ce une expérience en situation d'équiprobabilité ? Justifier.
 - Calculer la probabilité que Vanessa et Arthur aient choisi tous les deux un yaourt à la fraise.
 - Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums identiques.
 - Calculer la probabilité qu'ils aient choisi des yaourts aux parfums différents.

Exercice 18 :

Dans une urne, il y a 2 boules vertes et 1 boule bleue indiscernables au toucher. On tire successivement et avec remise deux boules.

- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules vertes.
- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de la même couleur.
- Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

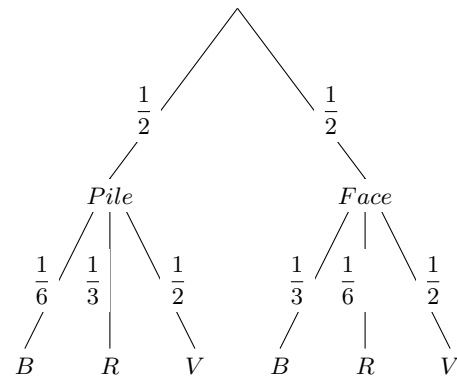
Exercice 19 :

On lance une pièce équilibrée.

Si la pièce tombe sur 'Pile', on tire une boule dans une urne contenant 1 boule bleue, 2 boules rouges, et 3 boules vertes.

Si la pièce tombe sur 'Face', on tire une boule dans une urne contenant 2 boules bleues, 1 boule rouge, et 3 boules vertes.

On a représenté l'expérience par l'arbre ci-dessous. Donner la probabilité d'obtenir une boule rouge.

**Exercice 20 :**

Une entreprise produit des composants électroniques. Le contrôle qualité révèle que :

- 15% des composants ont le défaut A
- 7% des composants ont le défaut B
- 6% des composants ont les deux défauts A et B

On prélève un composant au hasard dans la production.

- Quelle est la probabilité que le composant ait au moins un des deux défauts ?
- Quelle est la probabilité que le composant n'ait aucun défaut ?
- Sachant que le composant a le défaut A, quelle est la probabilité qu'il ait aussi le défaut B ?

Chapitre 13 - Équations de droites et systèmes d'équations

13.1 Équation cartésienne d'une droite

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Définition : On appelle vecteur directeur d'une droite d tout vecteur non nul dont la direction est celle de d .

R Une droite a une infinité de vecteurs directeurs, tous colinéaires.
Si A et B sont deux points distincts de la droite d , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de d .

Propriété : Toute droite d a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$ appelée **équation cartésienne** de d . Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Démonstration.

Soit d la droite passant par le point $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.

Le point M de coordonnées $(x; y)$ appartient à d si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à

$\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0$. Cela équivaut à $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$, soit $\beta x - \alpha y - \beta x_A + \alpha y_A = 0$.

Cette équation est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$.

Ainsi, $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$; donc un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Or, un vecteur directeur est non nul, donc $(a; b) \neq (0; 0)$. ■

Exemple

On considère la droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(5; -1)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

Avec les données de l'énoncé, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, on en déduit donc que : $-b = 1$ (soit $b = -1$) et $a = 2$.

L'équation cartésienne est donc de la forme : $2x - y + c = 0$.

Comme $A \in (d)$, ses coordonnées $(5; -1)$ vérifient l'équation de la droite (d) .

$$2 \times 5 - 1 \times (-1) + c = 0$$

$$10 + 1 + c = 0$$

$$c = -11$$

Une équation cartésienne de la droite (d) est donc de la forme : $2x - y - 11 = 0$. ■

R Une droite a une infinité d'équations cartésiennes. À partir d'une, on peut obtenir les autres en multipliant par le même réel non nul les coefficients a , b , et c .

Exemple

L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $2x - 3y + 1 = 0$ est une droite d de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Une autre équation cartésienne de d est, par exemple, $-2(2x - 3y + 1) = 0$ c'est à dire $-4x + 6y - 2 = 0$.

On trouve donc que $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \end{pmatrix} = -2\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de la droite d . ■

Cas particuliers : $a = 0$ et $b = 0$

- Une droite d'équation $y = k$ est une droite parallèle à l'axe des abscisses.

Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Une droite d'équation $x = k$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

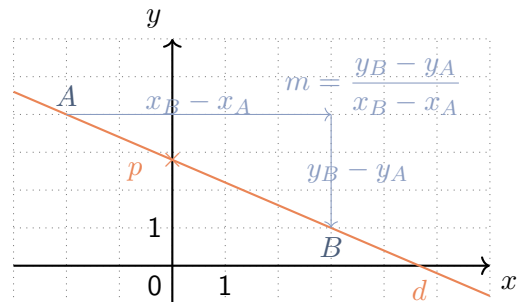
13.2 Équation réduite d'une droite**13.2.1 Rappels**

Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$.

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

m est le coefficient directeur et $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

p est l'ordonnée à l'origine.

**Exemple**

Déterminer une équation réduite de la droite (AB) avec $A(3; 4)$ et $B(7; -5)$.

On commence par calculer le coefficient directeur m :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-5 - 4}{7 - 3} = \frac{-9}{4} = -\frac{9}{4}.$$

L'équation de la droite (AB) est donc de la forme : $y = -\frac{9}{4}x + p$

Comme $A \in (AB)$, les coordonnées du point A vérifient l'équation, donc :

$$4 = -\frac{9}{4} \times 3 + p \iff p = 4 + \frac{9}{4} \times 3 \iff p = \frac{43}{4}$$

$$\text{Au final, } (AB) : y = -\frac{9}{4}x + \frac{43}{4}.$$

13.2.2 Lien entre l'équation cartésienne et l'équation réduite

Méthode : Passer d'une équation à l'autre.

Soit d une droite non parallèle à l'axe des ordonnées d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ et d'équation réduite $y = mx + p$.

On a donc $b \neq 0$ (non parallèle à l'axe des ordonnées).

Alors $y = \frac{-a}{b} + \frac{-c}{b}$. Ainsi, $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Si $b = 0$, alors $ax + c = 0$ donc $x = \frac{-c}{a}$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Propriété : Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$ alors $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Démonstration. On a d qui s'écrit aussi $ax + by + c = 0$ avec $b \neq 0$ et $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Or, $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Comme $b \neq 0$, $\vec{u} = \frac{-1}{b} \times \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-a}{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur directeur de la droite d .

13.3 Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues

Définition : Un système de deux équations linéaires du premier degré à deux inconnues x et y est de la forme

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}, \text{ où } a, b, c, a', b' \text{ et } c' \text{ sont des réels et } (x; y) \text{ le couple des inconnues.}$$

R Résoudre ce système revient à **déterminer tous les couples solutions**, c'est à dire tous les couples vérifiant **simultanément** les deux équations du système.

Exemple

Soit le système $\begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ -4x + 5y = -1 \end{cases}$.

Puisque $3 \times 4 - 2 \times 3 = 6$ et $-4 \times 4 + 5 \times 3 = -1$, le couple $(4; 3)$ est une solution de ce système.

Méthode : Par substitution.

Résoudre le système $(S) \begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$

La première équation permet d'exprimer y en fonction de x .

Le système (S) est donc équivalent à $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$.

On substitue l'expression de y dans la deuxième équation, et le système (S) équivaut à $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ 2x + 3(3x - 5) = 7 \end{cases}$.

On résout la deuxième équation où ne figure que l'inconnue x : $2x + 3(3x - 5) = 7$ équivaut à $2x + 9x - 15 = 7$, soit à $11x = 22$, c'est à dire à $x = 2$.

On remplace x par sa valeur dans l'expression de y . On a donc $y = 3 \times 2 - 5 = 1$.

Vérification : $3 \times 2 - 1 = 6 - 1 = 5$ et $2 \times 2 + 3 \times 1 = 4 + 3 = 7$

Le système (S) admet donc une unique solution le couple $(2; 1)$.

Méthode : Par combinaison.

Résoudre le système $(S) \begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$

On multiplie la première équation par 2 et la seconde par 5.

Le système (S) équivaut à $(S) \begin{cases} 4x - 10y = 2 \\ 15x + 10y = 55 \end{cases}$.

On additionne les deux équations membre à membre pour éliminer y .

On obtient $4x - 10y + (15x + 10y) = 2 + 55$, soit $19x = 57$, c'est à dire $x = 3$.

On remplace x par sa valeur dans la première équation. On obtient $2 \times 3 - 5y = 1$, c'est à dire $6 - 1 = 5y$, soit $y = 1$.

Vérification : $2 \times 3 - 5 \times 1 = 6 - 5 = 1$ et $3 \times 3 + 2 \times 1 = 9 + 2 = 11$

Le système (S) admet donc une unique solution le couple $(3; 1)$.

R On peut aussi soustraire les deux équations termes à termes en multipliant par Exemple, la première équation par 3 et la deuxième par 2 et en faisant la première moins la deuxième pour supprimer les x .

13.4 Parallélisme et intersection de deux droites

Définition :

- Deux droites d et d' sont **parallèles** quand elles ont la même direction.
- Deux droites non parallèles sont dites **sécantes**.

Propriété : Deux droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, deux de leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Exemple

Soit d et d' des droites d'équations respectives $4x - 2y = 0$ et $-12x + 6y - 3 = 0$.

Alors $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -12 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d' .

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 4 & -12 \end{vmatrix} = 2 \times (-12) - 4 \times (-6) = -24 + 24 = 0.$$

Puisque leur déterminant est nul, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc les droites d et d' sont parallèles.

Propriété : Deux droites d et d' d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si, et seulement si, leurs pentes sont égales $m = m'$.

Démonstration. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ m' \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d' .

Ainsi, les droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à

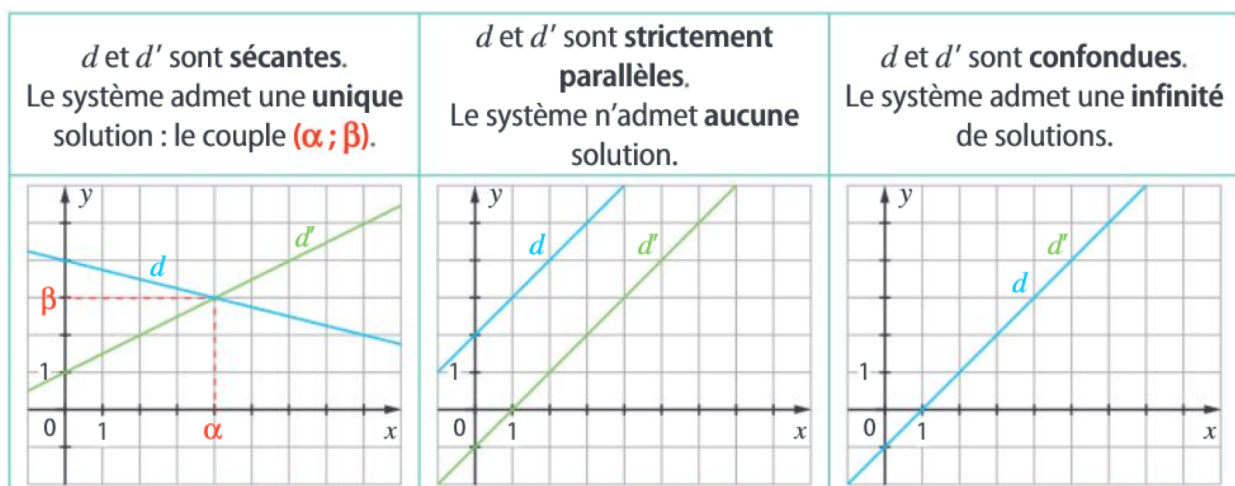
$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ m & m' \end{vmatrix} = m' - m = 0, \text{ c'est à dire } m' = m.$$

(R) Deux droites confondues sont parallèles et elles ont des équations cartésiennes multiples l'une de l'autre.
 $x - 2y + 1 = 0$ et $4x - 8y + 4 = 0$ sont les équations cartésiennes de 2 droites confondues, car $4(x - 2y + 1) = 4x - 8y + 4$.

Propriété :

- Si deux droites d et d' sont sécantes, alors les coordonnées de leur point d'intersection est l'unique couple solution du système formé par une équation de d et une équation de d' .
- Résoudre le système $(S) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, revient à étudier l'intersection de deux droites du plan.

Le système (S) admet soit une unique solution, soit aucune solution, soit une infinité de solutions.



Exercices - Équations de droites et systèmes d'équations

Équations de droites

Exercice 1 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) où :

1. Avec $A(-2; -4)$ et $B(0; -1)$..
2. Avec $A(3; 2)$ et $B(5; 3)$..
3. Avec $A(0; -5)$ et $B(-4; 5)$..
4. Avec $A(4; -3)$ et $B(5; -4)$..
5. Avec $A(-5; -5)$ et $B(-1; -2)$..
6. Avec $A(4; 3)$ et $B(2; 5)$..
7. Avec $A(2; -4)$ et $B(0; 4)$..
8. Avec $A(-3; -5)$ et $B(1; 1)$..

Exercice 2 :

Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

1. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(0; -2)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
2. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(4; -5)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
3. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(-1; 5)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.
4. La droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(1; -3)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur.

Exercice 3 :

1. Soit $A(3; -3)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur -4 .
2. Soit $A(0; 5)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur -2 .
3. Soit $A(-3; 3)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur 3 .
4. Soit $A(-1; 2)$ un point d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A et ayant pour coefficient directeur 1 .

Exercice 4 :

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal. Déterminer, s'il existe et en l'expliquant, le coefficient directeur de la droite (AB) .

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Avec $A(1; -4)$ et $B(-2; -5)$. | 4. Avec $A(-3; 1)$ et $B(3; -2)$. | 7. Avec $A(-5; 4)$ et $B(0; 4)$. |
| 2. Avec $A(1; 1)$ et $B(-5; 5)$. | 5. Avec $A(1; -3)$ et $B(-5; -3)$. | 8. Avec $A(-2; 0)$ et $B(-2; -2)$. |
| 3. Avec $A(-4; -5)$ et $B(-4; -1)$. | 6. Avec $A(0; -4)$ et $B(-5; 4)$. | 9. Avec $A(-4; 2)$ et $B(2; 1)$. |

Exercice 5 :

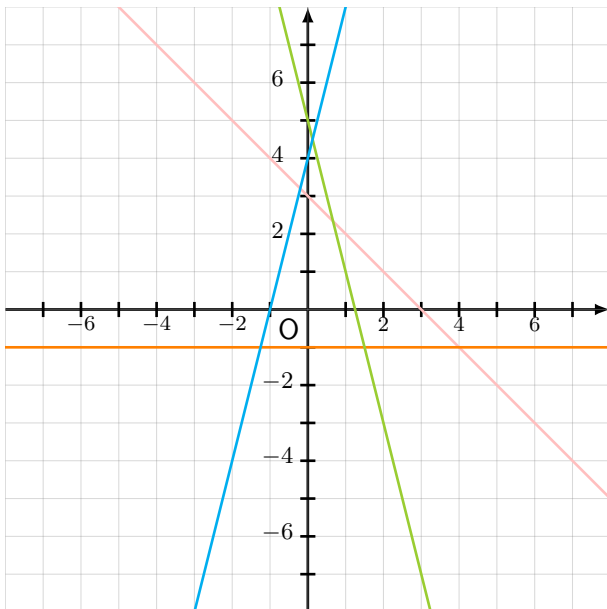
Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthogonal.

Déterminer une équation réduite de chaque droite (AB) avec les points A et B de coordonnées suivantes.

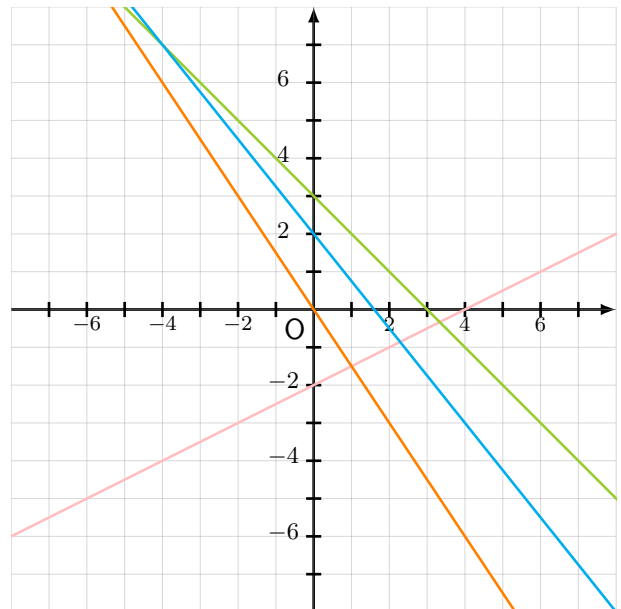
- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. $A(0; 1)$ et $B(-4; -1)$ | 4. $A(-5; -3)$ et $B(-3; -6)$ | 7. $A(5; 5)$ et $B(1; 3)$ |
| 2. $A(-4; 6)$ et $B(0; -1)$ | 5. $A(6; 1)$ et $B(-3; -4)$ | 8. $A(5; -1)$ et $B(0; -2)$ |
| 3. $A(5; 0)$ et $B(4; -5)$ | 6. $A(7; -6)$ et $B(4; -3)$ | 9. $A(3; -4)$ et $B(2; 7)$ |

Exercice 6 :

Donner par lecture graphique une équation réduite de chacune des droites ci-dessous.

**Exercice 7 :**

Donner par lecture graphique une équation réduite de chacune des droites ci-dessous.



Systèmes d'équations

Exercice 8 :

Déterminer si le couple proposé est solution du système d'équations.

1. Le couple $(5; -1)$ est-il solution du système $\begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ -x + 2y = 13 \end{cases}$?

2. Le couple $(5; -4)$ est-il solution du système $\begin{cases} 5x - 12y - 39 = x - 8y - 3 \\ 20x - 5y + 23 = 17x - y + 53 \end{cases}$?

3. Le couple $(-7; -3)$ est-il solution du système $\begin{cases} 9x - y - 23 = 4x - 55 \\ -x + 11y + 29 = 4x + 6y + 49 \end{cases}$?

4. Le couple $(-6; 2)$ est-il solution du système $\begin{cases} -9x + 14y - 8 = -6x + 15y + 4 \\ -5x - 10y - 31 = -10x - 13y - 47 \end{cases}$?

Exercice 9 :

Résoudre les systèmes suivants par substitution :

1. $\begin{cases} -3x = 12y - 24 \\ x = y + 3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = -y - 10 \\ 12x = 3y \end{cases}$

5. $\begin{cases} 3x = -3y + 42 \\ x = 4y - 16 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x = 2y - 10 \\ 2x = -y - 16 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -4y = 12x - 24 \\ y = -5x + 6 \end{cases}$

6. $\begin{cases} -8y = 4x + 44 \\ y = -x - 2 \end{cases}$

Exercice 10 :

Résoudre les systèmes d'équations suivants par combinaison linéaire :

1. $\begin{cases} -3x + y = 11 \\ -3x - 5y = 53 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 4x + 5y = -33 \\ 3x + 3y = -18 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 2x + 6y = 62 \end{cases}$

2. $\begin{cases} -5x - 5y = -20 \\ 5x + y = 16 \end{cases}$

4. $\begin{cases} -2x - 2y = -4 \\ 5x - 5y = 20 \end{cases}$

6. $\begin{cases} -x + 2y = -21 \\ -4x - y = -30 \end{cases}$

Exercice 11 :

Les systèmes suivants ont-ils une, aucune ou une infinité de solutions ?

$$1. \begin{cases} -6x - 6y = 24 \\ -3x - 3y = 12 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 8x + 12y + 4 = 2x + 6y + 4 \\ 5x - 4y + 14 = 7x - y + 20 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} -5x + 6y + 14 = -3x + 4y - 4 \\ -7x - 6y - 2 = -8x - 5y + 7 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} -4x + y = 40 \\ -6x - y = 50 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 3x + 4y = -41 \\ -3x - 4y = 43 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 11x + 2y - 11 = 5x + 4y + 1 \\ 9x - 7 = 6x + y - 5 \end{cases}$$

■

Exercice 12 :

Résoudre les problèmes suivants :

- Le périmètre d'un terrain rectangulaire vaut 140 m. Si on augmente la largeur d'un terrain rectangulaire de 20 m et on augmente la longueur de 18 m, l'aire du terrain augmente de 1710 m². Déterminer les mesures du terrain ?
- On doit répartir des élèves dans des groupes pour une excursion. Si on met 133 élèves par groupe, alors on a besoin de 8 groupes de moins que si on met 77 élèves par groupe. Combien d'élèves y a-t-il ?
- Le périmètre d'un terrain rectangulaire vaut 128 m. Si on diminue la largeur d'un terrain rectangulaire de 6 m et on diminue la longueur de 13 m, l'aire du terrain diminue de 460 m². Déterminer les mesures du terrain ?
- On doit répartir des élèves dans des groupes pour une excursion. Si on met 47 élèves par groupe, alors on a besoin de 18 groupes de plus que si on met 141 élèves par groupe. Combien d'élèves y a-t-il ?

■

Exercice 13 :

Déterminer le point d'intersection des droites suivantes :

- La droite d_1 d'équation $y = 3x + 6$ et la droite d_2 d'équation $y = 6x + 9$.
- La droite d_3 d'équation $y = 6x - 46$ et la droite d_4 d'équation $y = 4x - 28$.
- La droite d_5 d'équation $y = -3x + 7$ et la droite d_6 d'équation $y = -4x + 9$.

■

Exercice 14 :

Soient les points $A(-10; -11)$, $B(5; -5)$, $C(6; 3)$ et $D(-6; 5)$.

Déterminer, s'il existe, le point d'intersection entre la droite (AB) et la droite (CD) .

■

Exercice 15 :

Déterminer la position relative des droites et en déduire le nombre de solutions des systèmes d'équations :

1.
$$\begin{cases} y = 4x - 16 \\ -y = -4x + 16 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} -2x = -y - 19 \\ -2x = -y - 9 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} y = 6x - 24 \\ -4y = -8x + 16 \end{cases}$$

■

Exercice 16 :

Trois amis pêcheurs achètent des poches d'hameçons et des bouchons. Les poches sont toutes au même prix, les bouchons aussi.

- Le premier prend 3 poches et 2 bouchons.
- Le second prend 2 poches et 4 bouchons.
- Le troisième prend 4 poches et 1 bouchon.

Le premier a dépensé 4,60€, le second 6€.

Combien a dépensé le troisième ?

■

Exercice 17 :

Dans un élevage de poules et de lapins, il y a 2 171 têtes et 4 368 pattes.

Combien y a-t-il de poules et de lapins ?

■

Exercice 18 :

Un musée propose un tarif pour les adultes à 7€ et un autre pour les enfants à 4,50€. Lors de cette journée, ce musée a reçu la visite de 205 personnes et la recette totale a été de 1 222,50€.

Déterminer le nombre d'adultes puis d'enfants qui ont visité le musée ce jour-là.

■

Exercice 19 :

Un marchand de glace vend des glaces à la vanille à 0,50€ l'unité et des glaces au chocolat 0,75€.

- À la fin de la journée, il affirme : « Si j'avais vendu les glaces à la vanille 0,75€ et les glaces au chocolat 0,50€, j'aurais fait la même recette : 108,25€ ». Qu'en pensez-vous ?
- Le lendemain, n'ayant pas changé ses prix, il affirme : « La recette du jour est de 71,25€. Si j'avais vendu les glaces à la vanille 0,75€ et celles au chocolat 0,50€, j'aurais fait la même recette qu'hier »

Qu'en pensez-vous ?

■

Exercice 20 :

Dans un centre commercial, il y a un tapis de 300 mètres. Un client marchant à vitesse constante fait l'aller-retour. À l'aller il met 1 minute et 30 secondes. Au retour, à contre-sens, il met 4 minutes et 30 secondes.

Déterminer la vitesse du piéton et la vitesse du tapis roulant.

■

Chapitre 14 - Fonction inverse

14.1 La fonction inverse

14.1.1 Définition

Définition : La fonction **inverse** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

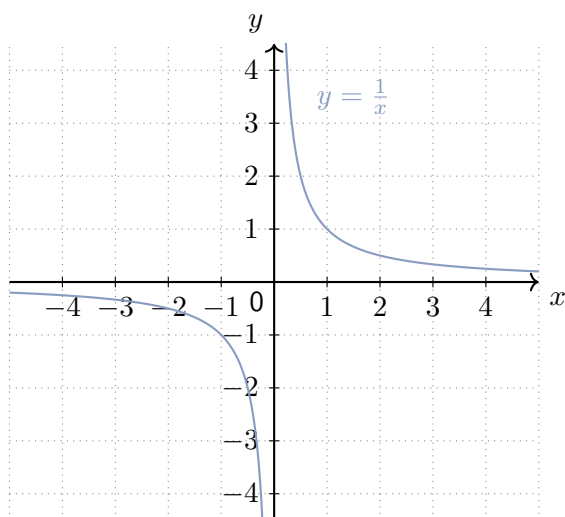
Exemple

- $f(2) = \frac{1}{2} = 0,5$
- $f(-4) = \frac{1}{-4} = -0,25$

(R) Pour que la fonction inverse soit définie, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que $x \neq 0$. On dit que 0 est une valeur interdite.

14.1.2 Représentation graphique

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x) = \frac{1}{x}$	$-\frac{1}{5} = -0,2$	$-\frac{1}{4} = -0,25$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2} = -0,5$	$-\frac{1}{1} = -1$		$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{1}{2} = 0,5$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4} = 0,25$	$\frac{1}{5} = 0,2$



Définition : La représentation graphique de la fonction inverse s'appelle une **hyperbole**.

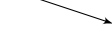
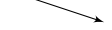
Propriété :

- La courbe représentative de la fonction inverse admet l'origine $O(0; 0)$ comme centre de symétrie.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{(-x)} = -\frac{1}{x}$ donc $f(-x) = -f(x)$, on dit que la fonction inverse est impaire.

14.1.3 Variations de la fonction inverse

Propriété : La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

On peut dresser le tableau de variations.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x) = \frac{1}{x}$			



On ne peut pas dire que la fonction inverse est décroissante sur $\mathbb{R}^*$.

En effet, l'affirmation : « Lorsque les valeurs de x augmentent sur $\mathbb{R}^*$, leurs inverses diminuent » est fausse.

Par exemple, 1 est plus grand que -2 , et 1 (l'inverse de 1) est plus grand que $-\frac{1}{2}$ (l'inverse de -2).

Démonstration.

La fonction inverse étant impaire, il nous suffit de montrer qu'elle est décroissante sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

En effet, on obtiendra automatiquement la décroissance sur l'intervalle $] -\infty; 0[$ par symétrie de l'hyperbole par rapport à l'origine du repère.

Montrons donc que f est décroissante sur $]0; +\infty[$.

Soient a et b deux réels distincts de l'intervalle $]0; +\infty[$ tels que $a < b$.

On veut montrer que $f(a) > f(b)$, c'est à dire $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

Montrons que $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} > 0$.

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b}{ab} - \frac{a}{ab} = \frac{b-a}{ab}$$

a et b sont strictement positifs donc $ab > 0$. Par ailleurs, $a < b$, donc $b - a > 0$. Par quotient, on a $\frac{b-a}{ab} > 0$.

Ainsi, $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. a et b étant quelconque, on a donc montré que la fonction inverse est décroissante sur $]0; +\infty[$. ■

14.2 Équations et inéquations

Propriété :

- Si on multiplie un nombre réel x par son inverse, on obtient 1 : $x \times \frac{1}{x} = 1$.
- Pour tout nombre réel x non nul, l'inverse de $\frac{1}{x}$ est $\frac{1}{\frac{1}{x}} = x$.

14.2.1 Résolution d'équations

Définition : Pour tout réel non nul a , l'équation $\frac{1}{x} = a$ admet pour unique solution $x = \frac{1}{a}$.

Exemple

L'équation $\frac{1}{x} = 7$ a pour unique solution $x = \frac{1}{7}$. ■

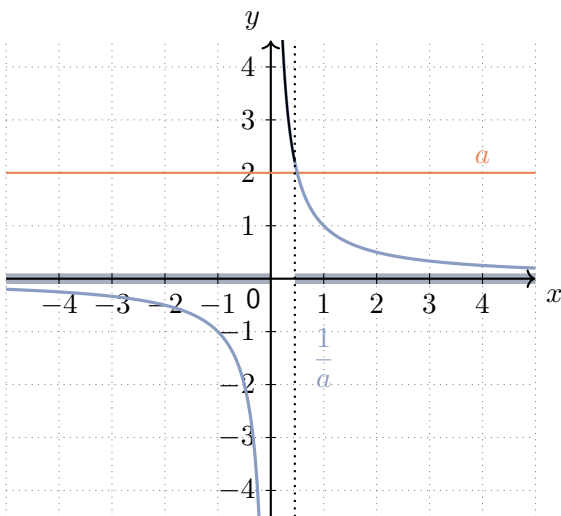
14.2.2 Résolution d'inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left[\frac{1}{a}; 0\right[$ si $a < 0$;
- $S =]-\infty; 0[$ si $a = 0$;
- $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \leq a$

a pour solution $S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{a}; +\infty\right[$:

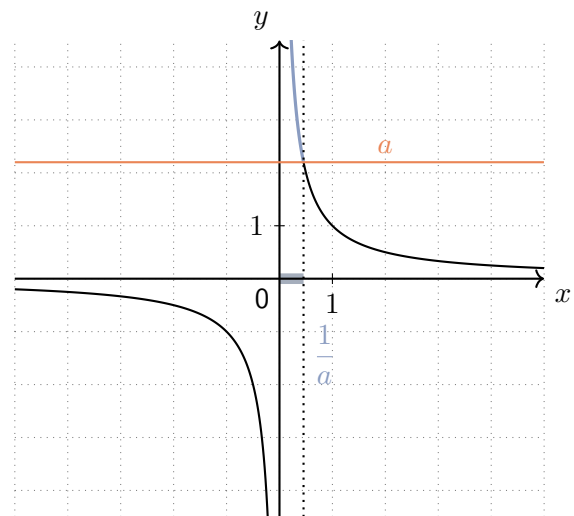


Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \left]-\infty; \frac{1}{a}\right] \cup]0; +\infty[$ si $a < 0$;
- $S =]0; +\infty[$ si $a = 0$;
- $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$ si $a > 0$.

Pour tout réel a , l'inéquation $\frac{1}{x} \geq a$

a pour solution $S = \left]0; \frac{1}{a}\right]$:



Exercices - Fonction inverse

La fonction inverse

Exercice 1 :

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{3x - 8}$$

$$h : x \mapsto \frac{3x - 9}{(4x - 8)(6x - 3)}$$

$$g : x \mapsto \frac{1}{(2x - 5)(x - 3)}$$

$$i : x \mapsto \frac{1}{(4x - 7)(9 - 2x)}$$

Exercice 2 :

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{3x - 6}}$$

$$h : x \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x + 2}}$$

$$g : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{x - 9}$$

$$i : x \mapsto \frac{3x + 1}{\sqrt{(4x - 1)(2x + 7)}}$$

Exercice 3 :

1. Soit f_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de 625 par la fonction f_1 .

2. Soit g_1 la fonction inverse.

Calculer $g_1(-2\,000)$.

3. Soit h_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de $-0,05$ par la fonction h_1 .

4. Soit p_1 la fonction inverse.

Calculer $p_1(-12\,500)$.

5. Soit q_1 la fonction inverse.

Calculer $q_1(16)$.

6. Soit r_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de $-2\,500$ par la fonction r_1 .

7. Soit s_1 la fonction inverse.

Calculer $s_1(-0,001)$.

8. Soit t_1 la fonction inverse.

Calculer l'image de -125 par la fonction t_1 .

Exercice 4 :

1. Soit h la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $h(-6,8)$ et $h(-6,3)$.
2. Soit w la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $w(7,9)$ et $w(8,2)$.
3. Soit h la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $h(-1,7)$ et $h(-1,2)$.
4. Soit u la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $u(2,6)$ et $u(1,9)$.
5. Soit v la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $v(4,5)$ et $v(5)$.
6. Soit v la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $v(-6,7)$ et $v(-7,2)$.
7. Soit u la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $u(-5,5)$ et $u(-6,1)$.
8. Soit f la fonction inverse.
Sans effectuer de calcul, comparer $f(8,7)$ et $f(8,8)$.

■

Exercice 5 :

1. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{8,8}$ et $\frac{1}{7,9}$.
2. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-9,8}$ et $\frac{1}{-9,2}$.
3. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-2,5}$ et $\frac{1}{-3,4}$.
4. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{5,9}$ et $\frac{1}{6,3}$.
5. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{6,8}$ et $\frac{1}{5,9}$.
6. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-4,6}$ et $\frac{1}{-5}$.
7. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{-4,9}$ et $\frac{1}{-5,2}$.
8. Sans effectuer de calcul, comparer $\frac{1}{3,7}$ et $\frac{1}{3}$.

■

Équations et inéquations**Exercice 6 :**Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes :

- | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. $\frac{1}{x} = -13$ | 4. $\frac{1}{x} = 0$ | 7. $\frac{1}{x} = 13$ | 10. $\frac{1}{x} = -3$ |
| 2. $\frac{1}{x} = 6$ | 5. $\frac{1}{x} = -8$ | 8. $\frac{1}{x} = 3$ | 11. $\frac{1}{x} = -9$ |
| 3. $\frac{1}{x} = -7$ | 6. $\frac{1}{x} = -11$ | 9. $\frac{1}{x} = -6$ | 12. $\frac{1}{x} = 9$ |

■

Exercice 7 :Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes :

1. $\frac{1}{x} - 5 = -14$

4. $\frac{-10}{x} = -5$

7. $\frac{1}{x} = -7$

2. $\frac{-9}{x} + 4 = 85$

5. $\frac{4}{x} + 10 = 62$

8. $\frac{-5}{x} + 8 = 38$

3. $\frac{1}{x} = 7$

6. $\frac{1}{x} + 7 = 14$

9. $\frac{1}{x} - 7 = -19$

Exercice 8 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{1}{x} \leq 7.$

4. $\frac{1}{x} > 7.$

7. $\frac{1}{x} > -6.$

10. $\frac{1}{x} \geq -3.$

2. $\frac{1}{x} \geq 8.$

5. $\frac{1}{x} \geq 3.$

8. $\frac{1}{x} \leq -2.$

11. $\frac{1}{x} < 8.$

3. $\frac{1}{x} \leq -9.$

6. $\frac{1}{x} \leq 2.$

9. $\frac{1}{x} \leq 6.$

12. $\frac{1}{x} \geq 6.$

Exercice 9 :

Résoudre les inéquations suivantes :

1. $\frac{1}{x} + 3 \leq 7.$

4. $\frac{1}{x} - 7 > 7.$

7. $\frac{1}{x} + 2 > -6.$

10. $\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \geq -3.$

2. $\frac{1}{x} - 5 \geq 8.$

5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \geq 3.$

8. $\frac{1}{x} - 1 \leq -2.$

11. $\frac{1}{x} + \frac{2}{5} < 8.$

3. $\frac{1}{x} + 5 \leq -9.$

6. $\frac{1}{x} - 3 \leq 2.$

9. $\frac{1}{x} + \frac{3}{2} \leq 6.$

12. $\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \geq 6.$

Exercice 10 :

Les piscines traitant l'eau au chlore doivent respecter plusieurs normes. Pour du chlore stabilisé, la concentration de chlore par litre d'eau doit être supérieure à 2 mg par litre et ne pas dépasser 4 mg par litre. On rappelle que la concentration massique C s'exprime en fonction de la masse m et du volume V selon la relation $C = \frac{m}{V}$.

1. Pour une piscine de 60 000 litres, combien de grammes de chlore doit-on prévoir ?
2. Un particulier entretient une piscine en utilisant 200 grammes de chlore stabilisé. Quel peut être le volume de sa piscine, en m^3 ?